

interfaces-bookmark

interfaces-marksiinterfaces-bookmark

1 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
2 НАУКИ ИСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ
3 АКАДЕМИИ НАУК

4 На правах рукописи

5 УДК xxx.xxx

6 Мамаев Михаил Валерьевич

7 ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОГО ПОТОКА
8 ПРОТОНОВ В ЯДРО-ЯДЕРНЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ
9 ПРИ ЭНЕРГИЯХ $E_{kin} = 1.2 - 4A$ ГЭВ

10 Специальность 1.3.15 —

11 «Физика атомного ядра и элементарных частиц. Физика Высоких энергий»

12 Диссертация на соискание учёной степени

13 кандидата физико-математических наук

14 Научный руководитель:

15 к.ф-м. н., доцент

16 Тараненко Аркадий Владимирович

17 Москва — 2024

Оглавление

18

19

Стр.

20	Введение	6
21	Глава 1. Коллективные потоки в ядро-ядерных столкновениях	13
22	1.1 Ядро-ядерные столкновения	13
23	1.2 Анизотропные коллективные потоки	19
24	1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи	25
25	1.4 Определение геометрии столкновения ядер	28
26	1.4.1 Центральность столкновения	28
27	1.4.2 Методы измерения коллективной анизотропии	30
28	1.4.3 Учет непотоковых корреляций	36
29	1.5 Модель Jet A-A Model (JAM)	38
30	1.6 Выводы к главе 1	39
31	Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N	40
32	2.1 Эксперимент HADES (SIS18)	40
33	2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18	40
34	2.1.2 Эксперимент HADES	41
35	2.1.3 Мишень	42
36	2.1.4 Трековая система	43
37	2.1.5 Времяпролётная система META (TOF и RPC)	44
38	2.1.6 Передний годоскоп Forward Wall	45
39	2.2 Эксперимент BM@N (NICA)	47
40	2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON-NICA	47
41	2.2.2 Схема установки	47
42	2.2.3 Трековая система	47
43	2.2.4 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700	50
44	2.2.5 Передний адронный калориметр FHCAL	51
45	2.3 Выводы к главе 2	52
46	Глава 3. Обработка и анализ данных	53
47	3.1 Направленный поток протонов в эксперименте HADES	53

48	3.1.1	Отбор экспериментальных событий	53
49	3.1.2	Критерии отбора треков заряженных частиц	55
50	3.1.3	Идентификация протонов	57
51	3.1.4	Определение центральности столкновения	59
52	3.1.5	Эффективность реконструкции протонов	62
53	3.1.6	Измерение направленного потока протонов v_1	63
54	3.1.7	Коррекция эффектов неоднородности акцептанса	67
55	3.1.8	Оценка вклада непотоковых корреляций	69
56	3.1.9	Вычисление статистических погрешностей	74
57	3.2	Эксперимент BM@N	76
58	3.2.1	Моделирование отклика установки	76
59	3.2.2	Определение центральности	77
60	3.2.3	Критерии отбора и идентификация частиц	79
61	3.2.4	Построение векторов потока	80
62	3.2.5	Коррекция эффектов неоднородности акцептанса	81
63	3.3	Выводы к главе 3	82
64	Глава 4. Результаты анализа коллективных потоков		85
65	4.1	Результаты анализа экспериментальных данных HADES	85
66	4.1.1	Зависимость направленного потока v_1 протонов от	
67		быстроты и поперечного импульса в столкновениях Au +	
68		Au и Ag + Ag	85
69	4.1.2	Проверка теоретических предсказаний эффектов	
70		масштабирования v_1 протонов	86
71	4.1.3	Проверка эффектов масштабирования наклона	
72		направленного потока протонов в средних быстротах	
73		$dv_1/dy _{y=0}$	87
74	4.1.4	Эффекты масштабирования для зависимости	
75		направленного потока v_1 протонов от поперечного импульса	89
76	4.1.5	Сравнение измеренного наклона направленного потока	
77		протонов в средних быстротах с мировыми данными	90
78	4.2	Результаты анализа Монте-Карло моделирования эксперимента	
79		BM@N	92
80	4.2.1	Разрешение плоскости симметрии	92

81	4.2.2	Производительность установки VM@N для измерения	
82		направленного и эллиптического потоков	92
83	4.2.3	Разрешение плоскости симметрии из данных	93
84	4.3	Выводы к главе 4	94
85	Заключение		96
86	Словарь терминов		97
87	Список литературы		99
88	Список рисунков		107
89	Список таблиц		115

Введение

90

91 Уравнение состояния (Equation Of State, EOS) — описывает фундамен-
 92 тальные свойства ядерной материи, ее макроскопические свойства, обусловлен-
 93 ные лежащими в основе сильными взаимодействиями. Вблизи плотности на-
 94 сыщения ядерной материи ρ_0 , $\rho_0 = 0.16^{-3}$, EOS контролирует структуру ядер
 95 через энергию связи и несжимаемость K_{nm} [В 1]. EOS также определяет тол-
 96 щину нейтронной оболочки в нейтронно-избыточных ядрах, свойства ядерной
 97 материи при экстремальных плотностях и/или температурах. Предполагается,
 98 что такие условия достигаются в экспериментах по столкновению релятивист-
 99 ских тяжелых ядер или в нейтронных звездах и слияниях нейтронных звезд.
 100 Более того, исследования показывают, что столкновения тяжелых ионов при
 101 энергиях пучка $E_{kin}=1.23\text{--}10\text{А ГэВ}$ (соответствующих энергиям в системе цен-
 102 тра масс $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{--}5\text{ ГэВ}$) и слияния нейтронных звезд обнаруживают сход-
 103 ные температуры ($T \sim 50\text{--}100\text{ МэВ}$) и плотности барионов $\rho \sim (2 - 5)\rho_0$ [2; 3].
 104 Не ограничиваясь описанием свойств материи, состоящей только из протонов
 105 и нейтронов, EOS может также отражать появление новых степеней свободы,
 106 например, странных частиц в ядрах нейтронных звезд или кварков и глюонов в
 107 ультрарелятивистских столкновениях тяжелых ионов. Считается, что столкно-
 108 вения ультра-релятивистских тяжелых ионов на Большом адронном коллайде-
 109 ре (LHC) и релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC), где плотность
 110 барионов крайне мала, привели к образованию новой формы материи с пар-
 111 тонными степенями свободы, обычно называемой сильносвязанной кварк-глю-
 112 онной материей (КГМ) [4]. После открытия КГМ на коллайдере RHIC в 2005
 113 году изучение уравнения состояния квантовой хромодинамики (КХД) в области
 114 высоких барионных плотностей стало главной целью программ сканирования
 115 по энергии в экспериментах: STAR на коллайдере RHIC ($\sqrt{s_{NN}} = 3 - 27\text{ ГэВ}$),
 116 NA61/SHINE на ускорителе SPS ($\sqrt{s_{NN}} = 5.2 - 17\text{ ГэВ}$) [5], BM@N на ускорите-
 117 ле Nuclotron ($\sqrt{s_{NN}} = 2.3 - 3.5\text{ ГэВ}$) [6] и HADES на ускорителе SIS18 ($\sqrt{s_{NN}} =$
 118 $2.3 - 2.55\text{ ГэВ}$) [7]. Строящиеся ускорители FAIR ($\sqrt{s_{NN}} = 3 - 5\text{ ГэВ}$) и NICA
 119 ($\sqrt{s_{NN}} = 4 - 11\text{ ГэВ}$) позволят изучить область высоких барионных плотностей
 120 еще более детально.

Ключевую роль в открытии КГМ и определении ее ключевых транспортных свойств сыграли измерения анизотропных коллективных потоков рожденных адронов. Величина анизотропных потоков определяется коэффициентами ряда Фурье v_n в разложении азимутального распределения частиц относительно угла плоскости реакции Ψ_{RP} , определяемой осью пучка и вектором прицельного параметра [8]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1)$$

где n – порядок гармоники и φ – азимутальный угол импульса частиц. Коэффициенты потоков v_n определяются как средние косинусы разности углов $(\varphi - \Psi_{RP})$ по частицам и событиям: $v_n = \langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$. Благодаря своей чувствительности к деталям начального состояния сильновзаимодействующей материи и ранним временам столкновения, первые два коэффициента разложения Фурье v_1 (направленный поток) и v_2 (эллиптический поток) зависят от EOS созданной материи. Основополагающее ограничение на значения несжимаемости K_{nm} ядерной материи в диапазоне плотностей $(2-5)\rho_0$ было получено путем сравнения измерений направленного (v_1) и эллиптического (v_2) потоков протонов в Au+Au столкновениях при энергиях $E_{kin} = 2-8A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.7-4.3$ ГэВ), выполненных экспериментом E895 на ускорителе AGS, с теоретическими предсказаниями [9–11]. Однако интерпретация данных направленного потока v_1 протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом несжимаемости $K_{nm} \sim 210$ МэВ. Значения для эллиптического потока v_2 лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния $K_{nm} \sim 380$ МэВ [1]. В дополнение, новые экспериментальные измерения первых двух гармоник коллективных потоков протонов, выполненные экспериментом STAR на коллайдере RHIC для данных энергий, не согласуются с результатами эксперимента E895. Одна из возможных причин различия в результатах измерений может заключаться в том, что стандартный метод плоскости событий для измерений потоков, использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние непотоковых корреляций на измерения v_n . К непотоковым корреляциям можно отнести следующие эффекты: адронные резонансы и вклад вторичных частиц, сохранение полного(поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции. Высокоточные измерения направленного и эллиптического потоков в

этой области энергий современными методами анализа, подавляющими вклад непотоковых корреляций, важны для дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи. В 2019 году эксперимент HADES (High Acceptance Di-Electron Spectrometer) [7], расположенный на ускорителе SIS-18 в GSI, набрал порядка 2 млрд событий столкновений Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23$ АГэВ и 1.58 АГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ и 2.55 ГэВ), которые дополнили существующие данные для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23$ АГэВ. Это позволило впервые провести высокоточные измерения направленного потока v_1 протонов, используя современные методики подавляющие вклад непотоковых корреляций. Ожидается, что сравнение результатов измерений для различных сталкивающихся систем при различных энергиях поможет оценить вклад взаимодействия рожденных частиц с нуклонами-спектаторами в наблюдаемые коллективные потоки и получить новые ограничения на значения EOS симметричной материи. В феврале 2023 года закончился набор данных на первом в России эксперименте по изучению столкновений релятивистских ядер BM@N (Барионная Материя на Нуклотроне) на новом ускорительном комплексе NICA (ОИЯИ, Дубна), в ходе которого было набрано порядка 500 М событий столкновений ядер Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 3.8$ АГэВ. Данная работа впервые показала возможности измерения коллективных потоков в эксперименте BM@N, что значительно расширило его физическую программу по изучению EOS материи в области высоких барионных плотностей.

Целью работы является экспериментальное исследование коллективной анизотропии протонов в ядро-ядерных столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23-1.58$ А ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES (GSI), а также изучение возможности проведения измерений коллективной анизотропии в эксперименте BM@N (NICA, ОИЯИ). Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Усовершенствовать и применить на практике метод измерения коллективных потоков в экспериментах с фиксированной мишенью с учетом неоднородности азимутального аксептанса установки.
2. Разработать метод учета корреляций, не связанных с коллективным движением рожденных частиц (непотоковых корреляций), и изучить их влияние на результаты измерения коллективных потоков.

3. Исследовать характеристики направленного потока v_1 протонов в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES.
4. Произвести сравнение полученных результатов измерения v_1 протонов с теоретическими моделями и данными других экспериментов.
5. Исследовать влияние спектаторов налетающего ядра на формирование v_1 протонов с помощью проверки законов масштабирования коллективных потоков с энергией и геометрией столкновения.
6. Изучить возможности измерения коллективных потоков протонов в эксперименте BM@N.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Зависимости коэффициента направленного потока v_1 протонов от центральности столкновения, поперечного импульса (p_T) и быстроты (y_{cm}) для столкновений Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES.
2. Метод учета вклада непотоковых корреляций и изучения их влияния на измеренные значения коэффициентов потоков v_n для экспериментов с фиксированной мишенью в условиях сильной неоднородности азимутального акспетанса установки.
3. Результаты сравнения измеренных значений направленного потока (v_1) с расчетами в рамках современных моделей ядро-ядерных столкновений, проверка эффекта масштабирования v_1 с энергией столкновения и геометрией области перекрытия.
4. Полученные оценки эффективности измерения коллективных потоков на экспериментальной установке BM@N.

Научная новизна:

1. Впервые для экспериментов на фиксированной мишени разработаны и апробированы методы коррекции результатов измерения направленного потока на азимутальную неоднородность аксептанса установки и учета корреляций не связанных с коллективным движением рожденных частиц.
2. Впервые получены новые экспериментальные измерения направленного потока v_1 протонов с учетом вклада непотоковых корреляций для для ядро-ядерных столкновений (Au + Au, Ag + Ag) при энергиях E_{kin}

= 1.23-1.58A ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ), позволяющие оценить вклад нуклонов-спектаторов в коллективную анизотропию частиц.

Научная и практическая значимость данной работы заключается в том, что новые прецизионные результаты измерения направленного потока v_1 протонов современными методами анализа, позволяющими оценить вклад непотоковых корреляций, являются принципиально важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-ядерных столкновений, получения новых ограничений на значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи в области максимальной барионной плотности. Методика измерения коллективных анизотропных потоков, опробованная впервые в эксперименте HADES (ГСИ, Дармштадт), была адаптирована к условиям установки BM@N (NICA, ОИЯИ) и усовершенствована с целью уменьшения систематической ошибки измерения. Методика была апробирована на основе моделирования детектора BM@N и анализа первых физических данных эксперимента по изучению Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 3.8$ АГэВ. Данные результаты важны и для будущего эксперимента MPD (NICA), который также может работать в качестве эксперимента на фиксированной мишени.

Методология и методика исследования Экспериментальные данные столкновения ионов Au + Au и Ag + Ag были получены на установке HADES в 2017 и 2019 году. Изучение возможности измерения коллективных потоков на установке BM@N производилось посредством моделирования отклика детектора при помощи программного пакета GEANT4 с релятивистскими Монте-Карло моделями столкновения тяжелых ядер JAM и DCMQGSМ-SMM в качестве входных данных. Все вычисления и визуальное представление результатов выполнено с помощью программного пакета ROOT.

Степень достоверности полученных результатов подтверждается их согласованностью с опубликованными данными для измерения v_1 протонов в столкновениях Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Результаты измерения наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ в области средних быстрот находятся в хорошем согласии со значениями с других экспериментов (STAR, FOPI) и следуют зависимости от энергии столкновения и законам масштабирования коллективных потоков в данной области энергий. Зависимости направленного потока (v_1) протонов от быстроты и поперечного импульса также согласуются с расчетами Монте-Карло моделей с импульсно-зависимым потенциалом [12],

такими как JAM и UrQMD. Для разработанных методов измерения коллективных анизотропных потоков была исследована эффективность их измерений в эксперименте BM@N с помощью Монте-Карло моделирования и последующей полной реконструкции событий. Хорошее согласие между величинами v_n , полученными из анализа полностью реконструированных в BM@N частиц и модельных данных, говорит о высокой эффективности установки для измерения коллективных потоков.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на российских и международных конференциях: Международная конференция «Ядро» (2020, 2021, 2024, Россия), Международный Семинар «Исследования возможностей физических установок на FAIR и NICA» (2021, Россия), Международная научная конференция молодых учёных и специалистов «AYSS» (2022, 2023, ОИЯИ), Международная конференция по физике элементарных частиц и астрофизике «ICPPA» (2020, 2022, Россия), Ломоносовская конференция по физике элементарных частиц (2023, Россия), XXV Международный Балдинский семинар по проблемам физики высоких энергий (2023, ОИЯИ), Международный Семинар «NICA» (2022, 2023, Россия).

Личный вклад. Диссертация основана на работах, выполненных автором в рамках международных коллабораций: HADES (GSI) в 2019-2022 гг и BM@N (ОИЯИ) в 2022-2024 гг. Из работ, выполненных в соавторстве, в диссертацию включены результаты, полученные лично автором или при его определяющем участии в постановке задач, разработке методов их решения, анализе данных, а также в подготовке результатов измерений для публикации от лица коллабораций HADES и BM@N. Кроме того, диссертант принимал участие в наборе экспериментальных данных и контроле их качества.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 8 статьях, , которые опубликованы в периодических научных журналах, входящих в базы данных Web of Science и Scopus.

Публикации автора по теме диссертации

1. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with the event plane and scalar product methods in the HADES experiment at SIS18 // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012122.
2. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow Effects in Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the HADES Experiment at GSI // Phys. Part. Nucl. — 2022. — Т. 53, № 2. — С. 277—281.
3. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane Estimation Using Forward Hadron Calorimeter in the BM@N Experiment // Phys. Part. Nucl. Lett. — 2023. — Т. 20, № 5. — С. 1205—1208.
4. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of Anisotropic Flow in Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2-5$ GeV // Particles. — 2023. — Т. 6, № 2. — С. 622—637.
5. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and Higher Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au+Au Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ GeV // Phys. Rev. Lett. — 2020. — Т. 125. — С. 262301.
6. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics Program Overview // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — Т. 87, № 1. — С. 311—318.
7. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2-4$ GeV // Physics of Particles and Nuclei Letters. — 2024. — Т. 21, № 4. — С. 661—663.
8. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons in Au + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and 1.58 A GeV // Physics of Particles and Nuclei. — 2024. — Т. 55, № 4. — С. 832—835.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и двух приложений. Полный объем диссертации составляет 115 страниц с 53 рисунками и 1 таблицей. Список литературы содержит 78 наименований.

Глава 1. Коллективные потоки в ядро-ядерных столкновениях

1.1 Ядро-ядерные столкновения

Исследование физических процессов, происходящих в столкновениях релятивистских тяжелых ионов является одним из приоритетных направлений физики высоких энергий. Квантовая хромодинамика (КХД) предсказывает, что при экстремально больших температурах и плотностях энергии адронная материя переходит в новое состояние вещества - Кварк-Глюонную Материю (КГМ). В КГМ кварки и глюоны находятся в свободном состоянии, т. е. цветные степени свободы находятся в состоянии деконфайнмента. Существование КГМ предсказывается расчетами КХД на решетках (ЛКХД), которые позволяют определить уравнение состояния (EOS) сильно взаимодействующей (КХД) материи из первых принципов в некоторой области температур (T) и барионного химического потенциала (μ_B), отражающего барионную плотность материи [13]. Фазовая диаграмма КХД материи схематически изображена на Рис. 1.1.

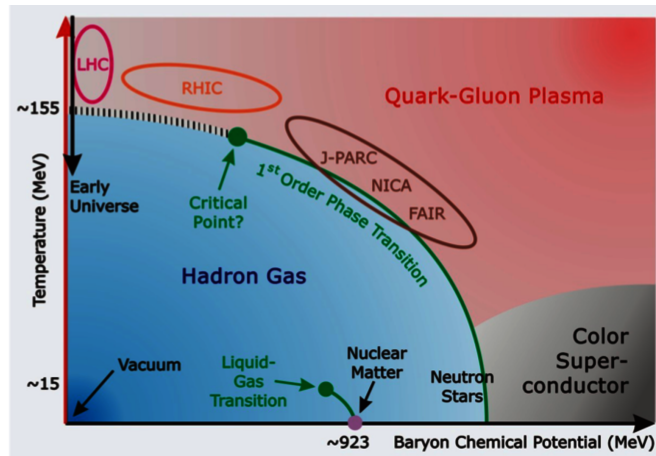


Рисунок 1.1 — Фазовая диаграмма КХД материи.

При низких значениях температуры кварки и глюоны связаны друг с другом на малых расстояниях (порядка 1 фм = 10^{-15} метра), т.е. в пределах размера адрона (феномен конфайнмента) [14]. Такое состояние КХД-материи на фазовой диаграмме занимает область в нижнем левом углу и лучше всего описывается как резонансный адронный газ. Расчеты ЛКХД указывают на то, что при нулевом значении барионного химического потенциала $\mu_B = 0$ (т.е. одина-

ковое количество барионов/кварков и антибарионов/антикварков) и температурах порядка $T_{pc} \simeq 150\text{--}160$ МэВ происходит плавный фазовый переход типа “кроссовер” из состояния адронного газа в состояние КГМ (состояние деконфайнмента) [15]. Считается, что именно в этом состоянии находилась Вселенная через несколько микросекунд после Большого взрыва [16].

Экспериментальный поиск сигналов образования КГМ в столкновениях релятивистских тяжелых ионов велся на различных ускорительных комплексах, начиная с 1980-х гг. Уже в 90х, в экспериментах на ускорителе SPS (ЦЕРН) были получены первые указания на ее существование [17]. Наиболее активно эта область ядерной физики начала развиваться в связи с запуском в 2000 году экспериментальной программы по изучению столкновений тяжелых ионов на релятивистском коллайдере тяжелых ионов RHIC (БНЛ, США). Об открытии КГМ в столкновениях ионов золота при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ на коллайдере RHIC было объявлено в 2005 году [18]. Экспериментальное наблюдение эффекта гашения адронных струй и сильной коллективной азимутальной анизотропии рожденных адронов привело к выводу, что образующаяся КГМ материя является сильно взаимодействующей жидкостью с очень малой удельной сдвиговой вязкостью η/s , состоящей из кварков, антикварков и глюонов [19]. Изменяя энергию столкновения ионов в системе центра масс $\sqrt{s_{NN}}$, можно варьировать температуру T и барионный химический потенциал μ_B создаваемой КХД материи, как показано кружками на Рис. 1.1. За последние два десятилетия после открытия КГМ эксперименты (STAR, PHENIX) на релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC) и эксперименты (ALICE, ATLAS, CMS, LHCb) на Большом адронном коллайдере (LHC, ЦЕРН) позволили получить огромное количество новых экспериментальных данных в широком диапазоне энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 200$ до 5020 ГэВ и детально изучить EOS и транспортные свойства КГМ при температурах в диапазоне $120 < T < 300$ МэВ и значениях $\mu_B \simeq 0$ [20—24]. В области значений барионной плотности больше чем $\mu_B \simeq T$ прямые расчеты в рамках ЛКХД невозможны и надо полагаться на эффективные модели, основанные на КХД [25—29]. Некоторые из них предсказывают, что при больших значениях μ_B может существовать фазовый переход первого рода, заканчивающийся критической точкой, как показано на Рис. 1.1 [15]. Поиск сигналов начала деконфайнмента, фазового перехода первого рода и критической точки сильно взаимодействующей ядерной материи является основой для

программ сканирования по энергии столкновения ядер от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ до 200 ГэВ на ускорителях. На Рисунке 1.2 представлена зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ для существующих и строящихся экспериментов с релятивистскими тяжелыми ионами. Существует две группы экспериментов: коллайдерные и эксперименты с фиксированной мишенью. К преимуществам первой группы можно отнести более высокие энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$, симметричный акцептанс детектора, который слабо зависит от энергии. Эксперименты с фиксированной мишенью характеризуются более высокой светимостью и более широким акцептансом в области передних быстрот. К недостаткам последних следует отнести асимметрию акцептанса по быстрой, которая зависит от $\sqrt{s_{NN}}$.

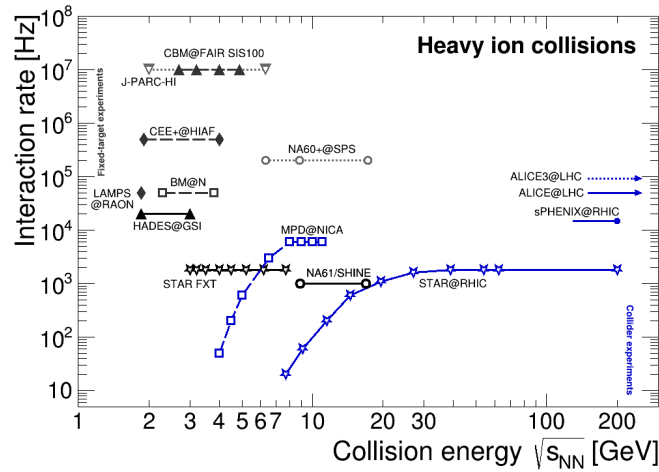


Рисунок 1.2 — Зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий в действующих и строящихся экспериментах от энергии $\sqrt{s_{NN}}$.

Как видно из Рисунка 1.2, особый интерес у экспериментаторов и теоретиков вызывает малоизученная область энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ до 11 ГэВ ($T \sim 50 - 350$ МэВ и $\mu_B \sim 20 - 800$ МэВ). Здесь можно получить предельно достижимые в лабораторных условиях барионные плотности ρ : превышающих плотность ρ_0 нормальной ядерной материи в 2-10 раз [30]. Исследование свойств сильновзаимодействующей материи при больших барионных плотностях является одной из ключевых научных задач международных экспериментов BM@N (“Барионная Материя на Нуклотроне”) и MPD (“Многоцелевой Детектор”) на ускорительном комплексе NICA в Объединенном институте ядерных исследований (г. Дубна). Изучение ядро-ядерных столкновений в этой области энергий имеет важное значение и для астрофизики. Наблюдение слияния нейтронных звезд (в 2017 году) как путем прямого обнаружения гравитационных волн, так

и в электромагнитном спектре, положило начало новой эре многоканальной астрономии [31]. Модельные расчеты показывают, что барионная плотность (ρ) и температура (T) материи образуемой при слиянии нейтронных звезд может достигать значений аналогичных тем, что и при столкновениях релятивистских тяжелых ионов в данном диапазоне энергий $\sqrt{s_{NN}}$, как показано на Рис. 1.3. Таким образом, помимо исследования фазовой диаграммы КХД, столкновения тяжелых ионов являются важным инструментом для изучения материи нейтронных звезд в лаборатории.

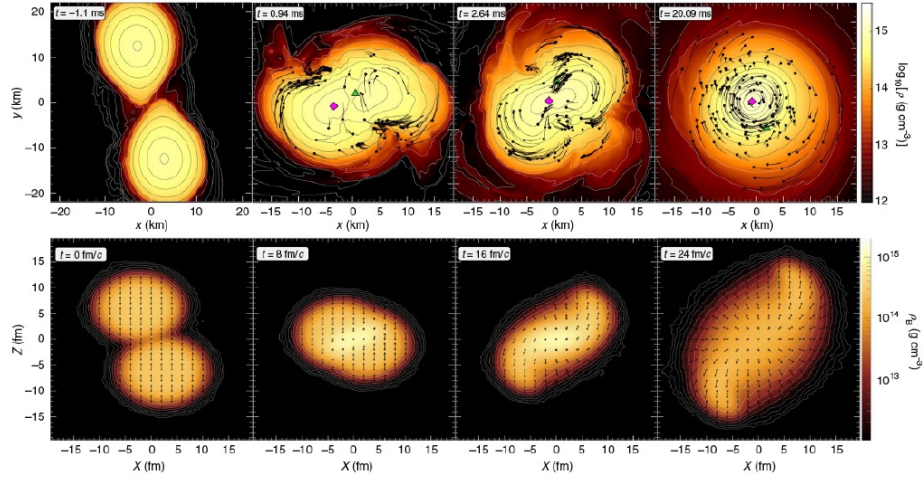


Рисунок 1.3 — Сверху: моделирование слияния двух нейтронных звезд с массами 1.35 М и с достижением значений $\rho \sim 5\rho_0$ и $T \sim 20$ МэВ. Снизу: моделирование временной эволюции плотности энергии, в столкновении ионов Au+Au при $\sqrt{s_{NN}} = 2.42$ ГэВ, с достижением значений: $\rho \sim 2\rho_0$ и $T \sim 80$ МэВ.

Хотя значения ρ и T схожи, масштабы пространства и времени, различны: километр для слияния нейтронных звезд и фемтометр в случае столкновения тяжелых ионов. Аналогично, длительности событий столкновения отличаются на 20 порядков [8].

На Рисунке 1.4 схематически показана геометрия (слева) и пространственновременная эволюция (справа) столкновения релятивистских тяжелых ионов. В начальной фазе два ядра приближаются друг к другу в системе центра масс и из-за релятивистских скоростей их формы лоренцево сжаты вдоль направления пучка (ось $\mathbf{z}$). Геометрия столкновения двух сферических ядер характеризуется вектором прицельного параметра $\mathbf{b}$, соединяющим их центры в плоскости, поперечной оси пучка, как показано на левой части Рис. 1.4. Те нуклоны, которые неупруго взаимодействуют между

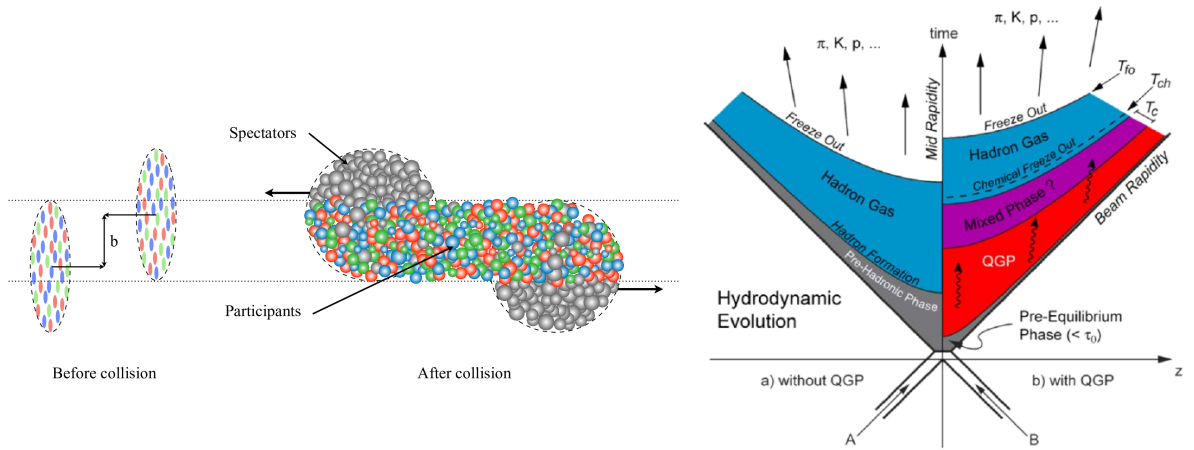


Рисунок 1.4 — Слева: геометрия столкновения релятивистских тяжелых ионов. Справа: пространственновременная эволюция столкновения релятивистских тяжелых ионов, без формирования КГМ (левая половина) и для сценария с фазовым переходом в КГМ (правая половина).

с собой в области перекрытия двух сталкивающихся ядер, называются нуклонами-участниками (“participants”), а те, которые проходят вдоль друг друга без взаимодействия или взаимодействуют только упруго - нуклонами-спектаторами (“spectators”). В результате многократных неупругих столкновений нуклонов-участников в области перекрытия двух сталкивающихся ядер образуется горячая область с высокой плотностью энергии и частиц – “файербол” (fireball). В зависимости от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ и размера системы можно достичь различных плотностей и температур. Если температура превышает пороговое значение $T_{pc} \simeq 150-160$ МэВ, предполагается, что вещество в “файерболе” состоит из кварк-глюонной материи КГМ [15]. Из-за сильного внутреннего давления, горячая и плотная среда файербола быстро расширяется и охлаждается. Как только температура КГМ опускается ниже T_{pc} , происходит обратный переход в состояние адронной материи - адронизация. При дальнейшем охлаждении, как только прекращаются неупругие столкновения между частицами, состав адронов становится фиксированным. Эта стадия эволюции “файербола” называется химическим вымораживанием (chemical freeze-out). Адроны продолжают претерпевать упругие взаимодействия некоторое время после химического вымораживания. Начиная с момента, когда даже эти упругие столкновения становятся крайне редкими, импульсные распределения всех частиц считаются фиксированными. Этот этап эволюции системы называется кинетическим вымораживанием (kinetic freeze-out) [32].

После этого все образованные частицы свободно двигаются вплоть до момента регистрации в детекторе.

Время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} можно оценить как $t_{pass} = 2R/\gamma_{cm}\beta_{cm}$, где R и β_{cm} - радиус и скорость сталкивающихся ядер, соответственно, а γ_{cm} - соответствующий коэффициент Лоренца. t_{pass} зависит от энергии столкновения и размера системы. Для Au+Au столкновений при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} становится меньше 1 фм/с и нуклоны-спектаторы никак не могут повлиять на конечные импульсы образованных частиц. Однако, для энергий столкновения $2 < \sqrt{s_{NN}} < 5$ ГэВ t_{pass} становится значительным 5-30 фм/с и возникает необходимость учета взаимодействия образованных частиц со спектаторами.

Существует несколько теоретических подходов для описания пространственно-временной эволюции материи образованной после столкновения ультрарелятивистских ядер. Сам процесс первичного столкновения ядер считается сильно неравновесным, в системе преобладают сложные процессы, такие как рождение кварковых пар, рождение струй и фрагментация. По мере развития взаимодействий между партонами, система достигает (локального) термодинамического равновесия и ее последующая эволюция может быть описана с использованием релятивистского гидродинамического подхода для соответствующего уравнения состояния – EOS ЛКХД для кварк-глюонной материи, либо для резонансного адронного газа[25–27]. В этом подходе материя представляется релятивистски расширяющейся каплей жидкости, характеризующейся такими макроскопическими величинами, как вязкость, давление, температура и энтропия. Основой гидродинамического описания системы являются законы сохранения для некоторого элемента объема жидкости. Для описания фазы адронного перераспределения, которая происходит после остывания и химического вымораживания (распада) КГМ можно использовать микроскопические транспортные модели, например модель ультра-релятивистской квантовой молекулярной динамики (Ultra-Relativistic Quantum Molecular Dynamics — UrQMD) [33; 34]. Такая гибридная теоретическая схема вязкой релятивистской гидродинамики и адронного транспорта успешно описывает многие экспериментальные наблюдаемые при энергиях RHIC и LHC [35].

При переходе к более низким энергиям пучка гибридные модели, включающие в себя как гидродинамическую, так и неравновесную транспортную

часть модели, становятся менее пригодными для описания эволюции системы. Это связано с тем, что при более низких энергиях приближение к равновесию, необходимому для начального состояния, используемого в гидродинамических подходах, занимает все большую долю времени от длительности столкновения. Кроме того, в гибридных моделях не учитывается роль EOS на этапе сжатия, а она, как было показано в [36], оказывает сильное влияние на извлекаемые наблюдаемые параметры. Транспортные микроскопические подходы можно в целом разделить на те, которые сосредоточены на одночастичной характеристике сталкивающейся системы, и те, которые пытаются описать многочастичные корреляции. Оба типа подходов являются очень сложными и нелинейными, и соответствующие уравнения решаются с помощью моделирования. Одночастичные подходы обычно основаны на релятивистской теории среднего поля, названный релятивистской теорией Больцмана-Уэлинга-Уленбека (RBUU), и разработано несколько транспортных кодов для столкновений тяжелых ионов [28; 29]. С другой стороны, квантовая молекулярная динамика (QMD) [37] представляет собой N-body подход, который моделирует динамику столкновений нескольких частиц, не ограничиваясь временной эволюцией функции распределения одной частицы, как модели RBUU [38]. Поэтому модель QMD может быть применена, например, для изучения многофрагментарных столкновений и флуктуаций от события к событию. Релятивистская версия модели QMD (RQMD) была разработана на основе лоренцево-скалярной обработки потенциала Скир-ма. Недавно модель RQMD, основанная на релятивистской теории среднего поля (RQMD.RMF) с зависящим от импульса взаимодействием, была внедрена в транспортный код JAM для моделирования ядерных столкновений высоких энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ до 8 ГэВ [12; 39; 40].

1.2 Анизотропные коллективные потоки

При высоких энергиях столкновения $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ, анизотропия начальной области перекрытия двух тяжелых ядер создает неоднородные градиенты давления, как показано стрелками на левой части Рис. 1.5. Максимальный градиент располагается вдоль плоскости реакции, образованной направлением пуч-

ка $\mathbf{z}$ и прицельным параметром $\mathbf{b}$. Вследствие множественного взаимодействия частиц в ходе эволюции горячей плотной материи "файербола" эта пространственная азимутальная анизотропия преобразуется в анизотропию в импульсном пространстве рожденных частиц в конечном состоянии, которую можно измерить в эксперименте [8; 32].

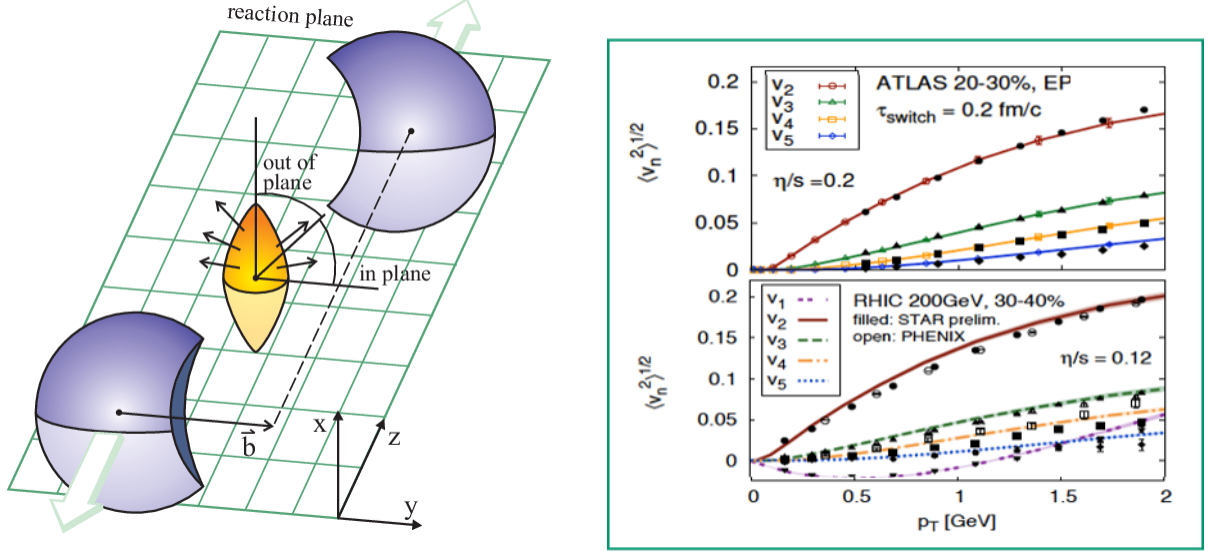


Рисунок 1.5 — Слева: схематичное изображение геометрии столкновения ядер при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ. Справа: результат сравнения измерений зависимости коэффициентов v_n заряженных адронов от поперечного импульса p_T (закрытые символы) для среднецентральных Au+Au/Pb+Pb столкновений при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ (RHIC) и 2760 ГэВ (LHC) с модельными расчетами вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД (кривые).

Величина азимутальной анизотропии определяется коэффициентами потоков v_n в разложении в ряд Фурье зависимости выхода частиц $dN/d(\varphi - \Psi_{RP})$ от разницы между азимутальным углом импульса частиц φ и азимутальным углом плоскости реакции Ψ_{RP} [8]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1.1)$$

где n — порядок гармоники. Коэффициенты потоков v_n определяются как средние косинусы разности углов $(\varphi - \Psi_{RP})$ по частицам и событиям: $v_n = \langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$. Коэффициент первой гармоники (v_1) называется направленным потоком, второй гармоники (v_2) — эллиптическим потоком, третьей

(v_3) - треугольным потоком, и так далее. Благодаря своей чувствительности к деталям начального состояния сильновзаимодействующей материи, ранним временам столкновения и градиентам давления, коэффициенты v_n являются важными экспериментальными наблюдаемыми для получения информации об уравнении состояния КХД материи и значении соотношения вязкости (сдвига и объемной) к плотности энтропии [2].

Модели, основанные на описании эволюции КГМ уравнениями релятивистской вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД, успешно описывают экспериментально наблюдаемые значения зависимости v_n от поперечного импульса p_T для частиц, рождающихся в столкновениях тяжелых ионов при энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 100$ ГэВ доступных на коллайдерах RHIC и LHC [25—27], как показано на правой части Рис. 1.5. Согласно этим моделям, коэффициенты v_n возникают благодаря гидродинамическому расширению КГМ, вызванному начальной пространственной анизотропией области пересечения ядер и геометрическими флуктуациями ее формы, которую можно охарактеризовать набором коэффициентов эксцентриситета ε_n , как схематически показано на левой части Рис. 1.5. Константа пропорциональности между v_n и ε_n оказывается чувствительной к транспортным свойствам КГМ, таким как соотношение сдвиговой вязкости к плотности энтропии η/s . Детальное сравнение модельных расчетов с измерениями потоков показало, что КГМ при энергиях RHIC и LHC по своим свойствам является сильновзаимодействующей, близкой к идеальной, жидкости со значением η/s близким к постулированному минимуму $1/4\pi \simeq 0.08$ [19]. Сравнение с расчетами микроскопических моделей (RQMD, UrQMD и HSD), в которых нет формирования КГМ, показывают, что перерассеяние адронов может воспроизвести только порядка 20-30% от наблюдаемой величины сигнала эллиптического (v_2) потока адронов при энергиях RHIC/LHC. Это указывает на то, что основной вклад в коэффициенты v_n при энергиях RHIC/LHC формируется во время партонной фазы соударения ядер, а вклад от адронной фазы мал. Эллиптический поток v_2 принимает максимальное положительное значение при энергиях RHIC и LHC и превышает по амплитуде все другие гармоники v_n , как показано на правой части Рис. 1.5. Значение $v_2 = 0.2$ означает, что количество рожденных частиц вылетающих в плоскости реакции в среднем в 2.5 раза больше, чем в направлении перпендикулярном к плоскости.

В ходе выполнения программ сканирования по энергии на коллайдере RHIC для Au+Au столкновений в диапазоне энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 3.0$ до 62.4 ГэВ экспериментом STAR было получено много интересных результатов для коллективных потоков.

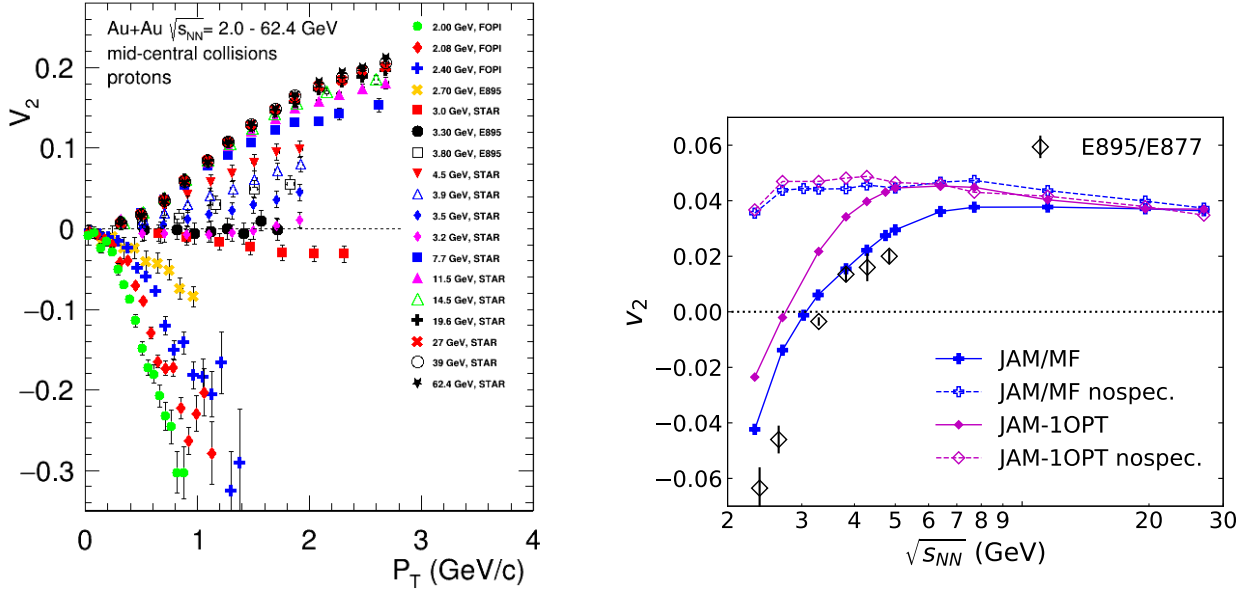


Рисунок 1.6 — Слева: p_T зависимость эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов для средне-центральных Au+Au столкновений для энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Справа: предсказания транспортной модели JAM [39] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений для случая когда частицы взаимодействуют с нуклонами-спектаторами (закрытые символы) и когда это взаимодействие выключено (открытые символы). Фигура взята из работы [39].

Левая часть Рисунка 1.6 показывает результат компиляции существующих измерений для p_T зависимости эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов в средне-центральных Au+Au столкновениях для энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Значения $v_2(p_T)$ для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 62.4-3.0$ ГэВ были получены экспериментом STAR во время программ (BES-I и BES-II) по сканированию энергии на ускорительном комплексе RHIC, для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 4.3-2.7$ ГэВ экспериментом E895 на ускорителе AGS и для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.5-2.0$ ГэВ экспериментом FOPI на ускорителе SIS-18. Результаты измерений показывают, что $v_2(p_T)$ протонов меняется очень слабо в области энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 11.5$ до 62.4 ГэВ. Однако, при энергиях меньше $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$ ГэВ эллиптический поток $v_2(p_T)$ начинает резко уменьшаться с уменьшением энергии столкновения,

550 переходит через ноль в области энергий $\sqrt{s_{NN}} \sim 3.2 - 3.5$ ГэВ, и становит-
 551 ся отрицательным в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2-3$ ГэВ. Для энергий меньше
 552 $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$ ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} становится
 553 значительным 1-2 фм/с и растет с уменьшением $\sqrt{s_{NN}}$ до 18-20 фм/с при
 554 энергии $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ. Это увеличивает время взаимодействия рожден-
 555 ных частиц с нуклонами-спектаторами, которые разлетаются преимуществен-
 556 но в плоскости реакции. Время расширения материи в поперечной плоскости
 557 $t_{exp} \sim R/c_s$ определяется ее фундаментальной характеристикой — скоростью
 558 звука c_s , которая определяет связь с EOS. При энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 5 - 2.4$ (E_{kin}
 559 $= 10-1.23A$ ГэВ) вклад взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами в на-
 560 блюдаемые потоки становится столь значительным, что большинство частиц
 561 начинает вылетать перпендикулярно плоскости реакции, v_2 сигнал становится
 562 отрицательным. Такое явление получило название “squeeze-out”. Правая часть
 563 Рисунка 1.6 с предсказаниями транспортной модели JAM [39] для зависимо-
 564 сти v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au
 565 столкновений подтверждает данный вывод. В модели JAM есть возможность
 566 включать (JAM/MF) и выключать взаимодействие частиц с нуклонами-спекта-
 567 торами (JAM/MF по spec). При выключенном взаимодействии частиц с нукло-
 568 нами-спектаторами - значение v_2 протонов практически не меняется в диапазоне
 569 энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.4-7$ ГэВ. Включение взаимодействия протонов с нуклонами-
 570 спектаторами ведет к значительным изменением в зависимости сигнала v_2 от
 571 $\sqrt{s_{NN}}$, которые качественно воспроизводят экспериментальные данные.

572 Направленный поток v_1 очень мал при энергиях RHIC и LHC [41–43]. Это
 573 объясняется тем, что модели предполагают, что направленный поток v_1 иници-
 574 ируется во время прохождения двух сталкивающихся ядер t_{pass} [8]. Таким обра-
 575 зом, v_1 измерения могут помочь исследовать самые ранние стадии столкновения
 576 - когда фаза КГМ, как ожидается, будет доминировать в динамике столкнове-
 577 ния. Как гидродинамические [44], так и транспортные модели [45] показывают,
 578 что направленный поток v_1 заряженных частиц, особенно барионов в области
 579 средних быстрот, чувствителен к уравнению состояния EOS и может быть ис-
 580 пользован для изучения фазовой диаграммы КХД. В общем случае, изучается
 581 зависимость сигнала $v_1(y)$ от быстроты y частицы, как показано для примера на
 582 левой части Рис. 1.7. $v_1(y)$ имеет разный знак в области положительных и отри-
 583 цательных быстрот и проверка выполнения условия $v_1(y) = -v_1(-y)$ является

хорошей оценкой качества экспериментальных данных. Наклон направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ частиц в области средних быстрот ($y \sim 0$) - удобный способ охарактеризовать общую величину зависимости v_1 от быстроты y . Правая часть Рисунка 1.7 показывает зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных Au+Au столкновений. Наклон направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов показывает немонотонную зависимость от энергии столкновения в области от 7.7 до 39 ГэВ. Наблюдение сильной немонотонной зависимости от энергии может указывать на “смягчение” уравнения состояния в результате фазового перехода первого рода [46; 47]. Для уточнения происхождения немонотонной зависимости $dv_1/dy|_{y=0}$ необходимы высокоточные дифференциальные измерения зависимости этого эффекта от центральности столкновений, поперечного импульса и быстроты рожденных частиц. Рост наклона $dv_1/dy|_{y=0}$ с уменьшением энергии $\sqrt{s_{NN}}$ можно объяснить ростом времени прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} и увеличением влияния взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами.

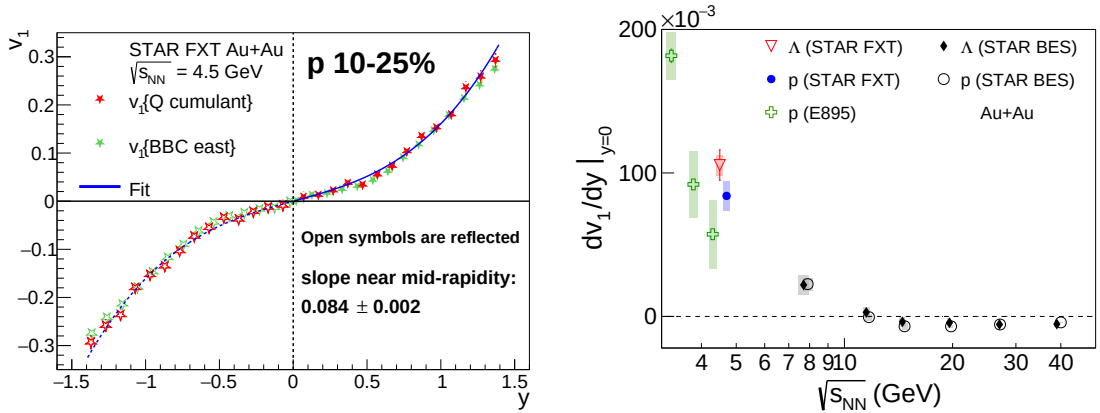


Рисунок 1.7 — Слева: результаты эксперимента STAR для зависимости v_1 протонов от быстроты y для 10-25% центральных Au+Au столкновений при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ. Справа: зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) в среднецентральных Au+Au столкновениях от энергии $\sqrt{s_{NN}}$ по результатам экспериментов STAR и E895.

1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи

Уравнение состояния ядерной материи (EOS) описывает давление как функцию плотности, объема, температуры, энергии и изоспиновой асимметрии $\delta = (\rho_n - \rho_p)/\rho$ ядерной материи, где ρ_n , ρ_p и ρ - плотности нейтронов, протонов и ядерной материи, соответственно. Для постоянной температуры давление можно записать в виде:

$$P = \rho^2 \partial(E/A)/\partial\rho, \quad (1.2)$$

где ρ - плотность ядерной материи и $E/A(\rho, \delta)$ - энергия связи на нуклон:

$$E/A(\rho, \delta) = E/A(\rho, 0) + E_{sym}(\rho)\delta^2 + O(\delta^4). \quad (1.3)$$

$E/A(\rho, 0)$ относится к изоспин-симметричной ядерной материи, а для описания богатой нейтронами материи с параметром изоспиновой асимметрии δ необходимо добавить энергию симметрии E_{sym} . EOS для изоспин-симметричной материи, которая актуальна для ядерных столкновений, может быть охарактеризована ядерной несжимаемостью $K_{nm} = 9\rho^2 \partial^2(E/A)/\partial\rho^2$, которая описывает кривизну E/A при плотности насыщения $\rho_0 = 0.16 \text{ fm}^{-3}$, где минимум E/A составляет -16 МэВ. При энергиях пучка $E_{kin} = 1.23 - 10A$ ГэВ (соответствующих энергиям в системе центра масс $\sqrt{s_{NN}} = 2.4 - 5$ ГэВ) величина эллиптического потока, а также энергия, при которой v_2 меняет знак с положительного на отрицательный, неразрывно связаны с жесткостью EOS [48; 49]. Более “жесткий” EOS (значение $K_{nm} = 290-380$ МэВ) приводит как к более быстрому расширению материи в области перекрытия ядер, так и к более сильному блокированию частиц зрителями, что приводит к большему выдавливанию материи перпендикулярно плоскости реакции и более отрицательному v_2 . Зависимость направленного потока $v_1(y)$ от скорости частиц y также чувствительна к EOS, поскольку она измеряет степень отклонения нуклонов-зрителей в плоскости реакции из-за взаимодействия с материей в области перекрытия. Более “мягкий” EOS (значение $K_{nm} = 170-220$ МэВ) приводит к меньшему отклонению и меньшему наклону $v_1(y)$ в области средних скоростей. Поскольку направленный поток является доминирующим сигналом в данной области энергий и не меня-

ет свой знак, измерения потоков более высоких гармоник часто выполняется относительно плоскости симметрии первого порядка.

На левой части Рисунка 1.8 представлены ограничения на симметричную часть EOS, построенные в виде зависимости давления P от барионной плотности ρ/ρ_0 . Они были получены в результате сравнения экспериментальных данных по измерению направленного v_1 и эллиптического v_2 потоков протонов в столкновениях Au+Au с результатами симуляций в рамках микроскопических транспортных моделей.

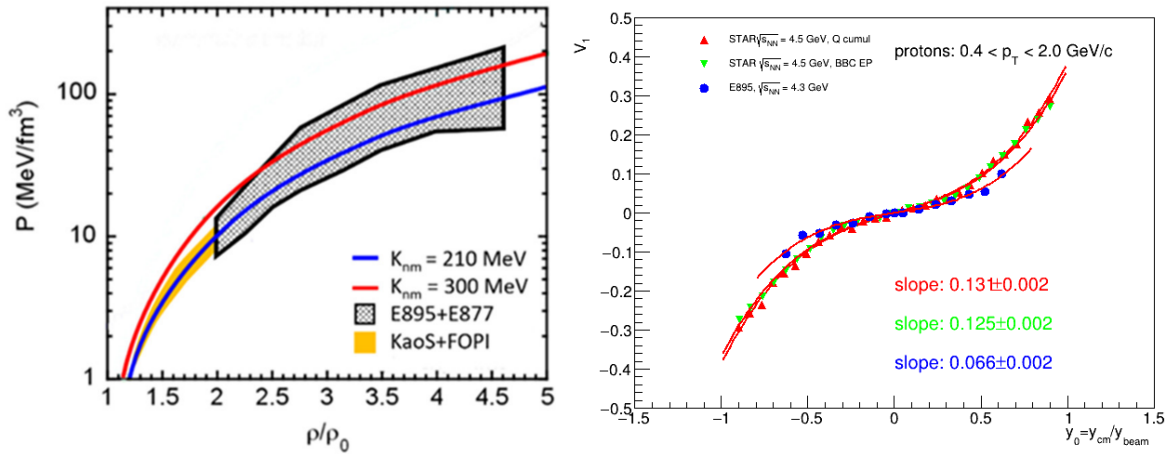


Рисунок 1.8 — Слева: Давление P как функция барионной плотности ρ/ρ_0 для симметричной ядерной материи. Сплошная желтая область показывает ограничение на симметричную часть EOS, полученное из сравнения результатов измерений v_2 протонов (FOPI, GSI) и симуляций в рамках модели IQMD. Область с серой штриховкой показывает ограничение, обеспечиваемое v_1 и v_2 потоками протонов, измеренным в эксперименте E895 на AGS. Рисунок взят из [50]. Справа: Зависимость v_1 протонов от быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895).

Эксперимент FOPI провел детальные исследования эллиптического потока протонов в столкновениях Au + Au при энергиях пучка от 0.4 до 1.5 А ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.0 - 2.52$ ГэВ), где достигаются барионные плотности до $2\rho/\rho_0$ [51]. Эти экспериментальные данные были воспроизведены расчетами в рамках модели IQMD в предположении ядерной несжимаемости $K_{nm} = 190 \pm 30$ МэВ, сплошная желтая область показывает соответствующее ограничение на EOS на левой части Рисунка 1.8 [52]. Важно отметить, что эта модель

учитывает зависящие от импульса взаимодействия и средние сечения, чтобы
 согласоваться с данными. Ограничение на симметричную часть EOS ядерной
 материи в диапазоне плотностей $(2-4.5)\rho/\rho_0$ было получено путем сравнения
 измерений v_1 и v_2 протонов в Au+Au столкновениях при энергиях пучка E_{kin}
 $= 2 - 8$ AGeV (соответствующих энергиям $\sqrt{s_{NN}} = 2.7 - 4.3$ ГэВ), выполненных
 экспериментом E895 на ускорителе AGS, с результатами моделирования
 адронной транспортной модели BUU транспорта с различными значениями
 несжимаемости K_{nm} [1]. Однако, интерпретация данных направленного потока
 v_1 протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом
 несжимаемости $K_{nm} \sim 200$ МэВ. Значения для эллиптического потока v_2
 лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния $K_{nm} \sim 380$ МэВ
 [10], как показано серой штрихованной областью на левой части Рисунка 1.8.
 Для сравнения на рисунке показаны границы для мягкого с $K_{nm} = 210$ МэВ
 и жесткого EOS с $K_{nm} = 300$ МэВ, проиллюстрированные синей и красной
 линиями, соответственно. Поскольку интерпретация данных направленного
 потока сильно отличается от интерпретации данных эллиптического потока
 протонов, новые измерения в этой области энергий были необходимы и они
 появились в результате выполнения программы сканирования по энергии
 эксперимента STAR на коллайдере RHIC. Правая часть Рисунка 1.8 пока-
 зывает сравнение результатов измерений зависимости направленного потока
 v_1 протонов с $0.4 < p_T < 2.0$ ГэВ/с от быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-цен-
 тральных Au+Au столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент
 STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895). Результаты сравнения
 наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот
 $(y \sim 0)$ показывают, что он на более чем 50% больше в данных эксперимента
 STAR, чем в данных эксперимента E895. Большой наклон $dv_1/dy|_{y=0}$ будет
 требовать более жесткого EOS для своего описания. Одна из причин раз-
 личия в результатах измерений STAR/E895 может заключаться в том, что
 стандартный метод плоскости событий для измерения анизотропного потока,
 использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние
 непотоковых корреляций на измерения v_n . К непотоковым корреляциям можно
 отнести следующие эффекты: адронные резонансы и вклад вторичных частиц,
 сохранение полного (поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции.
 Измерение направленного и эллиптического потока в этой области энергий

современными методиками подавляющими вклад непотоковых корреляций важны для того чтобы разрешить имеющуюся неоднозначность. Поэтому высокоточные измерения направленного и эллиптического потока в этой области энергий современными методами анализа подавляющими вклад непотоковых корреляций важны для дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи.

1.4 Определение геометрии столкновения ядер

1.4.1 Центральность столкновения

Наблюдаемые, чувствительные к свойствам созданной в области перекрытия материи, зависят от геометрии столкновения [53; 54]. Геометрия столкновения двух сферических ядер характеризуется вектором прицельного параметра b , соединяющим их центры в плоскости, поперечной оси пучка. В зависимости от величины b столкновения ядер группируют в классы по центральности: класс 0% (центральные столкновения) соответствует столкновениям с прицельным параметром близким к нулю. Класс 100% (периферические столкновения) соответствует столкновениям, в которых ядра лишь касаются друг друга, не образуя области перекрытия. При этом максимальный прицельный параметр примерно равен сумме радиусов сталкивающихся ядер. Центральность столкновения C_b определяется как процент от общего сечения неупругого ядро-ядерного столкновения σ_{inel}^{AA} при значениях прицельного параметра не превышающих b :

$$C_b = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_0^b \frac{d\sigma}{db'} db', \quad (1.4)$$

где $d\sigma/db$ — дифференциальное сечение взаимодействия ядер.

Прицельный параметр b не может быть измерен, поэтому для определения центральности в эксперименте используются скоррелированные с ним измеряемые величины, такие как, например, множественность рожденных частиц [55;

56]. Центральность по множественности столкновения определяется формулой:

$$C_M = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_M^\infty \frac{d\sigma}{dM'} dM', \quad (1.5)$$

где M — множественность зарегистрированных рожденных частиц. Для вычисления значений прицельного параметра (и других геометрических параметров) в определенных по множественности классах центральности часто используется Монте-Карло версию модели Глаубера (МКГ) [57]. МКГ описывает столкновения ядер следующим образом:

- Столкновение ионов рассматривается как последовательность независимых нуклон-нуклонных столкновений, вероятность которых определяется сечением неупругих нуклон-нуклонных рассеяний.
- Изначальное распределение нуклонов в ядре разыгрывается при помощи метода Монте-Карло согласно распределению Вудса-Саксона ядерной плотности:

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{1 + e^{(r-R)/a}}, \quad (1.6)$$

где ρ_0 — нормировочный коэффициент, r — расстояние от центра ядра, R — радиус ядра и a — параметр толщины оболочки. Данные параметры подбираются для каждого ядра и каждой энергии столкновения.

- Каждый нуклон движется по прямолинейной траектории во время процесса столкновения.

Множественность столкновения моделируется при помощи геометрических параметров (N_{part}, N_{col}) , разыгранных в модели МК-Глаубера. Суммарная множественность набирается из множественности частиц, рожденных в каждом единичном источнике a : $M = \sum_{a=1}^{N_a} M_a$, где N_a — число источников. Число источников определяются формулой, которая моделирует жесткие процессы через зависимость от N_{col} и мягкие процессы через зависимость от N_{part} :

$$N_a = f N_{part} + (1 - f) N_{col}. \quad (1.7)$$

Для каждого источника a число рожденных частиц M_a разыгрывается при помощи отрицательного биномиального распределения с параметрами μ —

727 среднее и k — ширина:

$$P_{\mu,k}(n) = \frac{\Gamma(n+k)}{\Gamma(n+1)\Gamma(k)} \frac{(\mu/k)^n}{(\mu/k+1)^{n+k}}, \quad (1.8)$$

728 где $P_{\mu,k}(n)$ — вероятность источника произвести n частиц.

729 В дальнейшем параметры f , μ и k подбираются таким образом, чтобы
730 разыгранная множественность наилучшим образом описывала эксперименталь-
731 ное распределение множественности.

732 Далее в тексте для краткости, метод определения центральности на основе
733 Монте-Карло версии модели Глаубера будет называется просто методом Монте-
734 Карло Глаубера (метод МК-Глаубера). Монте-Карло версия модели Глаубера
735 будет сокращаться как модель МК-Глаубера.

736 1.4.2 Методы измерения коллективной анизотропии

737 Наблюдаемые величины для коэффициентов v_n можно выразить через
738 вектора потока Q_n и единичные вектора частиц u_n [8; 58; 59]. Для каждой
739 частицы k в событии, единичный вектор $u_{n,k}$ в плоскости поперечной оси пучка
740 (х,у) можно определить как:

$$u_{n,k} = e^{in\phi_k} = x_{n,k} + iy_{n,k} = \cos n\phi_k + i \sin n\phi_k, \quad (1.9)$$

741 где ϕ_k — азимутальный угол импульса частицы. Двумерный вектор вектор плос-
742 кости симметрии (вектор потока) Q_n в плоскости поперечной направлению пуч-
743 ка определен как сумма единичных векторов частиц $u_{n,k}$ в одном событии:

$$Q_n = \frac{1}{C} \sum_{k=1}^M w_k u_{n,k} = X_n + iY_n = \frac{|Q_n|}{C} e^{in\Psi_n^E}, \quad (1.10)$$

744 где M — множественность частиц в выбранной группе частиц, Ψ_n^E — угол плос-
745 кости симметрии n -й гармонии и w_k — вес данной частицы и C — нормиро-
746 вочный коэффициент. Пространственное разрешение детектора не обязательно
747 должно позволять разделять отдельные частицы, чтобы с его помощью можно

было восстановить плоскость симметрии события. Достаточно лишь условия, что детектор чувствителен к форме распределения частиц в плоскости поперечной направленности пучка. К примеру, в случае сегментированного детектора, такого как калориметр, в качестве вектора частиц $u_{n,k}$ могут быть использованы позиции отдельных модулей детектора. Амплитуда сигнала в каждом модуле (энерговыведение в модуле в случае калориметра) в таком случае используется как вес в 1.10). Количество модулей должно быть больше $2n$ для того, чтобы измерить вектор потока Q_n гармоник n .

В случае очень большой множественности в группе частиц, использованной для построения вектора потока Q_n ($M \rightarrow \infty$), сумма в уравнении 1.10 может быть заменена на интеграл:

$$\lim_{M \rightarrow \infty} Q_n = \frac{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi} \rho(\phi - \Psi_n^R)}{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi} \rho(\phi - \Psi_n^R)} = \frac{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi - \Psi_n^R} e^{in\Psi_n^R} \rho(\phi - \Psi_n^R)}{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi} \rho(\phi - \Psi_n^R)} = V_n e^{in\Psi_n^R}, \quad (1.11)$$

где $V_n \propto v_n M$. Из уравнения выше можно заключить что в пределе суммы по очень большому числу частиц в событии $\Psi_n^E \rightarrow \Psi_n^R$ и Ψ_n^E есть оценка плоскости реакции в данном событии. Эту оценку далее в тексте будет называться плоскостью симметрии столкновения.

Нормировочный коэффициент C определяется выбором метода измерения коллективных потоков. В работе исследуются два метода: метод плоскости события (event plane, EP) и метод скалярного произведения (scalar product, SP). Метод плоскости события требует такую нормировку Q_n -вектора, чтобы его модуль был равен 1, то есть $C = |Q_n|$. В работах [60; 61] было показано, что измеренное значение потока $v_n\{EP\}$ нелинейно зависит от множественности частиц, использованных для вычисления Q_n -вектора, а также от значения самого потока. В пределе большого количества частиц и большого значения потока ($v_n \sqrt{M} \gg 1$), измеренные значения стремятся к среднему значению v_n : $v_n\{EP\} \rightarrow \langle v_n \rangle$. В случае малого числа частиц, использованных для построения Q_n -вектора, а также малых значениях потока ($v_n \sqrt{M} \ll 1$), измерения стремятся к корню среднего квадрата $v_n\{EP\} \rightarrow \sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. Экспериментально измеренные значения $v_n\{EP\}$ находятся между двумя пределами: $\langle v_n \rangle \leq v_n\{EP\} \leq \sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. В зависимости от реального значения v_n (который

определяется энергией столкновения и размером сталкивающихся ядер) и множественности частиц (которая зависит от энергии, размера ядер и акцептанса установки) измеренные значения $v_n\{EP\}$ могут лежать ближе к правому или левому пределам.

Второй метод, рассматриваемый в работе, метод скалярного произведения (SP), требует нормировку на сумму весов $C = \sum_{k=1}^N w_k$ [62]. Модуль Q_n -вектора сохраняет информацию о множественности частиц, использованных для его построения, а также их v_n : $|Q_n| \propto v_n M$. Использование такой нормировки дает значения $v_n\{SP\} \rightarrow \sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$ независимо от измеренной множественности частиц, а также их v_n .

Поскольку число частиц, которое используется для Q_n -вектора всегда конечно, оценка плоскости реакции в событии — плоскость симметрии — всегда будет отличаться от действительного значения плоскости реакции. А значит, множитель $\cos n(\Psi_n^E - \Psi_n^R)$ всегда будет меньше 1. Поэтому необходима коррекция на разрешение плоскости симметрии. Эта коррекция выражается в виде коэффициента R_n , определенного следующим образом:

$$R_n = \langle V_n \cos n(\Psi_n^E - \Psi_n^R) \rangle. \quad (1.12)$$

Таким образом, несмещенная оценка для коллективного потока n -й гармоники выражается как:

$$v_n = \frac{v_n^{obs}}{R_n} = \frac{\langle u_n Q_n^* \rangle}{R_n}. \quad (1.13)$$

Так как плоскость реакции в столкновении неизвестна, вычисление коэффициента разрешения плоскости симметрии R_n может быть выполнено, используя попарные корреляции Q_n -векторов:

$$\langle Q_n^a Q_n^{b*} \rangle = \langle V_n^a \cos n(\Psi_n^a - \Psi_R) V_n^b \cos n(\Psi_n^b - \Psi_R) \rangle, \quad (1.14)$$

где буквами a и b обозначены две различные группы частиц, в каждой из которых оценка плоскости симметрии $\Psi_n^{a,b}$ была выполнена независимо (подсобытия). Этот метод вычисления поправочного коэффициента называется методом двух подсобытий. Поток v_n при этом в группах a и b должен быть одинаковым, равно как и множественности. В коллайдерных экспериментах, где акцептанс симметричен относительно средних быстрот, группы a и b определяются в ки-

804 нематических окнах, симметричных относительно нуля быстрой (например
805 а: $0.1 < y$, b: $-0.1 > y$). В экспериментах с фиксированной мишенью можно
806 воспользоваться методом случайных подсобытий, выбрав одну область фазово-
807 го пространства и случайным образом распределить частицы из этой области в
808 две группы. Метод случайных подсобытий хотя и прост в исполнении, обладает
809 значительным недостатком. Частицы в одной области фазового пространства
810 могут быть подверженные корреляциям, не связанным с изначальным коллек-
811 тивным движением частиц (непотокковые корреляции).

812 Для расчета коэффициент разрешения плоскости симметрии в экспери-
813 ментах с фиксированной мишенью можно также воспользоваться методом трех
814 подсобытий. Для трех групп частиц, к примеру a , b and c , можно рассчитать
815 R_n согласно формуле:

$$R_n\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_n^a Q_n^b \rangle \langle Q_n^a Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.15)$$

816 Чтобы подавить корреляции, не относящиеся к коллективному движению
817 частиц (непотокковые корреляции) предлагается определять группы частиц (под-
818 события) со значительным разделением по (псевдо-) быстрой. В том случае,
819 когда невозможно достичь достаточного разделения по быстрой между всеми
820 подсобытиями (к примеру a и b или a и c не разделены), можно определить
821 дополнительный вектор плоскости симметрии d , и потребовать разделения по
822 (псевдо-) быстрой между d и оставшимися подсобытиями. Модифицируя ме-
823 тод трёх подсобытий, получим формулу для вычисления коэффициента разре-
824 шения плоскости симметрии (метод четырёх подсобытий):

$$R_n\{a(d)(b,c)\} = \langle Q_n^a Q_n^d \rangle \sqrt{\frac{\langle Q_n^d Q_n^b \rangle \langle Q_n^d Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.16)$$

825 В данной работе плоскости симметрии вычисляется используя информа-
826 цию с модульных детекторов, которые измеряют энергию или заряд спектатор-
827 ных фрагментов. В таком случае, плоскость симметрии первого порядка Q_1
828 может быть оценена, используя модификацию формулы 1.10:

$$Q_1 = \sum_{k=1}^N E_k e^{i\varphi_k} / \sum_{k=1}^N E_k, \quad (1.17)$$

где φ — азимутальный угол k -го модуля детектора, E_k — амплитуда сигнала, зарегистрированного в k -м модуле детектора, которая пропорциональна энергии или заряду частицы. N обозначает число модулей, использованных для оценки плоскости симметрии.

Поскольку угол плоскости реакции распределен случайно и равномерно, в случае идеального акцептанса детектора, корреляция векторов можно заменить на корреляцию компонент (для деталей см. [8; 59; 63]):

$$\langle Q_n^a Q_n^b \rangle = 2 \langle X_n^a X_n^b \rangle = 2 \langle Y_n^a Y_n^b \rangle, \quad (1.18)$$

Следовательно, коэффициенты потока v_n могут быть измерены используя только корреляцию компонент Q_n и u_n векторов:

$$v_n = 2 \frac{\langle x_n X_n^* \rangle}{R_n^x} = 2 \frac{\langle y_n Y_n^* \rangle}{R_n^y}, \quad (1.19)$$

где $R_n^{x,y}$ обозначает коэффициент разрешения плоскости симметрии, вычисленный при помощи X и Y компонент Q_n -векторов, к примеру:

$$R_1^y \{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{2 \langle Y_1^b Y_1^c \rangle}{2 \langle Y_1^a Y_1^b \rangle 2 \langle Y_1^a Y_1^c \rangle}}, \quad (1.20)$$

В случае идеального детектора, связь вектора плоскости симметрии Q_n ограничена лишь множественностью частиц, попадающих в акцептанс детектора. В реальности, азимутальная неоднородность акцептанса, эффекты магнитного поля, неоднородная эффективность и прочие эффекты могут искажать полученные результаты измерения коллективной анизотропии. Это приводит к тому, что уравнение 1.22 становится неверными. Неоднородности акцептанса детектора могут быть исправлены на уровне расчета Q_n векторов. Следующая процедура была описана в [8]. Данный метод имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным перевзвешиванием спектра частиц согласно эффективности детектора в плоскости, перпендикулярной направлению пучка. Первое преимущество заключается в том, что процедура работает даже в случае, когда эффективность регистрации частиц падает до 0 (отверстия в акцептансе детектора). Основное преимущество заключается в том, что корректировочные коэффициенты вычисляются из данных и не

854 требуют Монте-Карло симуляции отклика детектора. Коррекции заключаются
 855 в перецентрировке, повороте и масштабировании вектора потока. Схематическое
 856 представление этих коррекций показано на рис. 1.9.

857

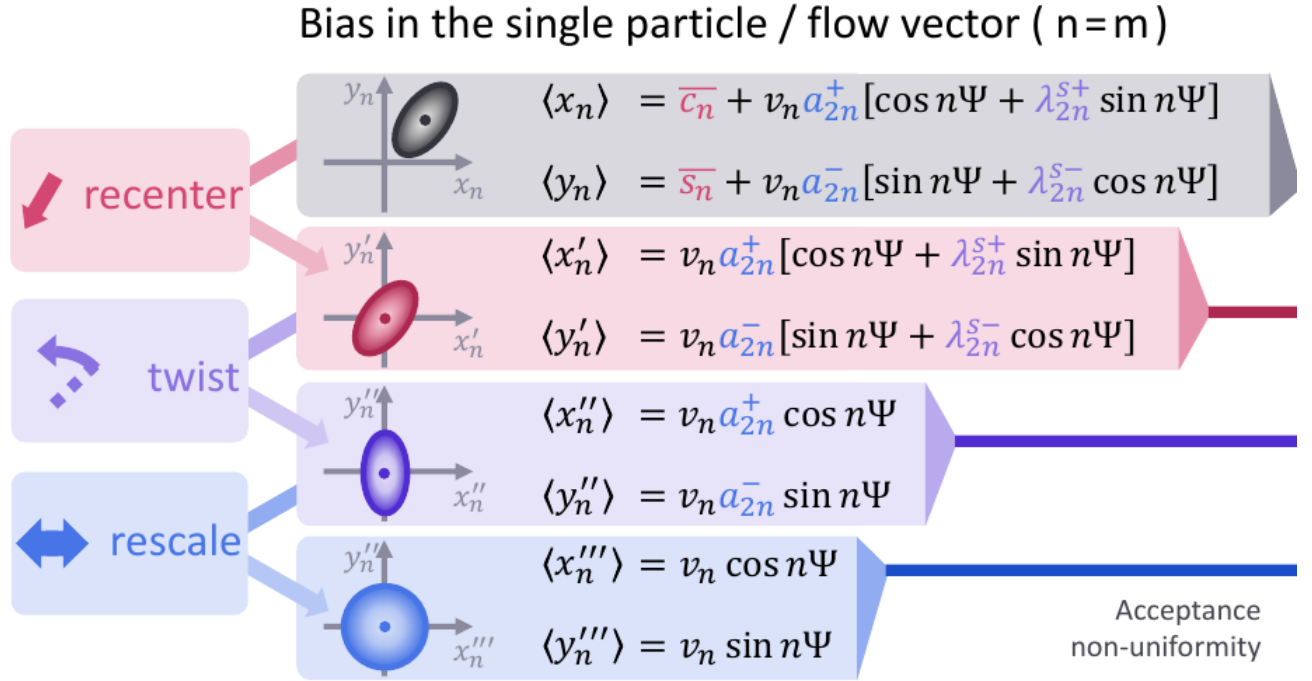


Рисунок 1.9 — Schematic illustration of recentering, twist and rescale correction steps for q_n -vector introduced in [8].

858 **Перецентрировка:** Сдвиг детектора в плоскости, перпендикулярной на-
 859 правлению пучка может привести к сдвигу средних значений компонент век-
 860 тора потока. Этот сдвиг может быть устранен вычитанием среднего значения
 861 компоненты вектора из значения, рассчитанного в данном событии.

862 **Поворот (диагонализация):** Распределение вектора потока может
 863 быть повернутым, если $\sin(n\Psi)$ или $\cos(n\Psi)$ вносят вклад в x_n и y_n компонен-
 864 ты вектора потока (к примеру, локальная система координат детектора может
 865 быть повернута на угол $\delta\phi$ относительно глобальной системы координат). Кор-
 866 рекция поворота вычисляются из средних значений компонент векторов потока
 867 и применяются к вектору в каждом событии.

868 **Масштабирование:** "Сплюснутое" распределение вектора потока, кото-
 869 рое возникает из-за разных ширин распределений x и y компонент может быть
 870 исправлено при помощи коррекции масштабирования.

871 Данный формализм был реализован в программном коде на языке C++
 872 [qntool]. Этот пакет позволяет выполнять коррекции векторов потока диффе-

873 ренциально по набору некоторых характеристик частиц $q_n(p_T, \eta, PID, \dots)$, см
 874 рис 1.10.

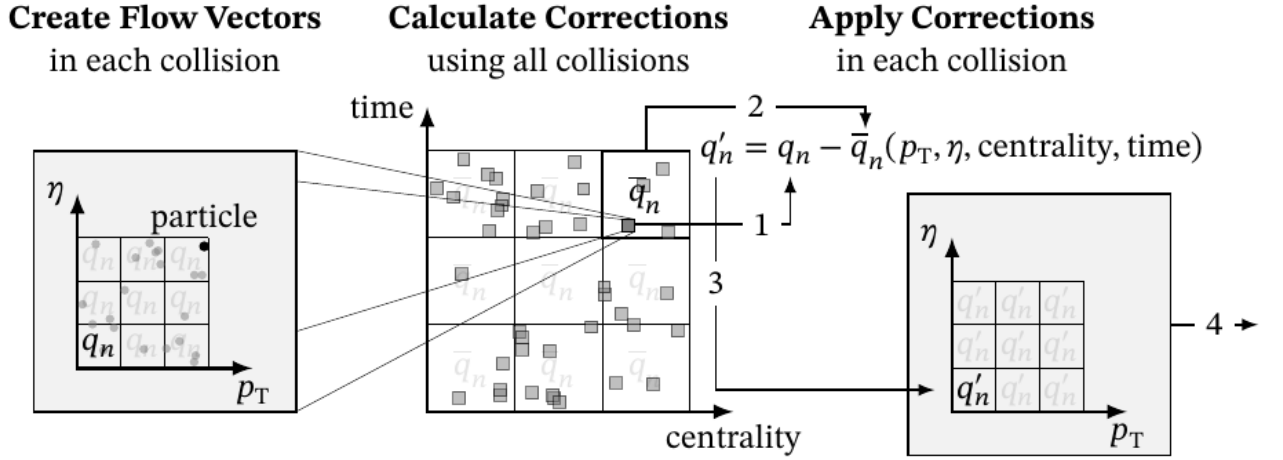


Рисунок 1.10 — Пример алгоритма применения коррекций, который используется в программном пакете QnTools. Коррекция перецентрировки выполняется дифференциально по p_T , η , центральности, и времени.

1.4.3 Учет непотоковых корреляций

876 Коллективное движение частиц приводит к корреляции импульсов рож-
 877 денных адронов. Таким образом, изучая эту корреляцию, можно количественно
 878 оценить коллективные эффекты. Однако это не единственный канал, по кото-
 879 рому импульсы рожденных частиц могут быть скоррелированы. К примеру,
 880 импульсы частиц, рожденных в слабом или сильном распаде резонанса, отно-
 881 сятся следующим образом:

$$P = P_1 + P_2, \quad (1.21)$$

882 где P — 4-импульс резонанса, $P_{1,2}$ — импульсы рожденных в распаде частиц.
 883 Также в силу сохранения поперечного (полного) импульса системы справедливо
 884 следующее соотношение:

$$\sum_{k=1}^N \vec{p}_T^k = 0, \quad (1.22)$$

885 где N — множественность рожденных частиц, $\vec{p}_T^k$ — поперечный импульс k -й
 886 частицы. Импульс частицы, рожденной в бинарном столкновении частиц, со-

887 ставляющих материю, тоже подчиняется законам сохранения импульса:

$$P_1 + P_2 = P_3 + P_4 + P_5. \quad (1.23)$$

888 Описанные выше эффекты не имеют отношения к коллективному дви-
 889 жению частиц, однако обеспечивают корреляцию импульсов. Такие эффекты
 890 носят название непотоковых корреляций и осложняют измерение коллектив-
 891 ных эффектов. Поэтому для подавления непотоковых эффектов чаще всего
 892 рассматривается корреляция большого количества частиц. Также для подавле-
 893 ния корреляций, не связанных с коллективным движением частиц, можно рас-
 894 сматривать корреляцию областей со значительными разделением по кинематике.
 895 Оценка вклада остаточных непотоковых корреляций является важной задачей
 896 при измерении коллективных эффектов.

897

1.5 Выводы к главе 1

898 В главе был приведён обзор существующей литературы по коллективной
 899 анизотропии рожденных в столкновении частиц. Были описаны основные ме-
 900 ханизмы образования коллективной анизотропии и представлены обоснования
 901 необходимости ее измерения. Коэффициенты разложения в ряд Фурье ази-
 902 мутального распределения частиц v_n чувствительны к уравнению состояния мате-
 903 рии, образованной в области перекрытия сталкиваемых ядер. В главе изложены
 904 основные методы измерения коллективной анизотропии рожденных в столкно-
 905 вении частиц. Определены единичный вектор частиц u_n и вектор плоскости
 906 симметрии события Q_n . Приведены экспериментальные методы оценки плоско-
 907 сти реакции и измерения коэффициентов коллективного потока v_n в терминах
 908 u_n и Q_n векторов. В главе обсуждаются преимущества и недостатки методов
 909 плоскости события и скалярного произведения для оценки коллективных по-
 910 токов. Описаны методы вычисления поправочного коэффициента разрешения,
 911 такие как методы трёх и четырёх подсобытий. В главе обсуждается влияние неод-
 912 нородности азимутального аксептанса детектора на измерения v_n и способы ее
 913 коррекции.

Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N

В этой главе будет рассмотрено устройство экспериментальных установок HADES, расположенной на выведенном пучке ускорителя тяжелых ионов SIS-18, Дармштадт и BM@N, на ускорителе NUCLOTRON, Дубна, Россия. В главе будут приведены схемы каждого из экспериментов и описаны главные подсистемы, информация из которых была использована в анализе.

2.1 Эксперимент HADES (SIS18)

2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18

Установка HADES базируется на отдельном выводе ускорителя SIS-18 в центре по изучению тяжелых ионов имени Гельмгольца ГСИ, в городе Дармштадт. Ускорительный комплекс SIS-18 состоит из линейного ускорителя UNILAC и синхротрона тяжелых ионов SIS-18. Линейный ускоритель UNILAC способен разгонять ионы в широком диапазоне массовых чисел: от протонов до ядер урана. Ускоритель оборудован инжектором ионов VARIS (Vacuum Arc Ion Source), способным достигать силы тока ионов до 6 мА. При помощи вакуумно-дугового разряда тяжелые ионы испаряются с поверхности источника, а затем разделяются с помощью масс-спектрометра в подсистеме LEBT (Low Energy Beam Transport system). Затем ионы тяжелых ядер с энергией 2.2 А кэВ транспортируются в инжектор High Current Injector, в котором они разгоняются до энергий 1.4 А МэВ и полностью лишаются электронной оболочки с помощью сверхзвукового потока газа. В дальнейшем полностью ионизированные тяжелые ядра при энергии 11.4 А МэВ подаются на вход синхротрона SIS-18.

Максимальная магнитная жесткость синхротрона достигает 18 Тлм, что позволяет разогнать ядра Au^{69+} до кинетических энергий 1.25 А ГэВ, Ag^{47+} до 1.5 А ГэВ и протоны до 4.5 А ГэВ. Длина синхротронного кольца составляет 217 м. Кольцо разделено на 12 идентичных секций. Каждая секция состоит из

двух дипольных магнитов для отклонения пучка, трех квадрупольных магнитов и одного секступольного магнита для фокусировки пучка. После синхротрона ускоренные тяжелые ядра подаются на вход эксперимента HADES.

2.1.2 Эксперимент HADES

HADES (High Acceptance DiElectron Spectrometer) является многофункциональной экспериментальной установкой с фиксированной мишенью. Физическая программа работ на широкоапертурном магнитном спектрометре HADES направлена на исследование сильновзаимодействующей материи в области высоких барионных плотностей. Схема экспериментальной установки приведена на рис. 2.1 [7]. Эксперимент состоит из 6 секторов, которые расположены радиально симметрично относительно оси пучка. В экспериментах по столкновению тяжелых ионов, направление оси z обычно задается направлением пучка, ось x параллельна горизонту, а ось y — перпендикулярна осям x и z . Далее представлено описание основных детекторных подсистем.

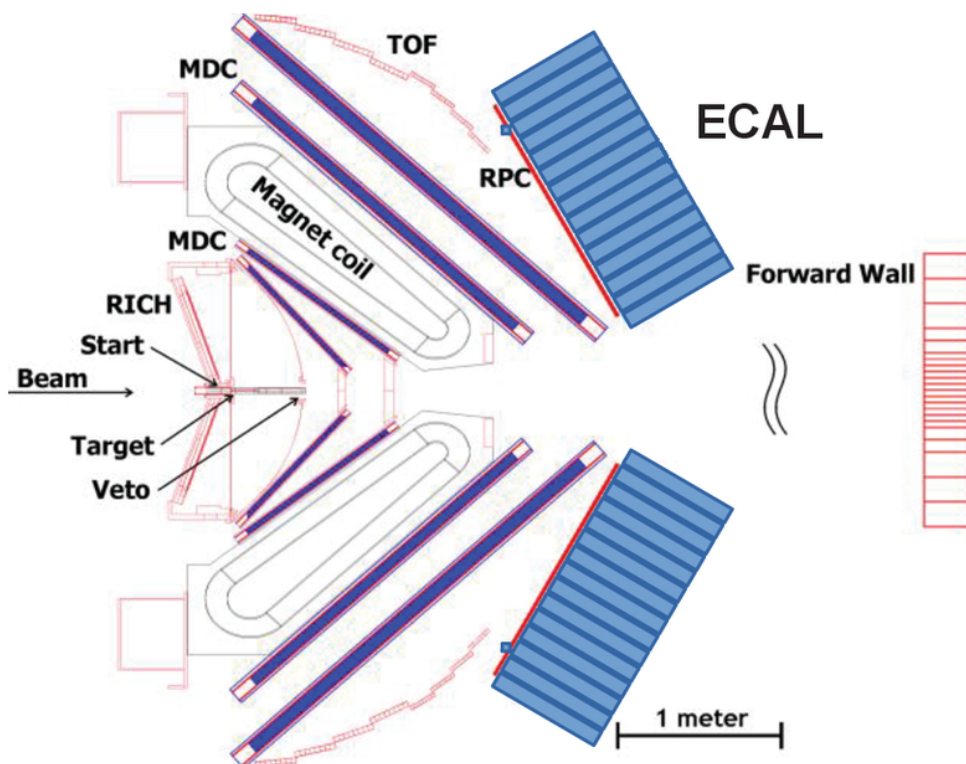


Рисунок 2.1 — Схема эксперимента HADES

2.1.3 Мишень

Мишень, на которой происходит взаимодействия ускоренных ядер представляет из себя 15 каптоновых полосок, закрепленных на углеволоконной трубке. На каптоновые полоски толщиной 7 мкм наклеены диски из золота (серебра) толщиной 25 мкм. Расстояние между полосками составляет 4 мм. Общая толщина мишени — 375 мкм, что соответствует общей вероятности взаимодействия в 1.5%. Фотография мишени приведена на рис. 2.2.

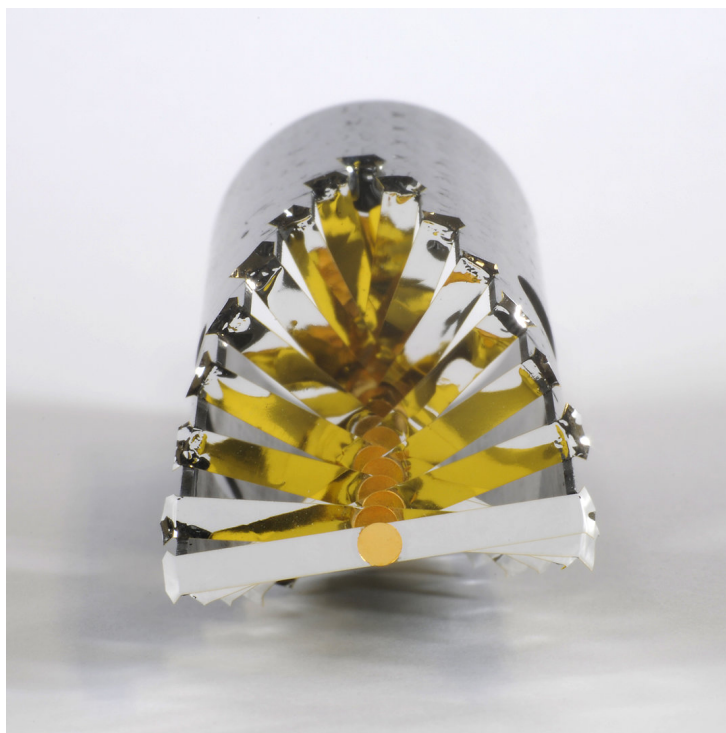


Рисунок 2.2 — Фотография мишени для сеанса $\text{Au} + \text{Au}$ при энергии 1.23А ГэВ.

2.1.4 Трековая система

Трековая система HADES, предназначенная для реконструкции траекторий заряженных частиц, состоит из четырёх плоскостей многопроволочных дрейфовых камер (MDC). Для измерения импульса заряженных частиц, между второй и третьей плоскостями, располагается сверхпроводящий магнит, отклоняющий проходящие через него частицы. На рис. 2.3 схематически изображена трековая система эксперимента HADES. Треки заряженных частиц совмещаются из траекторий в плоскостях I и II, и III и IV методом Рунге-Кутты. Импульс заряженной частицы восстанавливается по отклонению в магнитном поле между плоскостями II и III

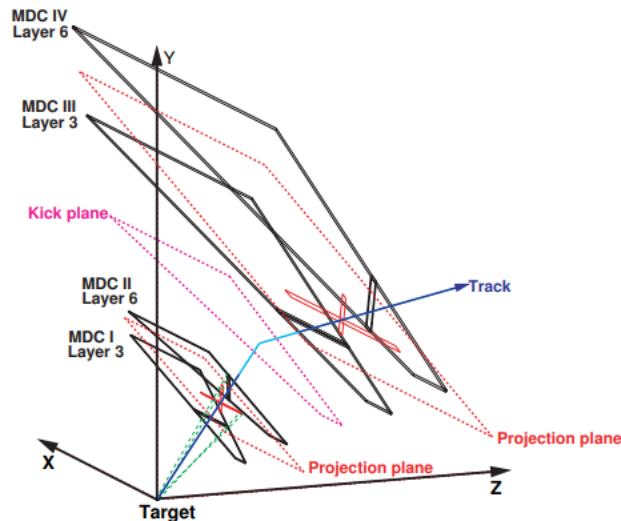


Рисунок 2.3 — Схематическое изображение трековой системы эксперимента HADES.

Магнитное поле создаётся при помощи сверхпроводящего магнита ISLE, который состоит из 6 секторов, которые в первом приближении отклоняют заряженные частицы, изменяя лишь их полярный угол θ . При максимальной силе тока $I=3500$ А, максимум магнитного поля в 3 Тл достигается на краях магнита, а в центре сектора составляет 0.9 Тл. Магнит фокусирует положительно заряженные частицы в направлении оси Z. Сверхпроводящие катушки состоят из ниобий-титанового сплава, инкапсулированного в медную матрицу. Медная матрица необходима для механической стабильности конструкции. Вся сборка упакована в катушки, окруженные алюминиевым корпусом, который предот-

979 вращает механические повреждения в случае внезапного отключения магнит-
 980 ного поля. Катушки окружены системой охлаждения, работающей на жидком
 981 азоте при температуре 85 К. Токопроводящие элементы дополнительно охла-
 982 ждаются однофазным гелием при температуре 4.7 К и давлении 2.8 бар.

983 Площадь чувствительного материала внутренних камер составляет 0.35
 984 м², а внешних — 3.21 м². Наименьшая чувствительная единица называется чув-
 985 ствительной ячейкой и представляет из себя плоскость с одной чувствительной
 986 и двумя потенциальными проволоками. Катод и анод сделаны из отожженного
 987 алюминия, а чувствительная проволока — из покрытого золотом вольфрама.
 988 Каждая секция состоит из порядка 1100 чувствительных ячеек, организован-
 989 ных в 6 слоёв, каждый из которых повернут на 20 градусов друг относительно
 990 друга ($\pm 0^\circ$, $\pm 20^\circ$, $\pm 40^\circ$). Такая организация чувствительного объема позволяет
 991 достичь равномерного разрешения по азимутальному (85-125 мкм) и полярному
 992 (35-50 мкм) углам. Первый слой MDC заполнен смесью газов Ar+CO₂ в про-
 993 порциях 70:30. Оставшиеся три слоя работают на смеси аргона и изобутана. За-
 994 ряженная частица, пролетая через чувствительную зону детектора ионизирует
 995 газ, и высвобожденные электроны дрейфуют в сторону чувствительной прово-
 996 локи. Собранный заряд детектируется и восстанавливается пространственная
 997 координата в которой произошла ионизация газа.

998 2.1.5 Времяпролётная система META (TOF и RPC)

999 Для регистрации времени столкновения T_0 и выработки триггеров исполь-
 1000 зуются детекторы START и VETO. Совместно с времяпролётными детекторами
 1001 TOF и RPC, START и VETO позволяют измерять время пролёта заряженных
 1002 частиц. Детектор VETO был разработан для подавления эффекта наложения
 1003 событий (pile-up), когда на мишени происходит более одного взаимодействия.
 1004 Детектор имеет малую толщину, приблизительно 60 мкм, и состоит из алмазов,
 1005 покрытых тонкой плёнкой металла. START детектор, в свою очередь, собран
 1006 из алмазов с металлическим напылением, нанесенных тонким слоем на полосы
 1007 из хромированного золота. Всего 16 полосок шириной 200 мкм с интервалом в

1008 90 мкм обеспечивают высокую точность регистрации налетающего ядра по x и
1009 y .

1010 Времяпролётный детектор TOF состоит из 384 сцинтилляционных стерж-
1011 ней из поливинилтолуола, который обладает малой длиной ослабления света,
1012 высоким сцинтилляционным выходом и коротким временем распада. Попереч-
1013 ные размеры внутренних стержней составляют 20×20 мм² и внешних — 30×30
1014 мм². Проходя через сцинтилляционный стержень, заряженная частица возбуж-
1015 дает атомы чувствительного материала, которые затем возвращаются в основ-
1016 ное состояние через эмиссию света. Излученный свет распространяется в оба
1017 конца детектора, где считывается при помощи двух фотоумножителей. По раз-
1018 ности времён регистрации света на двух концах сцинтилляционного стержня
1019 затем рассчитывается x -координата попадания частицы. Также по амплитуде
1020 сигнала рассчитываются энергопотери заряженной частицы при прохождении
1021 через материал детектора. Временное разрешение системы TOF составляет по-
1022 рядка 180 пс.

1023 Для увеличения акцептанса времяпролётной системы, ближе к оси пуч-
1024 ка, за детекторами TOF, находятся 6 секций резистивных пластинчатых камер
1025 (RPC). Каждая секция состоит из двух частично перекрывающихся слоёв, в
1026 каждом из которых находится 31 полоска RPC. Каждый RPC собран из чере-
1027 дующихся слоев алюминиевых электродов и изолятора — стекла — в газовом
1028 объеме, заполненном смесью SF_6 и $C_2H_2F_4$. Заряженные частицы ионизируют
1029 газ и дельта-электроны ускоряются электрическим полем в сторону анода, со-
1030 здавая электронную лавину. Такая конструкция позволяет достичь временного
1031 разрешения в 80 пс.

1032 2.1.6 Передний годоскоп Forward Wall

1033 Для регистрации фрагментов сталкивающихся ядер, взаимодействовав-
1034 ших с областью перекрытия лишь упруго (спектаторы), спектрометр HADES
1035 оборудован годоскопом FW. Детектор имеет модульную структуру и способен
1036 измерять заряд фрагментов-спектаторов. Размер модулей годоскопа увеличи-
1037 вается от центральных к периферическим и составляет 40×40 , 80×80 и

1038 $160 \times 160 \text{ мм}^2$ соответственно. Схематично, расположение модулей в годоско-
1039 пе представлено на рис. 2.4.

1040 Всего годоскоп состоит из 288 ячеек – 140 ячеек в центральной области,
1041 64 ячейки в середине и 84 больших ячейки во внешней области. Материал –
1042 пластмассовый сцинтиллятор на основе полистирола ВС408. Толщина сцинтил-
1043 ляторов детекторных ячеек составляет 1" (2,54 см). По оси пучка годоскопа рас-
1044 положено квадратное отверстие размером $8 \times 8 \text{ см}^2$ для пропускания наиболее
1045 тяжелых фрагментов пучка. Полный поперечный размер переднего сцинтилля-
ционного годоскопа FW установки ХАДЕС составляет $180 \times 180 \text{ см}^2$.

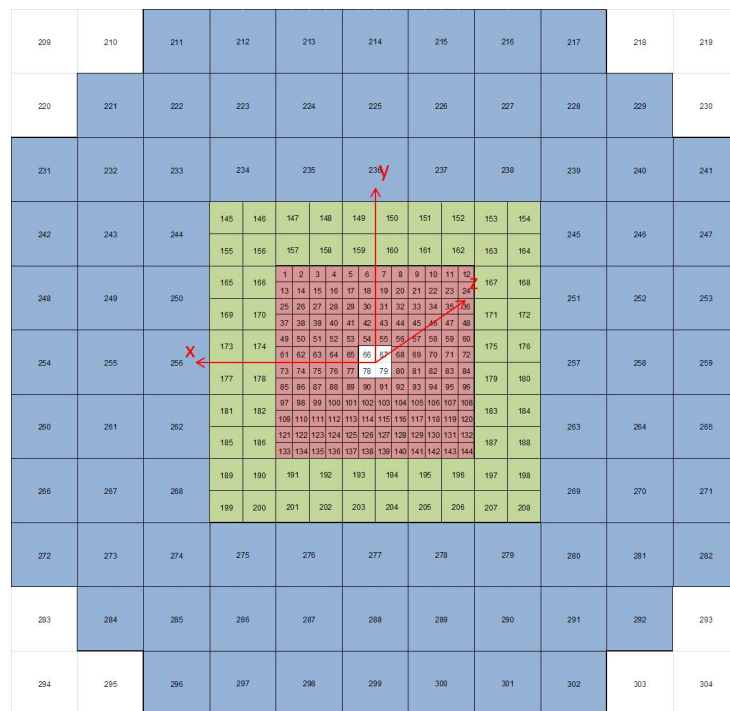


Рисунок 2.4 — Схема расположения модулей переднего годоскопа FW.

2.2 Эксперимент BM@N (NICA)

2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON-NICA

Эксперимент BM@N располагается на выведенном пучке ускорителя NUCLOTRON, который является частью ускорительного комплекса NICA, ОИЯИ, Дубна. Линейный ускоритель тяжелых ионов Linac инжектирует пучок в кольцевой ускоритель Booster. После ускорения тяжелых ионов в кольце Booster до энергии в 0.5A ГэВ, пучок подаётся на NUCLOTRON. Максимальные энергии, достижимые NUCLOTRON составляют до 4.5A ГэВ. После ускорения ядер до необходимой энергии, пучок может быть отправлен как на эксперимент BM@N, так и на коллайдер NICA.

2.2.2 Схема установки

BM@N является экспериментом с фиксированной мишенью. Схема экспериментальной установки представлена на рис. 2.5. Далее будут рассмотрены основные подсистемы спектрометра, информация с которых была использована для анализа.

2.2.3 Трековая система

Система реконструкции траекторий заряженных частиц в эксперименте BM@N состоит из четырех станций переднего кремниевого детектора (Forward Silicon Detector, FSD) и семи станций газо-электронных умножителей (GEM). Трековая система целиком находится в магнитном поле дипольного магнита что позволяет с большой точностью восстанавливать импульсы рожденных в столкновении заряженных частиц. На рис. 2.6 представлено схематическое изоб-

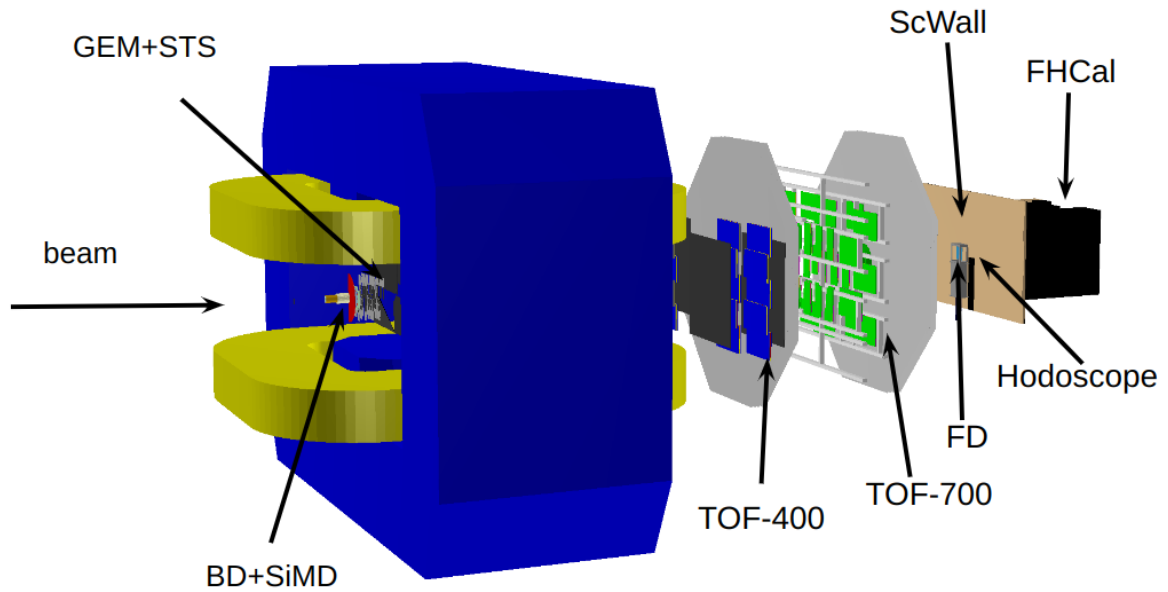


Рисунок 2.5 — Схема эксперимента BM@N.

1069 ражение трековой системы в эксперименте BM@N. Вакуумная пучковая труба
 1070 позволяет минимизировать столкновения ядер ксенона с атомами азота, кисло-
 1071 рода и прочими примесями. Поскольку вакуумная труба также расположена в
 1072 магнитном поле, она имеет искривлённую форму для свободного прохождения
 1073 невзаимодействовавших ядер пучка.

1074 FSD представляет из себя четыре станции, каждая из которых составле-
 1075 на из двух полуплоскостей (верхняя и нижняя). Верхняя и нижняя половины
 1076 станций имеют идентичную взаимозаменяемую конструкцию. В центре каждой
 1077 станции имеется отверстие размером $57 \times 57 \text{ мм}^2$ для размещения пучковой
 1078 трубы.

1079 Полуплоскости первой станция FSD состоят из 6 идентичных двухсторон-
 1080 ных стриповых кремниевых детекторов (DSSD) размером $93 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$.
 1081 Координатные модули следующих трех станций основаны на DSSD размером
 1082 $63 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$. Каждая сторона DSSD (p+, n+) имеет 640 стрипов, рассто-
 1083 яние между которыми порядка 100 мкм. Угол между стрипами на стороне p+
 1084 и n+ составляет 2.5° . Координатные модули расположены таким образом, что
 1085 стрипы стороны p+ параллельны оси Y.

1086 14 детекторов GEM (газово-электронных умножителей) собраны в 7 плос-
 1087 костей и располагаются за FSD. 7 детекторов расположены в верхней и 7 — в
 1088 нижней полуплоскостях. Верхние и нижние детекторы имеют разную чувстви-

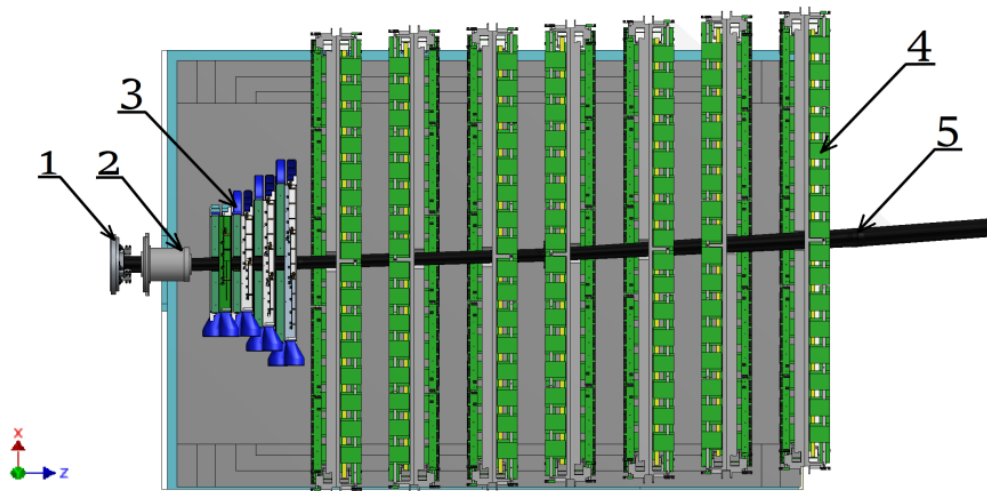


Рисунок 2.6 — Схематическое изображение трековой системы в эксперименте BM@N. Цифрами (1) обозначена мишень, (2) — Barrel Detector, (3) — FSD, (4) — GEM, (5) — Beam Pipe

1089 тельную площадь: 163×45 и 163×39 см² см² соответственно. Каждый детектор
 1090 сконструирован из катода, анода и трёх идентичных электродов из каптоновых
 1091 фольг. Каптоновые фольги имеют толщину 50 мкм и с обеих сторон покрыты
 1092 тонким (5 мкм) слоем меди. Электроды перфорированы двойными коническими
 1093 отверстиями с внутренним и внешним диаметрами 50 и 70 мкм соответствен-
 1094 но. Шаг перфорации — 140 мкм. Катод представляет из себя также каптоновую
 1095 фольгу толщиной 50 мкм, однако тонкое медное покрытие имеется лишь с одной
 1096 стороны. Регистрация дельта-электронов, образованных в газовом объеме заря-
 1097 женными частицами выполняется анодом. Анод имеет 2 слоя стрипов. Стрипы
 1098 первого слоя параллельны оси Y, а второго — повернуты на угол 15°. Толщина
 1099 стрипов первого и второго слоя составляет 680 и 160 мкм соответственно, а шаг
 1100 — 800 мкм в обоих случаях. Расстояние между катодом и первым электродом —
 1101 3 мм, между первым и вторым электродом — 2.5 мм, между вторым и третьим
 1102 — 2 мм, между третьим электродом и анодом — 1.5 мм.

2.2.4 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700

Для идентификации заряженных адронов, эксперимент BM@N оснащен двумя системами измерения времени пролета частиц (TOF): TOF400 и TOF700. Обе системы собраны на основе многозачерных резистивных плоских камер (MRPC). Выбор детекторов MRPC для TOF был основан на их высокой гранулярности, скорости, позиционном разрешении, эффективности и возможностях разделения частиц. TOF400 расположен на расстоянии 4 метров от мишени и состоит из двух плечей слева и справа от пучковой трубы. TOF700 расположен на расстоянии 7 метров от мишени и имеет большую активную область. Обе системы перекрываются с другими детекторами и обеспечивают непрерывный геометрический акцептанс.

TOF400 собран из 20 MRPC, по 10 MRPC в каждом плече детектора. Каждая MRPC имеет активную область $60 \times 30 \text{ см}^2$. Камеры собраны из 48 вертикально ориентированных считывающих электродов (стрипов), которые считываются с обеих сторон. По разнице времени прихода сигнала с каждой стороны стрипа определяется Y-координата попадания частицы. Испытания MRPC TOF400 на пучке дейтронов показали, что временное разрешение одной камеры составляет менее 50 пс. Активная площадь одного плеча системы TOF400 составляет $1.1 \times 1.3 \text{ м}^2$.

TOF700 собран из 59 MRPC: 41 малых и 18 больших. Малые MRPC имеют активную площадь $35 \times 16 \text{ см}^2$ и 32 горизонтальных считывающих стрипа ($10 \times 16 \text{ см}^2$, шаг 11). активная площадь больших МРПК составляет $35 \times 56 \text{ см}^2$, число стрипов 16 ($18 \times 56 \text{ см}^2$, шаг 19). Тест с пучком дейтронов показал временное разрешение одной камеры 60 пс. Общая активная площадь TOF700 составляет $3.15 \times 1.56 \text{ м}^2$

Обе системы TOF используют одинаковую газовую смесь и имеют схожие условия работы. На рис. 2.7 показано распределение заряженных частиц по относительной скорости $\beta = v/c$ и импульсу деленному на заряд p/q .

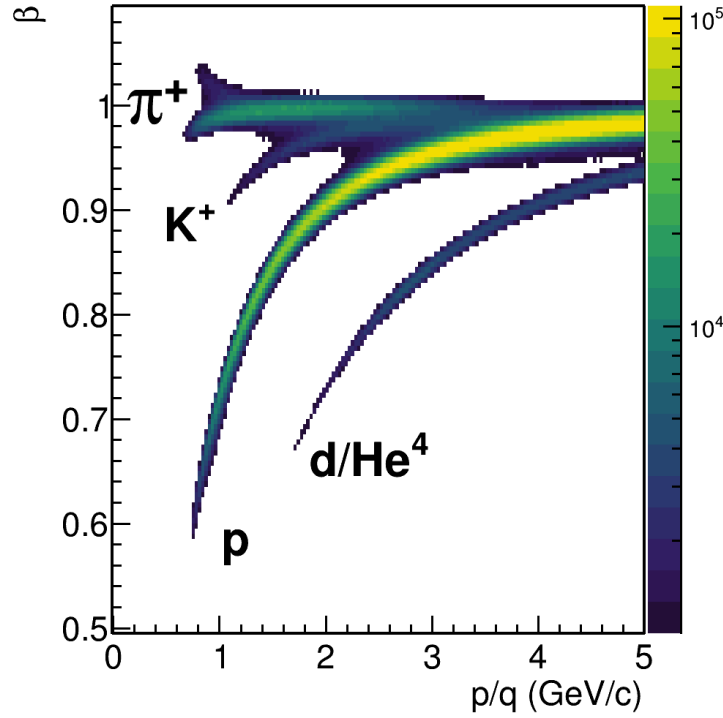


Рисунок 2.7 — Распределение заряженных частиц по относительной скорости $\beta = v/c$ и импульсу деленному на заряд p/q .

2.2.5 Передний адронный калориметр FHCAL

1131

1132 Передний Адронный калориметр (FHCAL) в эксперименте BM@N предна-
 1133 значен для измерения энергии спектаторных фрагментов в передних быстро-
 1134 тах. Калориметр собран из 54 модулей: 34 малых и 20 больших. Малые мо-
 1135 дули имеют поперечную площадь $15 \times 15 \text{ см}^2$. Слева и справа от сборки из
 1136 малых модулей располагаются по 10 больших модулей с поперечными размера-
 1137 ми $20 \times 20 \text{ см}^2$. В середине калориметра имеется отверстие для пучковой трубы
 1138 размером $15 \times 15 \text{ см}^2$.

1139 Каждый модуль FHCAL состоит из чередующихся слоёв свинца и сцинтил-
 1140 лятора (толщина слоя свинца — 16 мм, слоя сцинтиллятора — 4 мм). Малые
 1141 модули имеют 42 слоя свинца/сцинтиллятора, в то время как большие моду-
 1142 ли имеют 60 таких слоев. Сцинтилляционные пластины изготовлены из пла-
 1143 стикового сцинтиллятора на основе полистирола и собирают свет с помощью
 1144 оптических волокон. Свет транспортируется до конца модуля и считывается

1145 фотодетекторами. Схема расположения модулей калориметра представлена на
рис. 2.8 справа.

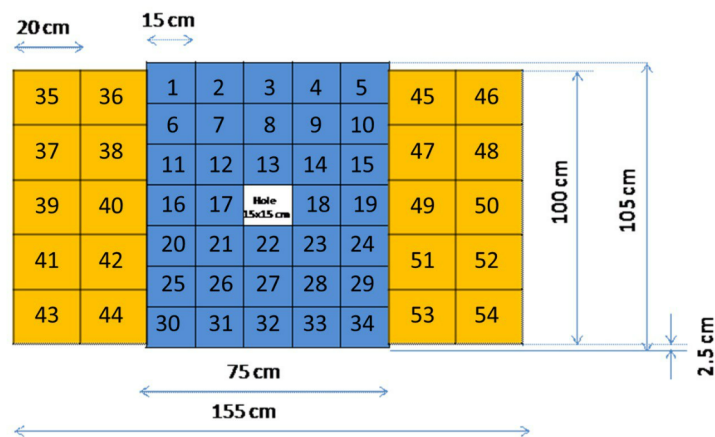


Рисунок 2.8 — Схема расположения модулей переднего адронного калориметра FHCAL.

1146

1147

2.3 Выводы к главе 2

1148 В главе описывается устройство экспериментальной установки HADES.
1149 Рассмотрены принципы работы основных детекторных подсистем, таких как
1150 трековая система, триггерная система, времяпролётная система и передний го-
1151 доскоп Forward Wall. В главе приведено краткое описание установки BM@N и ее
1152 детекторов. Рассмотрены принципы работы трековой системы, описано устрой-
1153 ство времяпролётной системы и переднего адронного калориметра FHCAL.

Глава 3. Обработка и анализ данных

В этой главе рассматриваются детали анализа экспериментальных данных с установки HADES, и данных Монте-Карло моделирования установки BM@N. В главе приведены критерии отбора данных, обсуждаются процедуры определения центральности и идентификации заряженных частиц. Приводятся детали анализа азимутальной анизотропии рожденных в столкновении протонов, вычисления поправок на разрешение плоскости симметрии и азимутальную неоднородность детектора.

3.1 Направленный поток протонов в эксперименте HADES

3.1.1 Отбор экспериментальных событий

В работе приводятся результаты анализа экспериментальных данных, полученные из столкновений ядер Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ а также ядер Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ, полученные на установке HADES. Всего было проанализировано около 1 миллиарда столкновений Au+Au и по 500 миллионов столкновений для Ag+Ag при обеих энергиях. Для анализа использовались столкновения разделенные по времени и восстановленной вершиной лежащей в области мишени. Траектории заряженных частиц были отобраны на основании качества аппроксимации трека. Для отбора первичных частиц использовался критерий на минимальное расстояние между ее траекторией и первичной вершиной.

Для анализа использовались события столкновений тяжелых ядер, вершина которых лежала в следующих границах: $\sqrt{x_v^2 + y_v^2} < 3$ мм и $z_v \in (-60, 0)$ мм. Распределение событий по восстановленной вершине показано на рис. 3.1. Слева представлено распределение восстановленной вершины по оси z , справа — в плоскости $x - y$ для столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

Отбор событий для сеанса Au+Au состоит из набора триггеров:

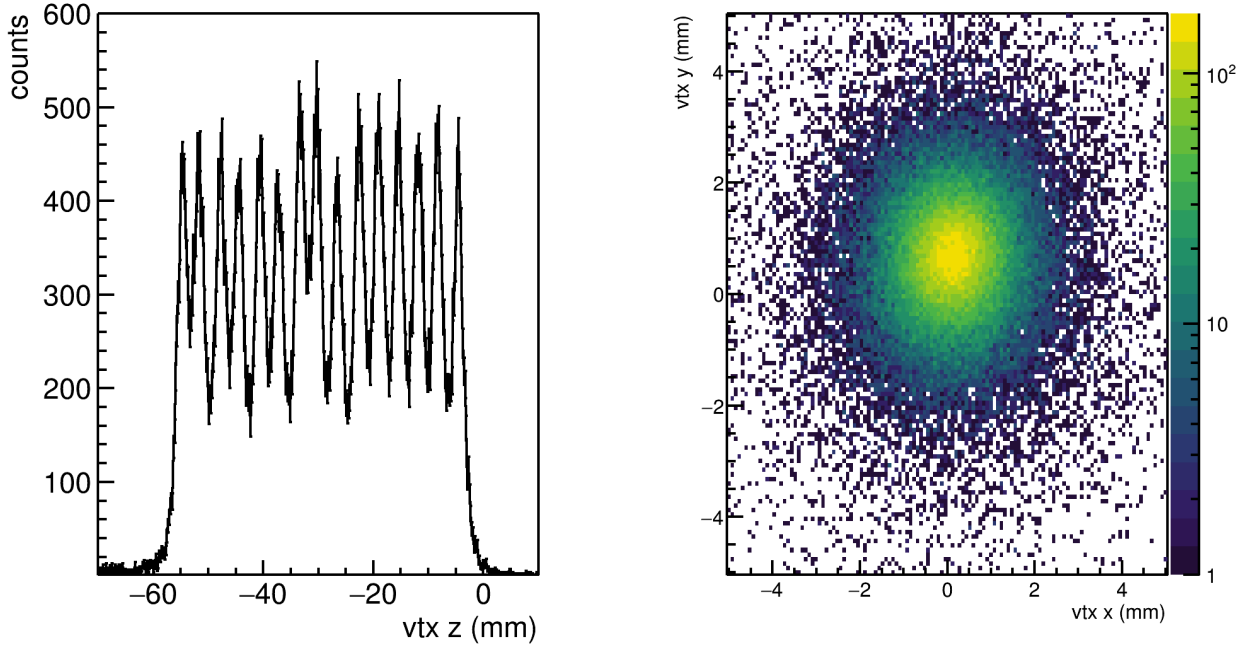


Рисунок 3.1 — Слева: распределение восстановленной вершины по оси z , справа: в плоскости $x - y$ для столкновений $\text{Au} + \text{Au}$ при $E_{kin} = 1.23 \text{A}$ ГэВ.

- kGoodTRIGGER: Это условие используется для выбора событий, соответствующих триггеру множественности РТЗ, что соответствует более чем 20 попаданиям в детекторы МЕТА. С точки зрения центральности это соответствует равномерной эффективности триггера при 0-45%, далее эффективность регистрации столкновений падает.
- kGoodVertexClust: Требуется, чтобы реконструкция вершины события была выполнена успешно ($\chi_{vert}^2 > 0$) хотя бы по одному треку. Положение вершины должно быть в области мишени, т.е. $65 \text{ мм} < z < 0 \text{ мм}$ вдоль пучка и $R_{Vert} \leq 4 \text{ мм}$.
- kGoodVertexCand: Этот флаг подразумевает те же ограничения, что и предыдущий, за исключением того, что теперь требуется не менее двух идентифицированных частиц.
- kGoodSTART: Существует хотя бы одно попадание в один из двух модулей детектора START, чтобы была возможность произвести измерение времени пролета.
- kNoPileUpSTART: В START обнаружен только один кластер попаданий в пределах временного окна $5 \text{ нс} < T_{START} < 15 \text{ нс}$ вокруг измеренного времени START. Второе столкновение может привести к наложению событий и неправильным результатам в определении времени пролета.

- 1199 – kNoVETO: Если было обнаружено попадание START, но столкновение
1200 не произошло, вероятность того, что этот ион также сгенерирует по-
1201 падение VETO, очень высока. Поэтому ± 15 нс вокруг времени START не
1202 должно быть попадания в детектор VETO. Попадание в VETO также
1203 может сигнализировать о наложении событий.
- 1204 – kGoodSTARTVETO: События не рассматриваются, если $15 \text{ нс} < T_{START}$
1205 < 350 нс после времени START было обнаружено второе попадание в
1206 START без соответствующего попадания VETO.
- 1207 – kGoodSTARTMETA: Поскольку VETO имеет умеренную эффектив-
1208 ность, чтобы дополнительно исключить наложение событий, то же усло-
1209 вие kGoodSTARTVETO также применяется для корреляции второго по-
1210 падания START с попаданиями в систему детектора META. Считается,
1211 что корреляция найдена, если более четырех попаданий META обна-
1212 ружено в пределах временного окна 712 нс после второго попадания
1213 START.

1214 Для сеанса пучка Ag+Ag выбор событий был улучшен, и поэтому некото-
1215 рые флаги были обновлены. Чтобы не повторяться, далее будут кратко изло-
1216 жены только изменения по сравнению с сеансом пучка Au+Au:

- 1217 – kGoodSTART: Условие, что три самых быстрых времени пролета нахо-
1218 дятся между $5 \text{ нс} < T_{TOF} < 9$ нс для длины трека 2.1m.
- 1219 – kNoSTART: Этот флаг заменяет старый kNoPileUpSTART. Это то же
1220 самое условие, применяемое для детектора START, как и в флаге
1221 kNoVETO.
- 1222 – kGoodSTARTVETO: Условие исключения событий со вторичным по-
1223 паданием START без корреляции с попаданием VETO в пределах $15 \text{ нс} <$
1224 $T_{START} < 350$ нс.

1225 3.1.2 Критерии отбора треков заряженных частиц

1226 Каждый заряженный трек состоит из трех частей: внутреннего и внешнего
1227 сегмента трека, а также попадания в детектор META. Особенно в столкнове-
1228 ниях тяжелых ионов, когда плотности треков высоки, это приводит к множе-

1229 ственным комбинациям, из которых необходимо выбрать наиболее вероятный
1230 кандидат на трек.

1231 Чтобы уменьшить количество возможных комбинаций первым делом на-
1232 кладываются ограничения на качество кандидатов на трек. Реконструирован-
1233 ный импульс должен быть $p > 0$ ГэВ/с, а качество аппроксимации траекто-
1234 рии должно $\chi_{RK}^2 < 1000$. Кроме того, аппроксимация внутреннего сегмента
1235 траектории должна сходиться, т.е. $chi_{inner}^2 > 0$. Кандидат на трек затем экс-
1236 траполируется в систему МЭТА, ближайшее попадание должно находиться на
1237 расстоянии не более 4 мм. Рассчитанное время пролёта должно не превышать
1238 60 нс, а полученная скорость должна быть больше 0.

1239 После этого отбора внутренние и внешние сегменты треков объединяют-
1240 ся в соответствии с принципом, что одному внешнему сегменту трека может
1241 отвечать только один внутренний сегмент. Однако один внутренний сегмент
1242 может быть объединен с двумя внешними сегментами, имеющими отдельные
1243 или общее попадание во времяпролётную систему. Также может быть, что два
1244 различных внутренних и внешних сегмента указывают на одно и то же МЭТА-
1245 попадание. Количество комбинаций сильно зависит от количества попаданий в
1246 МДС и, следовательно, от центральности столкновения. Задача состоит в том,
1247 чтобы выбрать правильный трек из всех этих комбинаций. Это делается про-
1248 цедурой, называемой сортировкой треков. Треки сортируются в соответствии
1249 с их качеством реконструкции, т.е. по χ_{RK}^2 . Выбирается комбинация с лучшим
1250 χ_{RK}^2 , и все ее компоненты помечаются флагом `kIsUsed`. Затем они удаляются из
1251 списка, и процедура продолжается для оставшихся комбинаций треков. Следуя
1252 этой процедуре, гарантируется, что ни один компонент трека не использует-
1253 ся дважды в анализе. Выбор правильной комбинации треков имеет решающее
1254 значение, поскольку он может повлиять как на определение импульса, так и на
1255 определение времени пролета. Например, когда трек пиона сопоставляется с по-
1256 паданием во времяпролётную систему от протона, это приводит к неправильно
1257 рассчитанным массам.

1258 Для измерения направленного потока использовались траектории заря-
1259 женных частиц которые были экстраполированы в вершину столкновения. Тра-
1260 ектории которые имели расстояние до восстановленной точки взаимодействия
1261 более 10 мм не использовались в анализе. На рис. 3.2 показано распределение

восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего сближения с вершиной столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

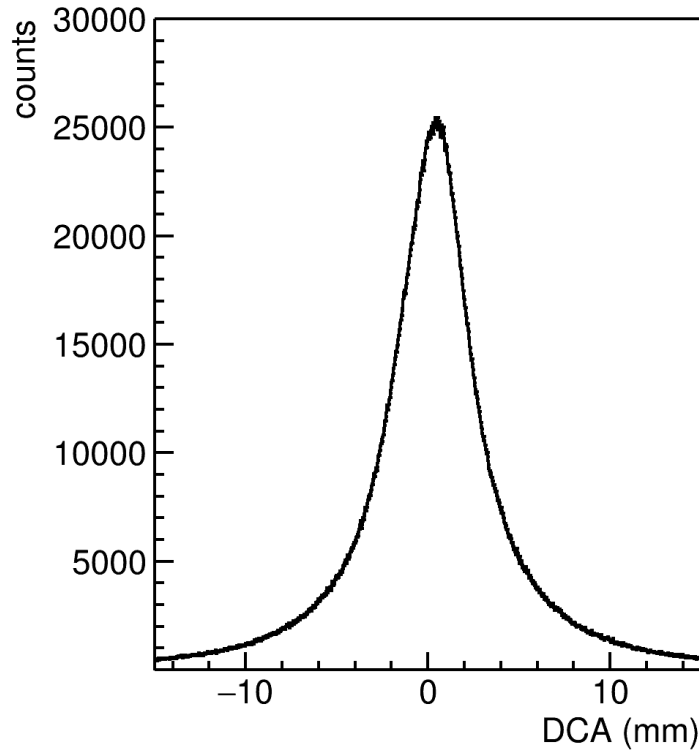


Рисунок 3.2 — Распределение восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего сближения с вершиной столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

3.1.3 Идентификация протонов

Для измерения времени пролёта, установка HADES оборудована время-пролётными системами TOF и RPC, которые располагаются за трековой системой (см. рис. 2.1). Детектор TOF состоит из сцинтиляционных стержней, ориентированных радиально. Детекторная подсистема RPC представляет из себя набор резистивных плоскостных камер. Идентификация частиц проводилась методом времени пролёта. На рис. 3.3 представлено распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по относительной ско-

1272 рости β и импульсу делённому на заряд p/q . Используя соотношение:

$$p = \frac{m\beta}{\sqrt{1-\beta^2}}, \quad (3.1)$$

1273 где p — импульс частицы, m — ее масса, $\beta = v/c$, ее относительная скорость, можно рассчитать массу частицы.

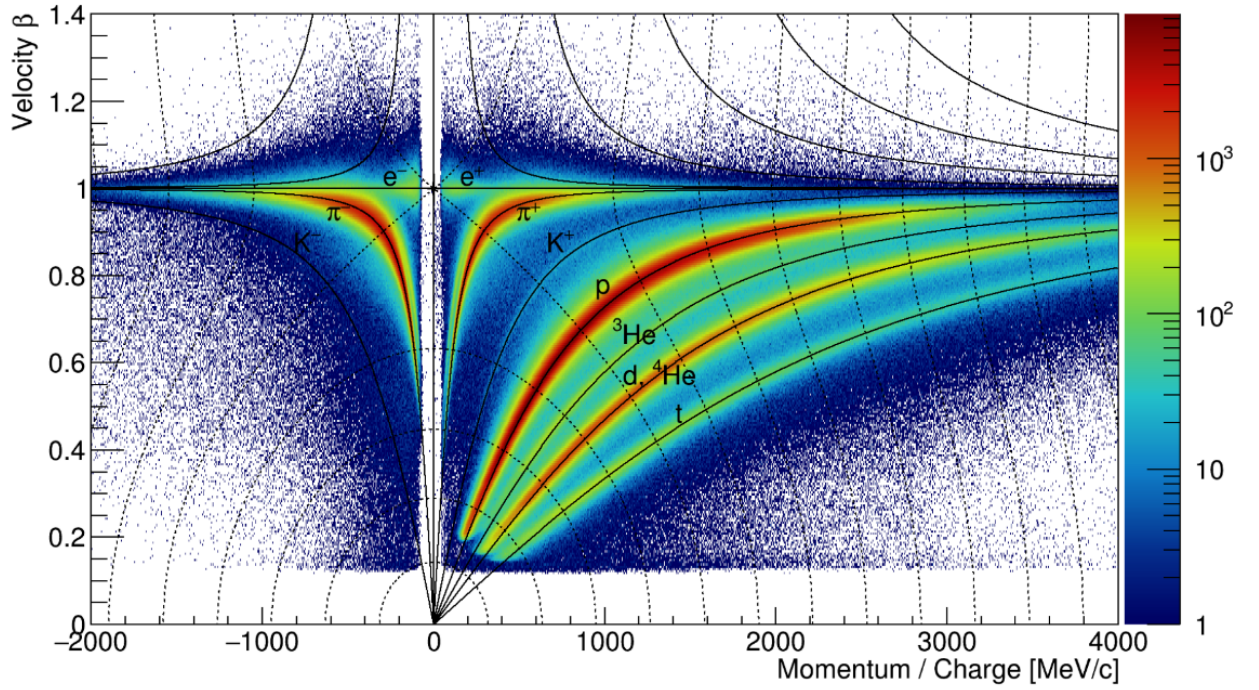


Рисунок 3.3 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по относительной скорости β и импульсу делённому на заряд p/q .

1274

1275 Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой систе-
 1276 мой HADES по квадрату массы m^2 и импульсу делённому на заряд p/q представ-
 1277 лено на рис. 3.4 (слева). Ожидается, что массы рожденных частиц, измеренные
 1278 времяпролётным методом будут распределены согласно нормальному распреде-
 1279 лению. Среднее этого распределения для каждого типа частиц не должно зави-
 1280 сеть от импульса частицы, однако в эксперименте наблюдается сдвиг в сторону
 1281 меньших значений для протонного пика. Этот систематический сдвиг может
 1282 быть объяснён ошибкой при измерении частиц с малыми импульсами. Боль-
 1283 шая кривизна траектории может приводить к ошибкам при ее реконструкции.
 1284 Ширина распределения для каждого вида частиц увеличивается с ростом им-

1285 пульса. Этот эффект объясняется ограниченным разрешением времяпролётной
 1286 системы, в которой при больших импульсах время пролёта восстанавливается
 1287 с большей относительной ошибкой. Каждый из пиков для разных типов ча-
 1288 стиц аппроксимируется функцией гаусса в узких диапазонах импульса. Затем
 1289 на основании этих аппроксимаций происходит отбор кандидатов в частицы для
 каждого типа. Отобранные протоны представлены на рис. 3.4 (справа).

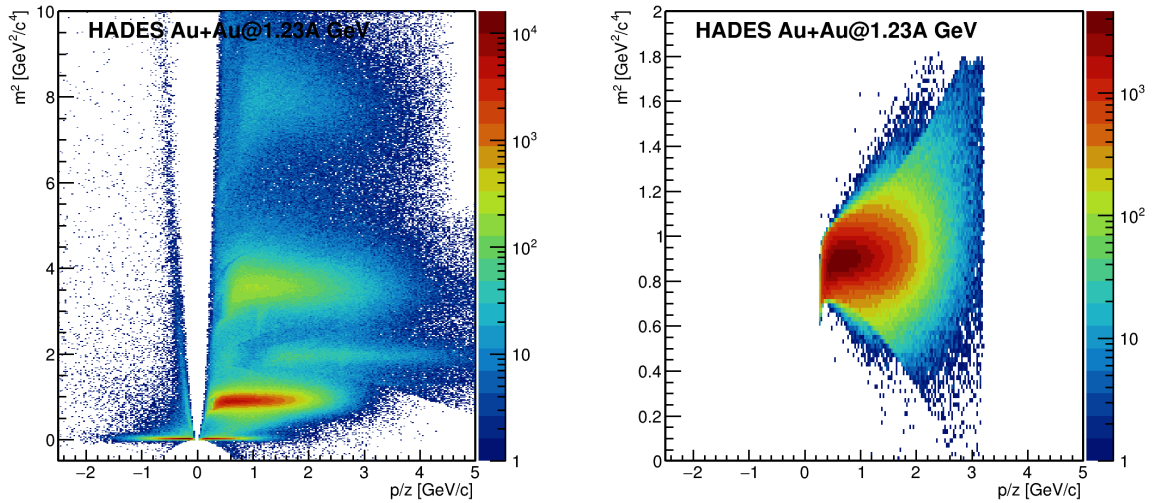


Рисунок 3.4 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по квадрату массы деленному на квадрат заряда m^2/q^2 и импульсу делённому на заряд p/q : Для всех заряженных частиц (слева), для отобранных протонов (справа).

3.1.4 Определение центральности столкновения

1292 Центральность столкновений в эксперименте HADES была определена на
 1293 основе числа срабатываний времяпролётной системы. Регистрация столкнове-
 1294 ния выполняется по величине, пропорциональной множественности рожденных
 1295 в столкновении частиц. Триггер столкновения вырабатывается при превыше-
 1296 нии сигналом заданного порога. Наиболее вероятными являются перифериче-
 1297 ские столкновения, однако в силу малой множественности эти столкновения
 1298 могут не вырабатывать необходимый сигнал для срабатывания триггера. Это
 1299 приводит к тому, что экспериментальное распределение множественности сме-

1300 щается в сторону более центральных столкновений. Определенные классы цен-
 1301 тральности по такому распределению множественности тоже будут смещены.
 1302 К примеру, на рис. 3.5 представлено сравнение множественности срабатываний
 1303 времяпролетной системы TOF+RPC для центрального триггера в столкнове-
 1304 ниях Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ.
 1305 Максимальная множественность в столкновениях ядер золота почти в 2 раза
 1306 превышает максимальную множественность в столкновениях ядер серебра при
 1307 одной энергии. Для всех систем и энергий заметен спад в распределении для
 1308 небольших значений множественности, который объясняется ограниченной эф-

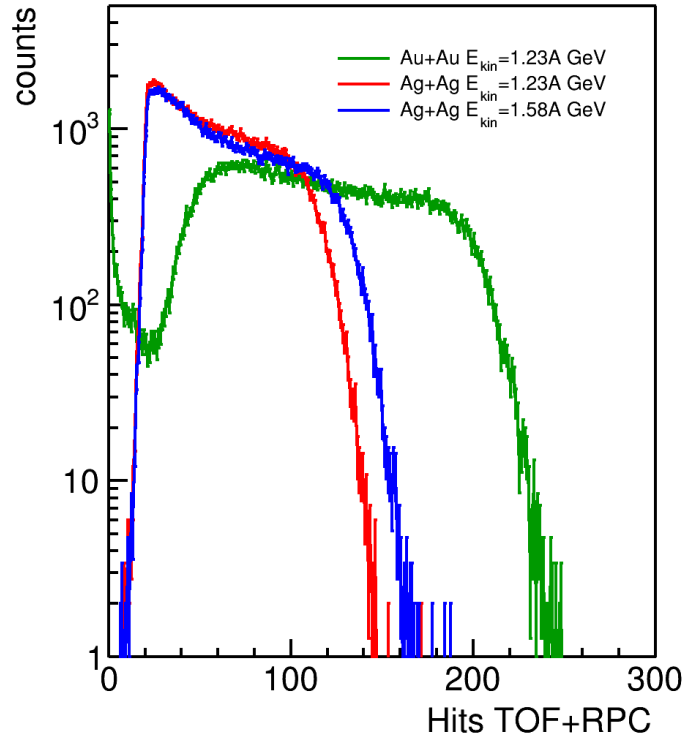


Рисунок 3.5 — Сравнение множественности срабатываний времяпролетной системы TOF+RPC для центрального триггера в столкновениях Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ.

1309

1310 Для восстановления истинного распределения множественности с полным
 1311 сечением неупругого взаимодействия и сопоставления классов центральности
 1312 со средними значениями геометрических параметров в этих классах использо-
 1313 вался метод МК-Глаубера [56]. При помощи модели МК-Глаубера (параметры
 1314 распределения Вудса-Саксона (1.6): $R = 6.55$ фм и $a = 0.52$ фм [66]) разыг-
 1315 рывалось число нуклонов-участников N_{part} и число нуклон-нуклонных столк-

centrality	Au+Au 1.23A GeV		Ag+Ag 1.23A GeV		Ag+Ag 1.58A GeV	
	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$
0–5%	180	-	102	-	116	-
5–10%	157	180	90	102	101	116
10–15%	136	157	79	90	89	101
15–20%	117	136	68	79	77	89
20–25%	99	117	58	68	66	77
25–30%	82	99	49	58	57	66
30–35%	68	82	41	49	48	57
35–40%	55	68	34	41	41	48

Таблица 1 — Границы классов центральности по множественности срабатываний времяпролётной системы TOF+RPC для столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

новений N_{col} . Затем, варьируя параметры отрицательного биномиального распределения f , μ и k , моделированное распределение множественности подгонялось под экспериментально измеренное распределение числа срабатываний времяпролётной системы TOF+RPC. Подгонка выполнялась в области высокой эффективности триггера. Восстановленное распределение множественности из связки МК-Глаубера и отрицательного биномиального распределения было разбито на классы центральности. В каждом классе центральности из модели МК-Глаубера были извлечены средние значения геометрических параметров.

На рис. 3.6 слева представлено распределение множественности срабатываний системы TOF-RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Маркерами разных цветов обозначены данные, собранные с различными триггерами: "min-bias" — триггер минимального смещения множественности и "central" — триггер центральных событий. Красная линия обозначает восстановленное методом МК-Глаубера распределение множественности с полным сечением. Вертикальные линии обозначают границы классов центральности по множественности. Для триггера центральных событий (зеленые маркеры) наблюдается хорошее согласие с восстановленной множественностью (красная линия) для классов центральности 0-30%. Триггер минимального смещения множественности (синие маркеры) эффективен для классов центральности 0-60%. Справа представлено распределение столкновений по множественности и прицельному параметру из модели МК-Глаубера. Горизонтальными пунктирными линиями обозначены границы классов центральности. Для каждого из классов центральности было рассчитано среднее значение прицельного параметра.

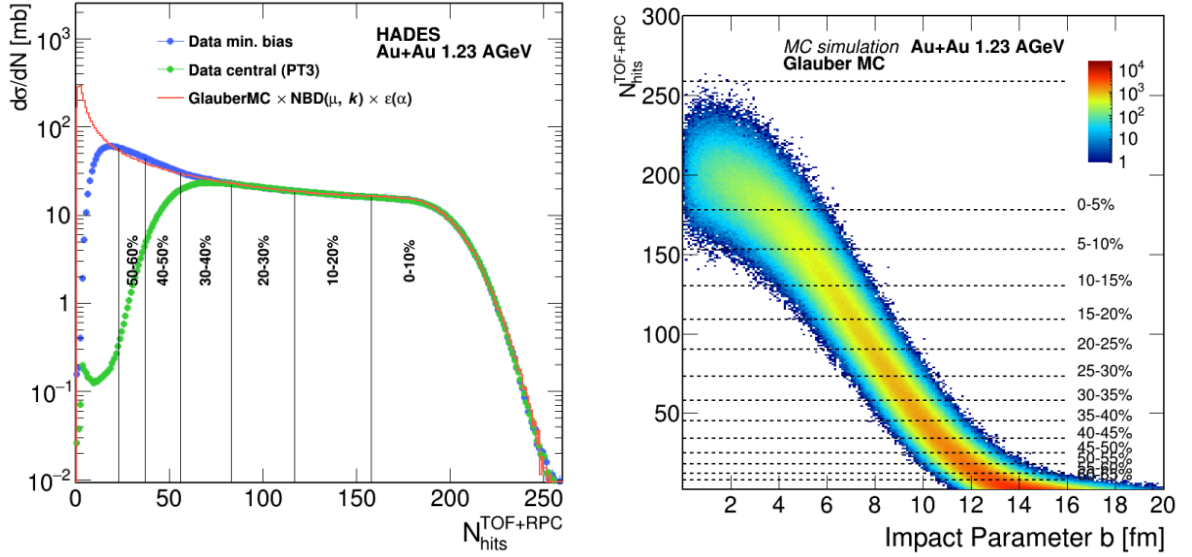


Рисунок 3.6 — Слева: распределение множественности срабатываний системы TOF-RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Справа: распределение разыгранной множественности методом МК-Глаубера и прицельного параметра для столкновений Au + Au при энергии 1.23A ГэВ.

3.1.5 Эффективность реконструкции протонов

Эффективность реконструкции протонов была рассчитана при помощи Монте-Карло моделирования отклика детектора. В качестве входных данных использовалась физическая модель DCM-QGSM-SMM [67; 68]. Реалистичный отклик детекторов был смоделирован при помощи программного пакета GEANT3. Далее по модели отклика детектора была произведена реалистичная реконструкция. Эффективность реконструкции определяется формулой:

$$e(y, p_T) = \frac{N_{rec}(y, p_T)}{N_{sim}(y, p_T)}, \quad (3.2)$$

где $e(y, p_T)$ — эффективность реконструкции для данных значений поперечного импульса (p_T) и быстроты (y), N_{rec} — число реконструированных частиц, N_{sim} — число смоделированных частиц. На рис. 3.7 представлена зависимость эффективности реконструкции протонов от быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

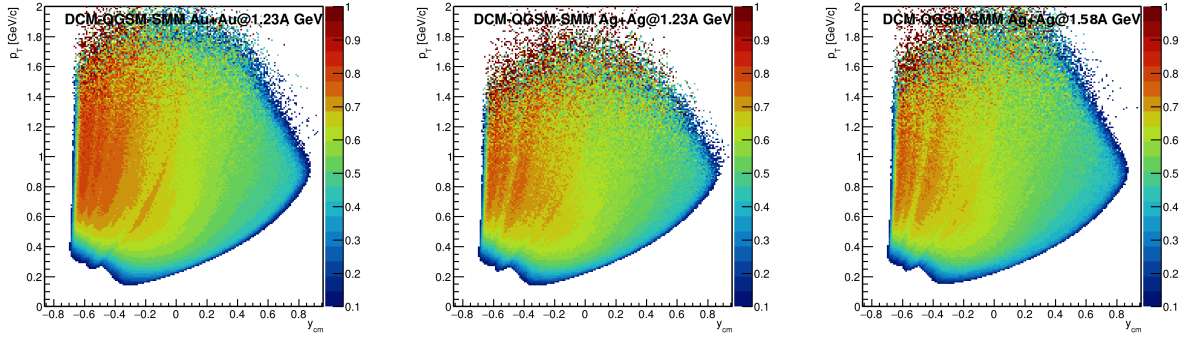


Рисунок 3.7 — Зависимость эффективности реконструкции протонов от быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

3.1.6 Измерение направленного потока протонов v_1

Кинематические области используемые для определения Q_1 векторов

Оценка плоскости симметрии в работе производилась по асимметрии распределения заряда спектаторов в детекторе FW. На рис. 3.8 представлено распределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). Наиболее выраженный пик отвечает заряду $Z = 1$ (signal=100). Также наблюдаются пики для зарядов $Z = 2$ и $Z = 3$. События срабатывания модулей стенки с большими зарядами фрагментов редки.

Q_1 -вектора из сцинтилляционной стенки вычислялись согласно формуле (1.21) с $n = 1$:

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \sin \phi_k, \end{aligned} \quad (3.3)$$

где ϕ — азимутальный угол и w_k — сигнал в k -м модуле. Нормировочный коэффициент в случае метода скалярного произведения был равен $C = \sum_{k=1}^N w_k$, а в

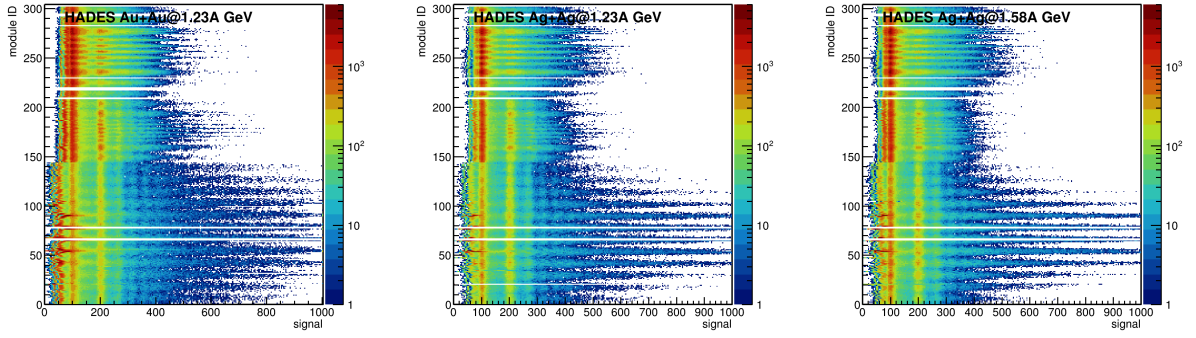


Рисунок 3.8 — Распределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

случае метода плоскости события: $C = \sqrt{(Q_1^x)^2 + (Q_1^y)^2}$. Модули детектора FW были разделены на 3 группы: центральные (W1), средние (W2) и периферические (W3). Схематически разными цветами модули W1, W2 и W3 показаны на рис. 3.9.

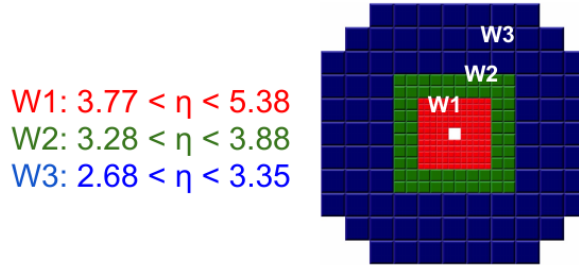


Рисунок 3.9 — Распределение модулей годоскопа FW по группам, для каждой из которых вычисляется плоскость симметрии.

1369

Для оценки систематической ошибки вызванной непотоковыми корреляциями были введены 2 дополнительных Q_1 -вектора из треков заряженных частиц. Векторы Q_1 были построены из протонов с поперечным импульсом $p_T < 2.0$ ГэВ с быстротами $0.35 < y_{cm} < 0.55$ (Mf) и $-0.55 < y_{cm} < -0.35$ (Mb). Для Q_1 -векторов из треков заряженных частиц вычисления производились согласно формуле (1.10):

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N \sin \phi_k, \end{aligned} \tag{3.4}$$

где ϕ_k — азимутальный угол импульса k -й частицы. Для метода скалярного произведения нормировочный коэффициент $C = N$, в случае метода плоскости события: $C = \sqrt{(Q_1^x)^2 + (Q_1^y)^2}$.

Схематически расположение полученных векторов в плоскости η - p_T изображено на рис 3.10.

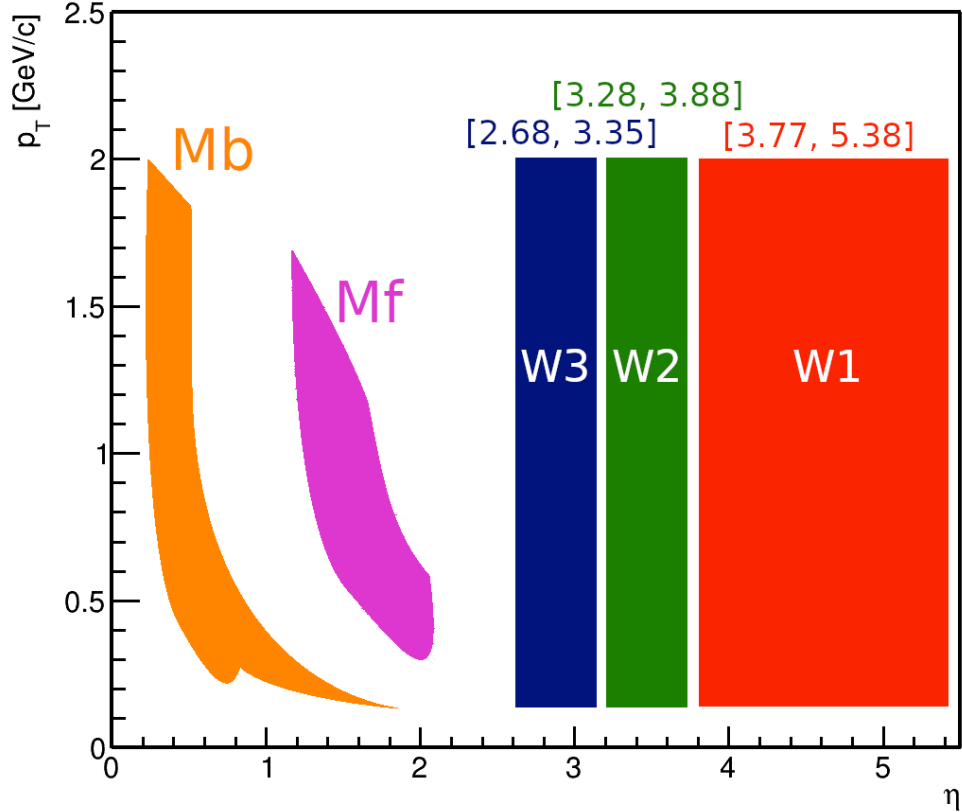


Рисунок 3.10 — Акцептанс по псевдобыстроте η для подсобытий из FW и поперечному импульсу p_T для подсобытий из MDC, использованных для расчета направленного потока протонов в столкновениях ядер золота и серебра.

1380

1381 Вычисление поравочного коэффициента разрешения R_1

1382 Для расчета разрешения методом случайных подсобытий два вектора бы-
1383 ли определены из модулей детектора FW. Модули были распределены в две

1384 группы случайным образом для каждого события. Разрешение вычислялось
1385 согласно формуле (1.18) с $n = 1$:

$$R_1 = \sqrt{\langle Q_1^a, Q_1^b \rangle} \quad (3.5)$$

1386 На рис. 3.11 представлена зависимость разрешения плоскости симметрии
1387 рассчитанное методом случайных подсобытий от центральности столкновения.
1388 Основным недостатком данного метода является отсутствие возможности срав-
1389 нить полученные значения с другими оценками разрешения плоскости симмет-
рии.

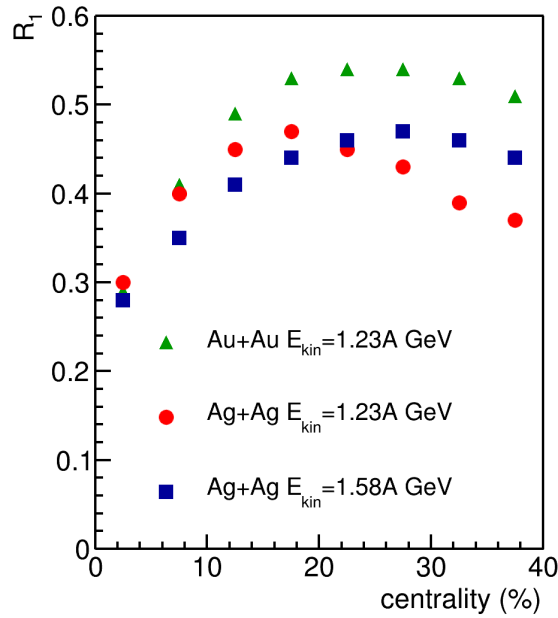


Рисунок 3.11 — Зависимость разрешение плоскости симметрии рассчитанное методом случайных подсобытий от центральности столкновения.

1390
1391 Вычисление разрешения методом трех подсобытий производилось соглас-
1392 но формуле (1.19):

$$R_1\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_1^a Q_1^b \rangle \langle Q_1^a Q_1^c \rangle}{\langle Q_1^b Q_1^c \rangle}}. \quad (3.6)$$

1393 Для расчета разрешения методом трёх подсобытий в работе введены 5
1394 Q_1 -векторов. Используя в методе трех подсобытий различные комбинации век-
1395 торов, можно оценить остаточные эффекты из-за непотоковых корреляций.
1396 Очевидно, что разрешение плоскости симметрии, посчитанное с использованием
1397 различных комбинаций, должны совпадать, а возможная разница будет связана

с эффектами не относящимися к коллективному движению частиц. Исключая из анализа разрешение полученное при помощи комбинаций, в которых два или более векторов коррелируют по непотоковому каналу, можно значительно уменьшить вклад непотоковых корреляций в полученные результаты. Таким образом, систематическая ошибка из-за эффектов, не связанных с коллективным движением частиц может быть рассчитана следующим образом:

$$\delta_{NF} = R_1\{a(b,c)\} - R_1\{a(d,e)\}, \quad (3.7)$$

где δ_{NF} — ошибка из-за непотоковых корреляций, а буквами от a до e обозначены различные Q_1 -вектора.

Разрешение плоскости симметрии $W1$, полученное с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов, показано на рис 3.12 [69]. Разрешение $R_1\{W1(W2,W3)\}$ заметно отличается от значений, полученных при помощи других комбинаций. Этот эффект может быть объяснён наличием непотоковых корреляций между парами Q_1 -векторов $W1$ и $W2$, $W2$ и $W3$. Эти векторы не имеют достаточного разделения по скорости, поэтому в значительной степени могут быть подвержены непотоковым корреляциям. В столкновениях $Ag+Ag$ при обеих энергиях, $R_1\{W1(Mf,Mb)\}$ также значительно отклоняется от среднего результата. Это может быть вызвано наличием корреляций из-за закона сохранения импульса между векторами Mf и Mb . В столкновениях $Au+Au$ этот эффект менее выражен в силу большей множественности рождённых частиц.

3.1.7 Коррекция эффектов неоднородности акцептанса

Азимутальный акцептанс трековой системы в зависимости от скорости частицы приведён на рис. 3.13. Азимутальный акцептанс трековой системы не является однородным, поскольку стыки секций трековой системы не способны регистрировать заряженные частицы. Неоднородность увеличивается с ростом скорости, поскольку площадь нечувствительного объёма по отношению к чувствительному уменьшается с ростом полярного угла θ .

Для коррекции азимутальной неоднородности акцептанса был использован метод, предложенный в [58]. Поправки применялись для коррекции азиму-

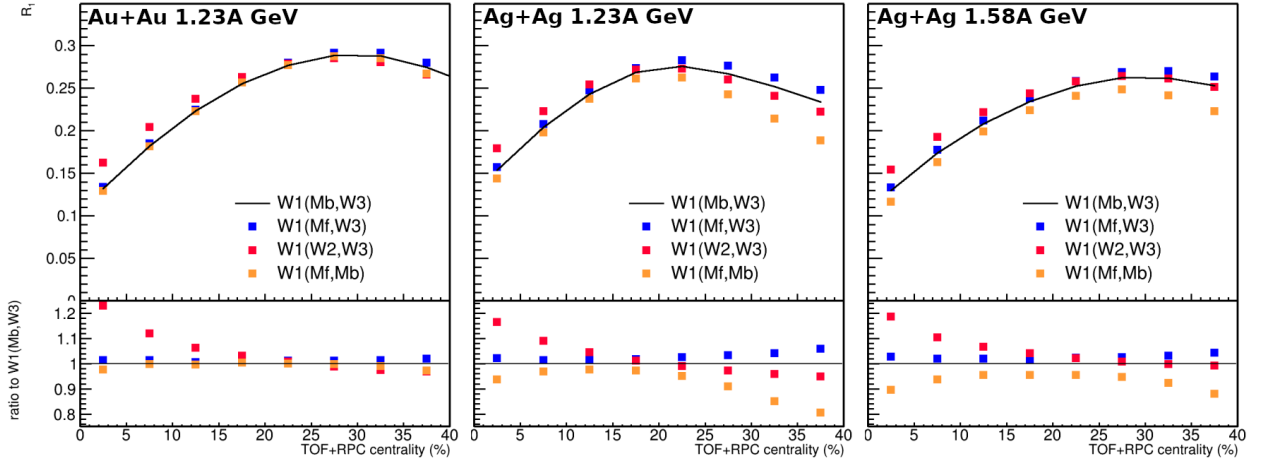


Рисунок 3.12 — Сравнение разрешений плоскости симметрии $W1$ полученное с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов для Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

1426 тальной неоднородности акцептанса детектора мультидифференциально. Для
 1427 Q_1 -векторов коррекции применялись в каждом классе центральности от 0% до
 1428 40% с шагом 5%. Для поправок на азимутальную неоднородность трекинга,
 1429 коррекции на u_1 -вектор применялись аналогично в каждом классе центральности
 1430 а также дифференциально по поперечному импульсу p_T и быстроте y_{cm} .
 1431 Остаточные эффекты азимутальной неоднородности акцептанса в данной работе
 1432 оцениваются как разность между корреляцией компонент u_1 и Q_1 -векторов:

$$\delta_{acc.} = |\langle x_1 X_1 \rangle - \langle y_1 Y_1 \rangle|, \quad (3.8)$$

1433 где $\delta_{acc.}$ — остаточная ошибка после применения коррекций, x_1 и y_1 , и X_1 и Y_1
 1434 — компоненты u_1 и Q_1 -векторов соответственно.

1435 Сравнение $v_1^{uncorr.}$ ($v_1^{uncorr.} = \langle x_1 X_1 \rangle = \langle y_1 Y_1 \rangle$), полученного с использо-
 1436 ванием различных компонент u_1 и Q_1 -векторов, представлено на рис 3.14. На-
 1437 правленный поток не корректирован на разрешение плоскости симметрии для
 1438 оценки вклада неоднородного акцептанса трековой системы. После применения
 1439 поправок на азимутальную анизотропию акцептанса, остаточный эффект со-
 1440 ставляет 2%.

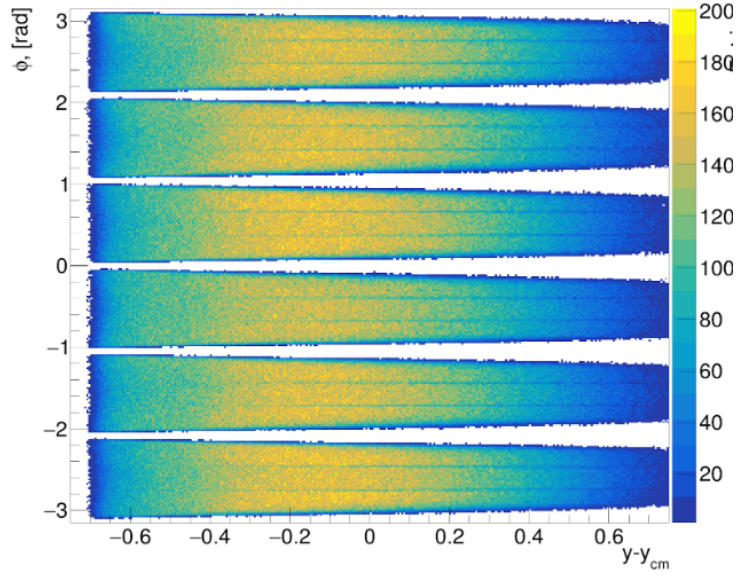


Рисунок 3.13 — Азимутальный акцептанс трековой системы эксперимента HADES в зависимости от быстроты частицы.

3.1.8 Оценка вклада непотоковых корреляций

1441

1442

1443

1444

Направленный поток v_1 измерялся как проекция вектора частиц u_1 на плоскость симметрии Q_1 , усредненная по частицам и событиям в данной области поперечного импульса p_T и быстроты y :

$$v_1(p_T, y) = \frac{\langle u_1(p_T, y) Q_1 \rangle}{R_1}, \quad (3.9)$$

1445

1446

1447

где R_1 — разрешение плоскости симметрии для данного Q_1 -вектора, а угловые скобки обозначают усреднение по всем частицам в данной кинематической области и всем событиям.

1448

1449

1450

1451

1452

1453

1454

1455

Для оценки систематики из-за непотоковых корреляций в полученных результатах v_1 , был использован аналогичный метод, что и для разрешения плоскости симметрии. Для каждой плоскости симметрии, направленный поток может быть скорректирован на поправочный коэффициент разрешения рассчитанный с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов. Сравнивая значения поправочного коэффициента, полученного при помощи различных комбинаций, можно оценить вклад непотоковых корреляций между Q_1 -векторами. Для проверки величины непотоковых корреляций между векторами частиц u_1

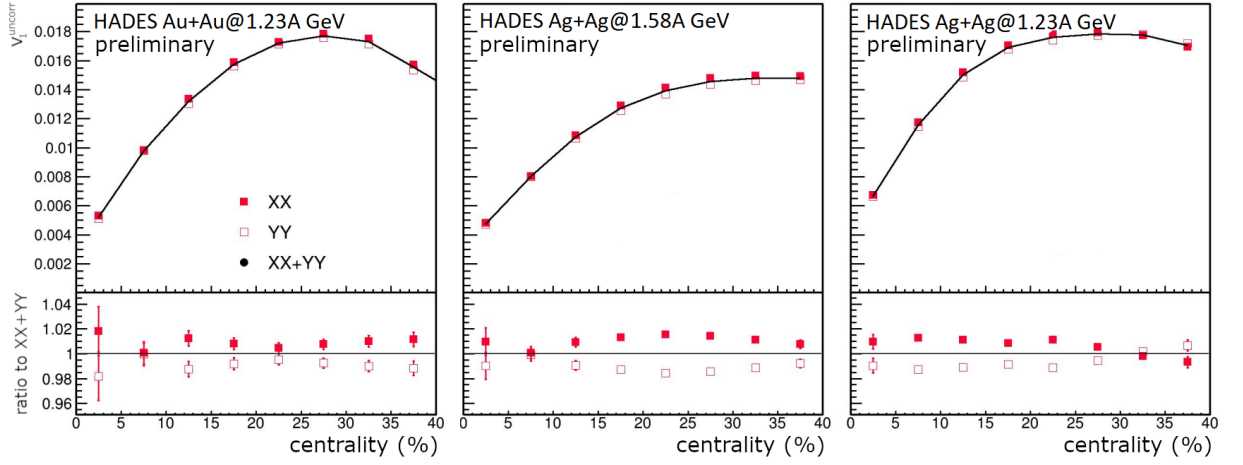


Рисунок 3.14 — Сравнение компонент корреляции $\langle u_1 Q_1 \rangle$ после применения поправок на азимутальную неоднородность детектора для столкновений Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

и вектором плоскости симметрии Q_1 , можно сравнить значения v_1 , полученные относительно различных плоскостей симметрии. Таким образом, сравнивая направленный поток v_1 , полученный относительно различных плоскостей симметрии и деленный на поправочный коэффициент разрешения, вычисленный с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов можно оценить вклад непотоковых корреляций в измеренные значения v_1 .

На рис. 3.15 представлен направленный поток протонов v_1 , рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ, в зависимости от центральности столкновения, измеренный относительно различных Q_1 -векторов [69]. Коррекция на поправочный коэффициент разрешения выполнена с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов. Слева представлены значения v_1 протонов измеренные относительно внутреннего подсобытия W1, справа — внешнего подсобытия W3 и подсобытия из треков заряженных частиц Mf. Результаты для комбинаций подсобытий, разделенных по быстроте, таких как например, $W1(Mf, W3)$ и $W1(Mb, W3)$ согласуются между собой в пределах 2%, за исключением наиболее центральных событий. Результаты для v_1 , полученные с использованием комбинации не разделенных по быстроте Q_1 -векторов (например $W1(W2, W3)$) значительно отличаются. Направленный поток протонов v_1 , измеренный относительно различных плоскостей симметрии W1 и W3, так же согласуется в пределах 2%. Значения v_1 протонов, полученные относительно

треков заряженных частиц Mf , систематически отличается от результатов полученных относительно плоскостей $W1$ и $W3$. Отсюда можно сделать вывод о недостаточном разделении по быстроте между подсобытием Mf и рожденными протонами, для которых производились измерения. В то же самое время, разделение по быстроте между зарегистрированными протонами и подсобытиями $W1$ и $W3$ достаточно. В дальнейшем, в качестве значений v_1 протонов будет использовано среднее по всем комбинациям Q_1 -векторов, разделенных по быстроте.

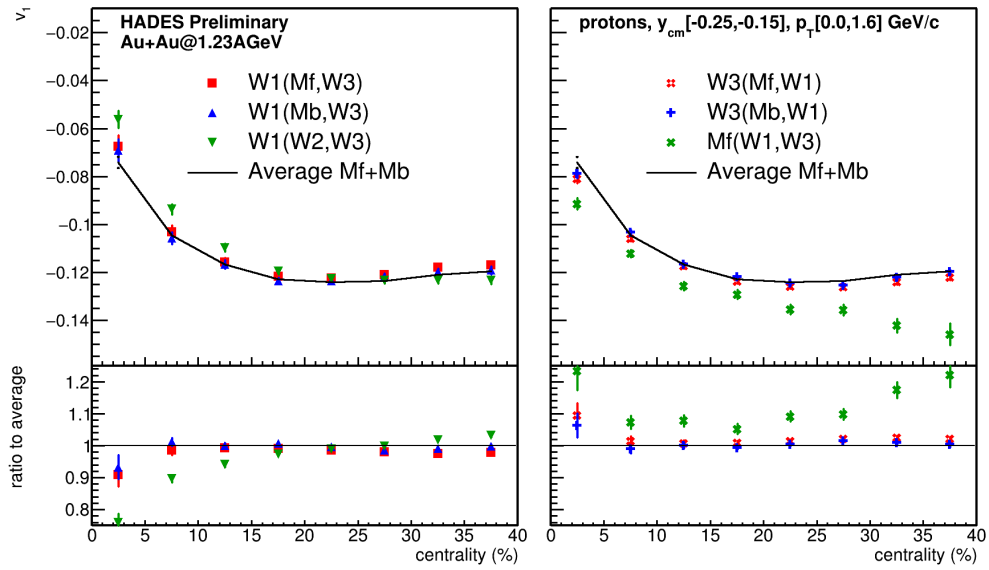


Рисунок 3.15 — Зависимость направленного потока протонов v_1 рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от центральности столкновения. v_1 измерен при помощи различных комбинаций Q_1 -векторов.

Слева представлены значения v_1 протонов измеренные относительно внутреннего подсобытия $W1$, справа — внешнего подсобытия $W3$ и подсобытия из треков заряженных частиц Mf . Черной линией представлено среднее результатов полученных при помощи разделенных по быстроте комбинаций.

1483

1484 Сравнение методов плоскости события и скалярного произведения

Измерения направленного потока в [70] были выполнены используя метод плоскости события, в котором вводится нормировка модуля Q_1 -вектора на

1485

1486

единицу. Такая нормировка может приводить к тому, что измеренные значения v_1 , в зависимости от числа частиц, которые были использованы для построения Q_1 -вектора, будут лежать между двумя пределами: $(\langle v_1 \rangle, \sqrt{\langle v_1^2 \rangle})$. В то же самое время, метод скалярного произведения в независимости от числа частиц даёт измеренный $v_1 = \sqrt{\langle v_1^2 \rangle}$. Для оценки возможной систематики, связанной с этим методом измерения v_1 , направленный поток был рассчитан методом скалярного произведения. Сравнение результатов полученных этими двумя методами позволит оценить вклад нелинейной зависимости $v_1\{EP\}$ от акцептанса установки и реального значения v_1 .

На рисунке 3.16 представлен измеренный методом плоскости события и скалярного произведения направленный поток протонов рожденных в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.234$ ГэВ в зависимости от центральности [62]. Значения v_1 , полученные различными методами, хорошо согласуются между собой с учетом статистической ошибки.

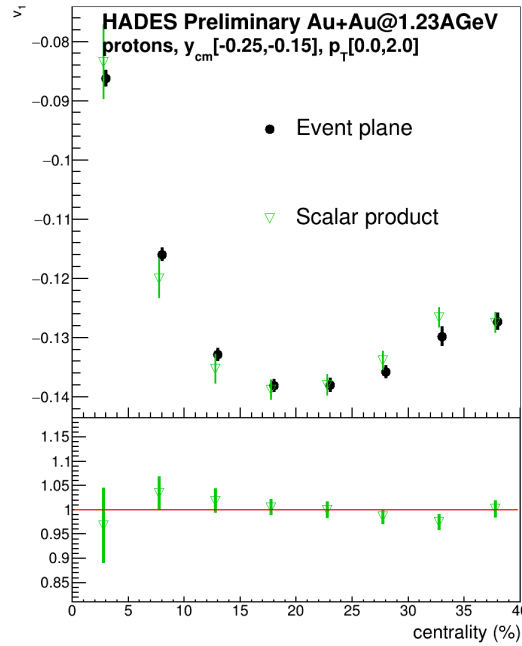


Рисунок 3.16 — Зависимость направленного потока протонов v_1 , рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.234$ ГэВ от центральности столкновения. Результаты показаны для методов скалярного произведения (SP) и плоскости события (EP).

1501 Сравнение методов случайных подсобытий и метода трёх подсобытий

1502 На рис. 3.17 показан направленный поток v_1 протонов, рожденных в столк-
 1503 новении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии
 1504 $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ (спра-
 1505 ва) в зависимости от центральности столкновения. Результаты представлены
 1506 для методов трех подсобытий и метода случайных подсобытий. Для столкнове-
 1507 ний Au + Au при при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева) разница между двумя
 1508 методами вычисления корректировочного коэффициента разрешения составля-
 1509 ет менее 5% для среднецентральных столкновений. Однако для меньшей си-
 1510 стемы столкновения, разница значительно больше. Это может быть объяснено
 1511 меньшей множественностью рожденных частиц и спектаторов, и большим от-
 1512 носительным вкладом непотоковых корреляций между Q_1 -векторами, исполь-
 1513 зуемыми для расчета разрешения плоскости симметрии. Наибольшая разница
 1514 между двумя методами наблюдается для столкновений Ag + Ag при энергии
 1515 $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ (справа). Этот факт объясняется меньшим значением направ-
 1516 ленного потока v_1 спектаторов, отсюда больший относительный вклад непото-
 1517 ковых корреляций. На основании этого наблюдения, можно сделать вывод о
 ненадёжности метода случайных подсобытий для более лёгких систем.

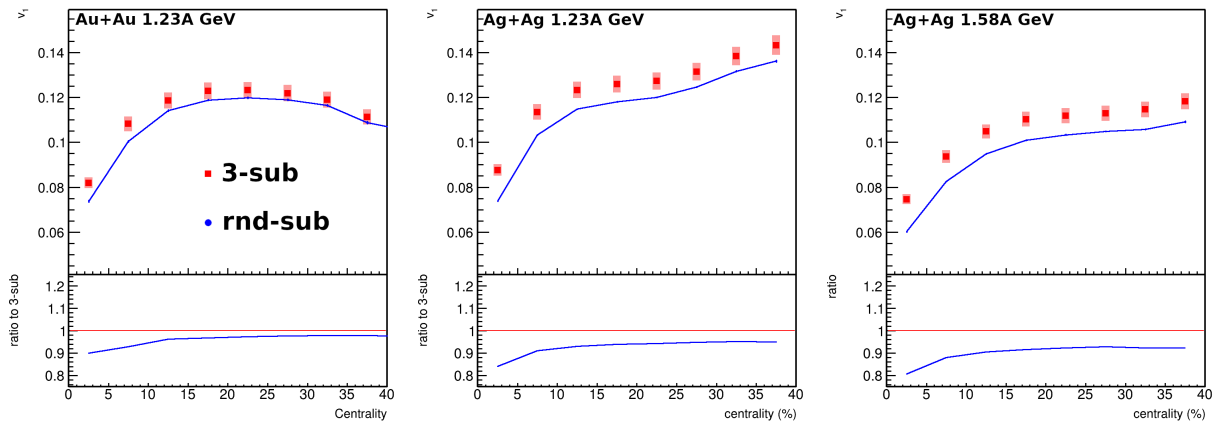


Рисунок 3.17 — Зависимость направленного потока v_1 от центральности для протонов, рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ (справа). Результаты показаны для методов трех подсобытий и метода случайных подсобытий.

Оценка итоговой систематики в значения v_1 от непотоковых корреляций

На рис. 3.18 представлена зависимость направленного потока протонов рожденных в столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ [70]. Получение независимого измерения направленного потока v_1 и вычисленные значения ошибки из-за непотоковых корреляций позволило коллаборации позволить опубликовать имеющиеся результаты [62; 71].

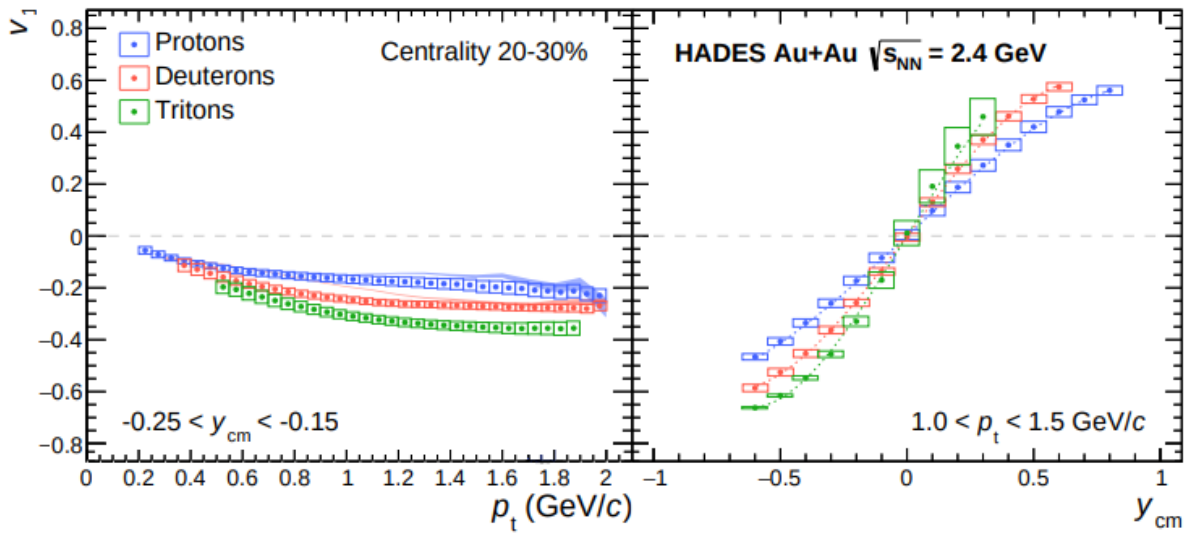


Рисунок 3.18 — Зависимость направленного потока (v_1) протонов рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от поперечного импульса (справа) и быстроты (слева) [70].

3.2 Модель Jet A-A Model (JAM)

На рис. 1.11 представлено сравнение экспериментальных данных для v_1 и v_2 протонов с предсказаниями теоретической модели JAM с различными потенциалами среднего поля. В [64] проводится детальное сравнение существующих экспериментальных данных для направленного потока протонов с теоретическими вычислениями транспортных моделей. Обнаружено, что в области энергий

1532 $\sqrt{s_{NN}} = 2.2 - 2.4$ ГэВ лучше всего экспериментальные измерения v_1 и v_2 прото-
 1533 нов описываются моделью Jet A-A Model (JAM) с импульсно-зависимым потен-
 1534 циалом MD3, который отвечает коэффициенту несжимаемости $K = 380$ МэВ.
 1535 Более подробное описание параметров EOS для данного потенциала можно най-
 1536 ти в [65]. Для сравнения полученных данных с теоретическими предсказаниями
 была использована модель JAM с импульсно-зависимым потенциалом MD3.

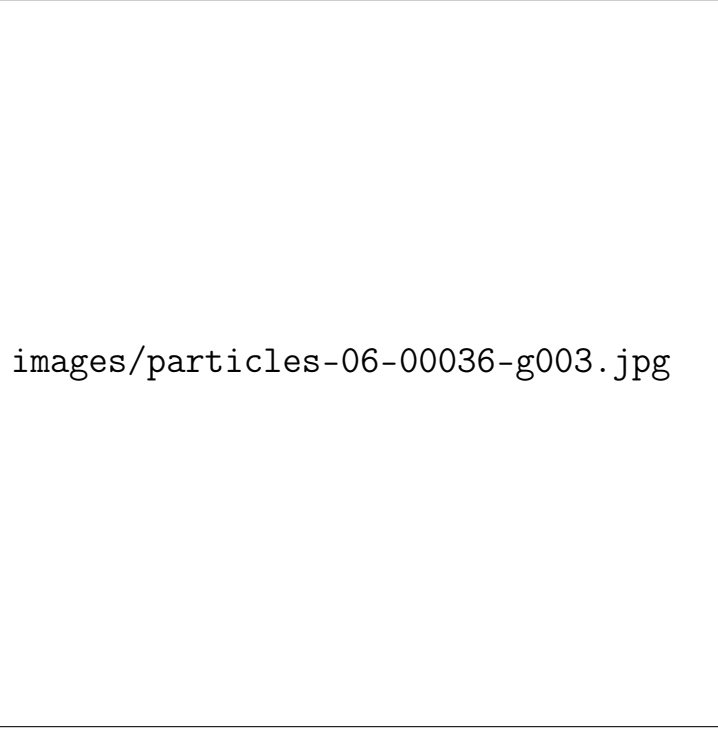


Рисунок 3.19 — Сравнение экспериментальных значений v_1 и v_2 с теоретическими предсказаниями модели JAM с различными потенциалами.

Рисунок взят из [64].

1537

1538

3.2.1 Вычисление статистических погрешностей

1539 Некоторые Q_n -вектора участвуют одновременно в нескольких корреляци-
 1540 ях, к примеру как в уравнении (??). Корреляции $\langle Q_1^a, Q_1^b \rangle$, $\langle Q_1^a, Q_1^c \rangle$ и $\langle Q_1^b, Q_1^c \rangle$ не
 1541 являются независимыми измерениями, поэтому ошибки этих измерений скор-
 1542 релированы. В этом случае погрешность косвенных измерений, описываемая

1543 формулой ниже не является правильной:

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial a}\delta a\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b}\delta b\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial c}\delta c\right)^2}, \quad (3.10)$$

1544 где f — некоторая величина, вычисленная при помощи измеряемых a , b и c .

1545 В данной работе для подавления корреляции ошибок использовался ме-
 1546 тод Bootstrap [72]. Суть этого метода заключается в разбиении выборки на
 1547 неэквивалентные поднаборы. Тогда статистическая ошибка будет выражаться
 1548 как среднеквадратичное отклонение распределения величины f , вычисленной
 1549 в каждом поднаборе:

$$\Delta f = \sqrt{\frac{\sum_k w_k (f_k - \langle f \rangle)^2}{\sum_k w_k - 1}}, \quad (3.11)$$

1550 где w_k — множественность данного поднабора, f_k — величина, вычисленная в
 1551 данном поднаборе, $\langle f \rangle$ — величина, вычисленная по всей выборке.

3.3 Эксперимент BM@N

3.3.1 Моделирование отклика установки

Разработанная физическая программа измерения коллективных потоков в эксперименте BM@N была проверена на реалистичном Монте-Карло моделировании отклика детектора. В качестве входных данных моделирования были использованы две физические модели столкновения тяжелых ионов. Модель DCM-QGSM-SMM (Dubna Cascade Model, Quark-Gluon String Model, Statistical Multifragmentation Model) [67; 68] реалистично описывает выход спектаторных фрагментов, однако неудовлетворительно воспроизводит коллективную анизотропию рожденных частиц. Эта модель была использована для проверки разработанных методов вычисления поправочного коэффициента разрешения в эксперименте BM@N.

Модель JAM (Jet-A-A Model) [40; 65; 73] с импульсно-зависимым потенциалом MD3 дает реалистичный сигнал коллективной анизотропии рожденных барионов, однако в модели отсутствуют фрагменты с массовым номером $A > 1$. Данная модель была использована для проверки коррекций на неоднородность детектора и возможности алгоритмов реконструкции восстановить сигнал коллективной анизотропии.

На рис. 3.19 показано импульсное разрешение трековой системы в зависимости от импульса частицы. Различными цветами и маркерами показаны различные энергии столкновения ядер Xe и Cs. Разрешение падает с уменьшением энергии столкновения. Этот эффект связан с уменьшением магнитного поля, при уменьшении энергии столкновения. При энергии $E_{kin}=2A$ ГэВ, экспериментальная установка работает с магнитным полем 0.4 Тл, при энергии $E_{kin}=3A$ ГэВ магнитное поле 0.6 Тл и при энергии $E_{kin}=4A$ ГэВ — 0.8 Тл.

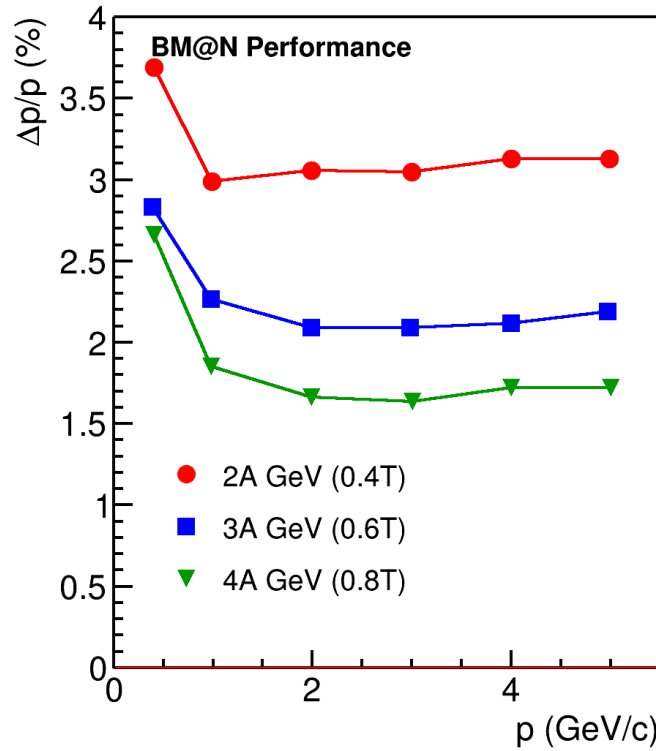


Рисунок 3.20 — Разрешение трековой системы по импульсу в эксперименте BM@N. Различными цветами и маркерами показана различная энергия столкновения.

3.3.2 Определение центральности

1577

В эксперименте BM@N центральность была определена при помощи метода Монте-Карло Глаубера, в качестве множественности использовалось число восстановленных траекторий заряженных частиц [74]. В качестве параметров распределения Вудса-Саксона (1.6) использовались следующие значения: Xe ($A = 129$, $Z = 54$, $R = 5.46$ фм, $a = 0.57$ фм) и Cs ($A = 133$, $Z = 55$, $R = 6.125$ фм, $a = 0.5$ фм). Далее согласно процедуре, описанной в секции 1.4.1, были разыграны параметры N_{part} , N_{col} и путем варьирования f , μ и k достигалось наилучшее согласие смоделированной множественности с экспериментальной. Восстановленное методом МК-Глаубера распределение множественности при полном сечении неупругого взаимодействия было разбито на классы центральности по 5% и 10%.

На рис. 3.20 слева представлено распределение множественности заряженных частиц для Монте-Карло моделирования столкновений Xe+Cs(I) при

1589

1590

1591 энергии $E_{kin}=4A$ ГэВ. Открытыми маркерами обозначено распределение мно-
 1592 жественности заряженных траекторий после полной цепочки реконструкции
 1593 событий модели DCM-QGSMSMM. Синими треугольниками представлено рас-
 1594 пределение множественности полученное методом МК-Глаубра. Вертикальны-
 1595 ми линиями обозначены границы классов центральности. Модель Монте-Карло
 1596 Глаубера хорошо описывает распределение множественности в границах 0-80%
 1597 класса центральности. Справа представлены значения среднего прицельного па-
 1598 раметра в каждом классе центральности по множественности. Открытые сим-
 1599 волы обозначают значения, полученные из модели DCM-QGSMSMM. Синие
 1600 треугольники — значение, извлеченные из модели МК-Глаубера. Наблюдается
 1601 хорошее согласие между реконструированными значениями прицельного пара-
 метра и настоящими из DCM-QGSMSMM.

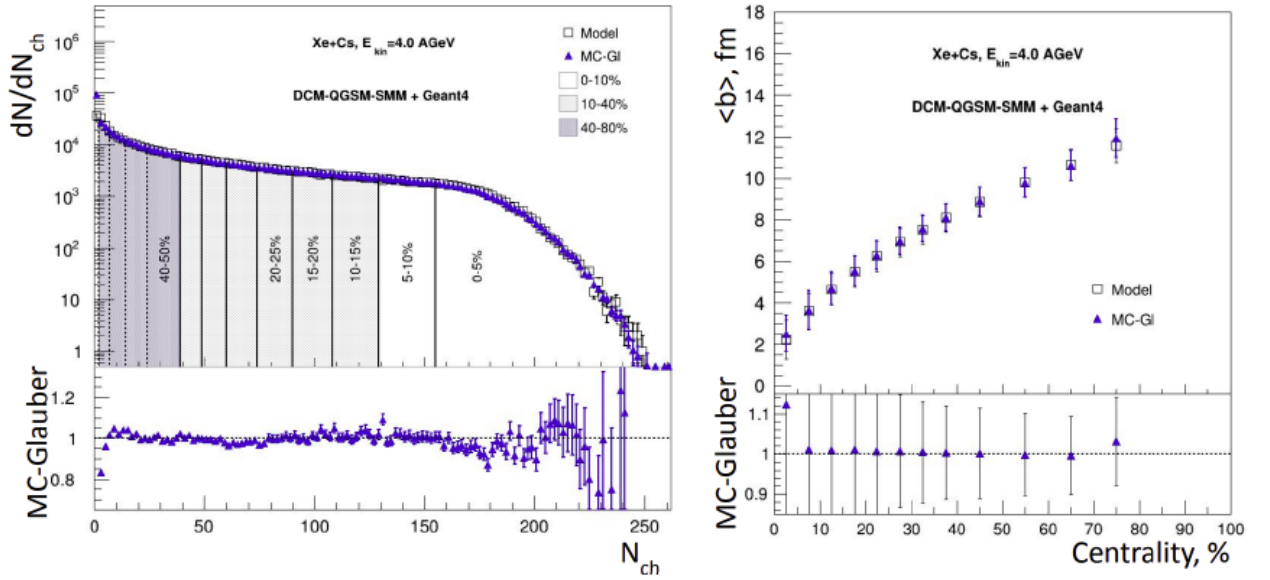


Рисунок 3.21 — Слева: распределение множественности заряженных частиц в эксперименте BM@N. Вертикальными линиями изображены границы классов центральности. Справа: значения среднего прицельного параметра в классах центральности, определенных по множественности.

3.3.3 Критерии отбора и идентификация частиц

1603

1604

1605

1606

1607

1608

1609

Для каждого из детекторов была построена зависимость квадрата массы делённого на квадрат заряда m^2/q^2 от импульса p/q . На рис. 3.21 сверху, представлено распределение квадрата массы заряженной частицы в зависимости от импульса p/q для TOF-400 (слева) и TOF-700 (справа). В узких диапазонах поперечного импульса распределение частиц по квадрату массы было аппроксимировано гауссовой функцией. На рис. 3.21 снизу, представлены кандидаты в протоны, которые лежат не дальше 2σ от пика квадрата массы.

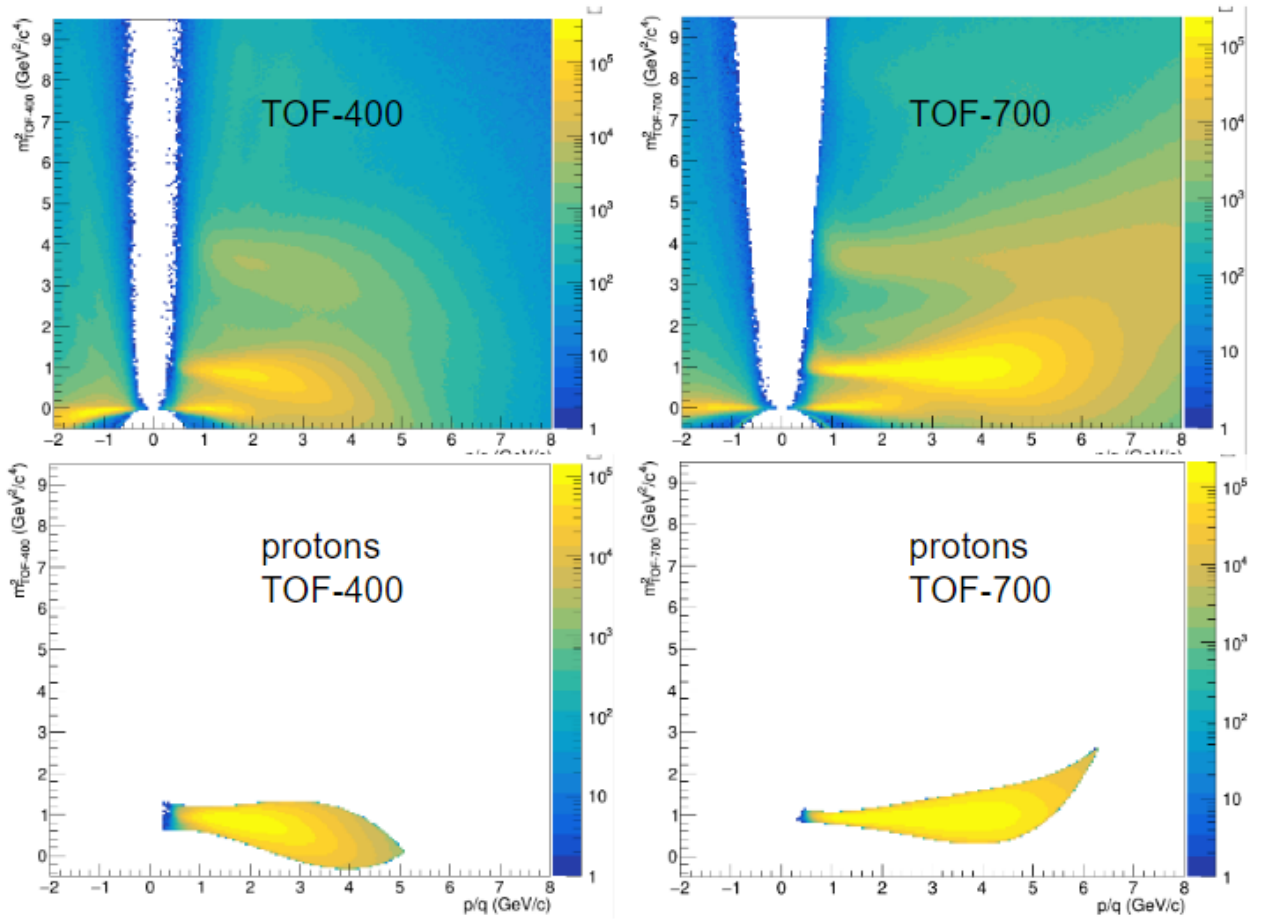


Рисунок 3.22 — Распределение квадрата массы деленного на квадрат заряда заряженной частицы в зависимости от импульса p/q для TOF-400 (слева) и TOF-700 (справа). Сверху представлены распределения для всех заряженных частиц, снизу — для отобранных протонов.

1610

1611

1612

На рис. 3.22 представлено распределение протонов по быстрой y_{cm} и поперечному импульсу p_T идентифицированных при помощи TOF-400 (слева свер-

1613 ху), TOF-700 (слева снизу), с использованием обоих TOF-детекторов (справа).

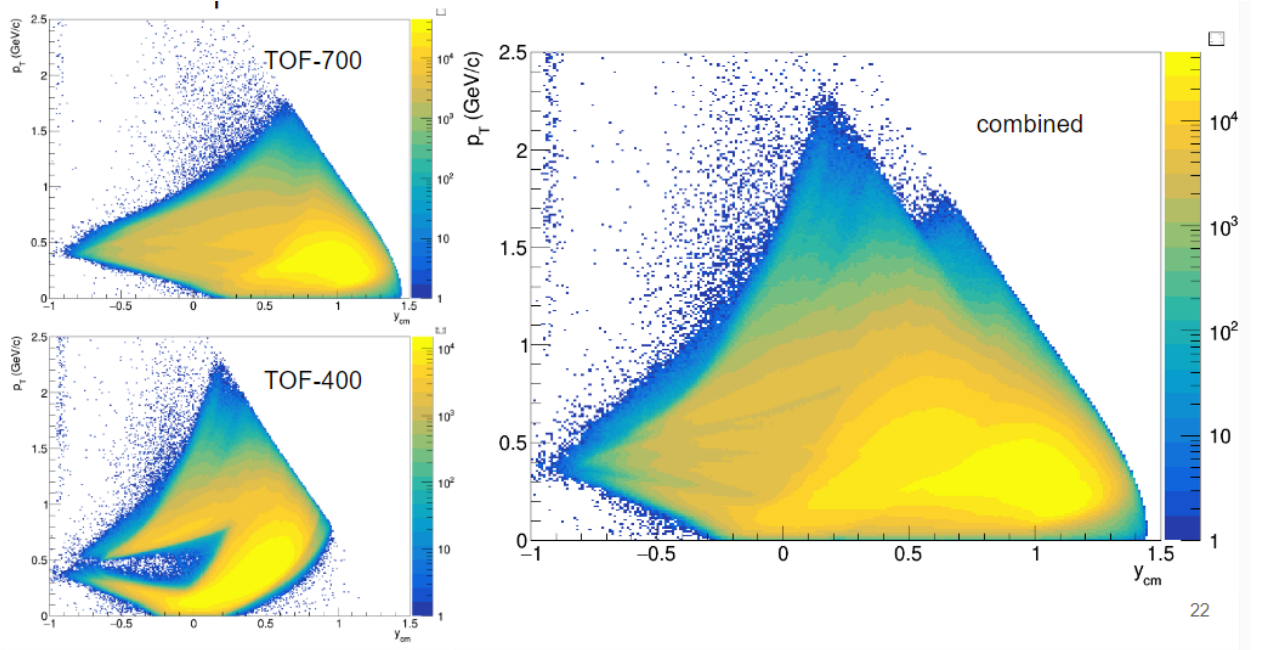


Рисунок 3.23 — Распределение протонов по быстройте y_{cm} и поперечному импульсу p_T , идентифицированных при помощи TOF-400 (слева сверху), TOF-700 (слева снизу), с использованием обоих TOF-детекторов (справа).

3.3.4 Построение векторов потока

1616 Для восстановления плоскости симметрии в эксперименте BM@N была
1617 использована информация с калориметра FHCa1. Модули детектора были раз-
1618 делены на 3 группы согласно их псевдобыстроте (F1, F2 и F3). Схематические
1619 группы модулей изображены различными цветами на рис. 3.23 слева.

1620 Дополнительно для исследования вклада непотоковых корреляций в изме-
1621 ренные значения коллективной анизотропии были введены два Q_1 -вектора из
1622 треков заряженных частиц. Вектор Tr построен для протонов со значениями
1623 быстройте $0.4 < y_{cm} < 0.6$ и поперечным импульсом $0.2 < p_T < 2.0 \text{ GeV}/c$. Век-
1624 тор $T\pi$ формировался для отрицательных пионов с быстройтой и поперечным
1625 импульсом $0.2 < y_{cm} < 0.8$ и $0.1 < p_T < 0.5 \text{ GeV}/c$ соответственно. Соответ-

1626 ствующие кинематические области изображены красными прямоугольниками
на рис. 3.23 справа.

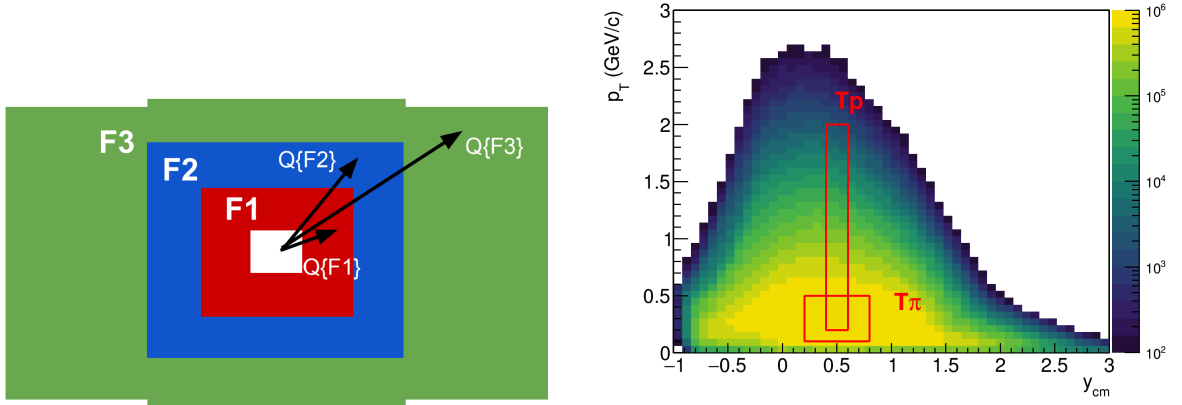


Рисунок 3.24 — Слева: Схема разделения модулей переднего адронного калориметра по группам для определения плоскости симметрии события.

Справа: Кинематические окна для подсчета Q_1 -векторов из треков заряженных частиц.

1627

1628

3.3.5 Коррекция эффектов неоднородности акцептанса

1629

1630

1631

1632

В плоскости поперечной направлению пучка акцептанс установки имеет прямоугольную форму, что ведёт к значительной неоднородности акцептанса. На рис. 3.24 представлен азимутальный акцептанс заряженных частиц в зависимости от псевдобыстроты.

1633

1634

Эффект применения коррекций на азимутальную неоднородность детектора представлен на рис 3.25 [59].

1635

1636

1637

1638

1639

1640

1641

1642

Результаты получены для реалистичного моделирования отклика детектора с использованием программного пакета GEANT4. Разными цветами обозначен результат v_1 протонов, полученный с использованием различных компонент u_1 -вектора. Маркеры обозначают результаты до и после коррекции на азимутальную неоднородность детектора. Черной линией обозначена зависимость v_1 протонов извлеченная напрямую из модели без реконструкции. После применения 3 ступеней коррекции, результаты полученные при помощи YU корреляции u_1 и Q_1 -векторов, хорошо согласуются в пределах 5% с результатами

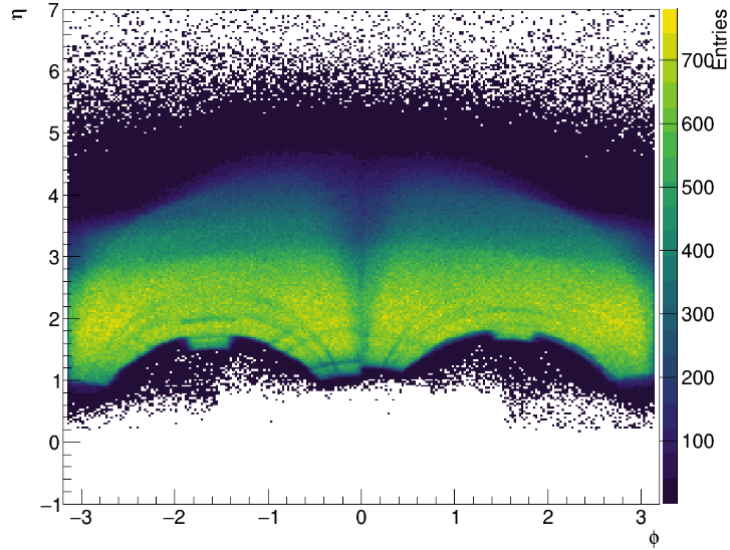


Рисунок 3.25 — Азимутальный акцептанс заряженных частиц в зависимости от псевдобыстроты.

1643 извлеченными напрямую из модели. Напротив, v_1 , посчитанный с использова-
 1644 нием XX -компонент, расходится с модельной зависимостью v_1 от быстроты.
 1645 Причиной может служить отклонение частиц в направлении оси x в магнит-
 1646 ном поле. В связи с этим, в дальнейшем для анализа будет использованы лишь
 1647 корреляции YY -компонент u_1 и Q_1 -векторов.

1648

3.4 Выводы к главе 3

1649 В главе описаны методы определения центральности и идентификации
 1650 протонов с помощью экспериментальной установки HADES. Представлены кри-
 1651 терии отбора столкновений Au+Au и Ag+Ag а также заряженных частиц, рож-
 1652 денных в этих столкновениях. Описаны способы вычисления эффективности
 1653 реконструкции протонов при помощи программного пакета GEANT3. В главе
 1654 обсуждаются методы определения плоскости симметрии столкновения а также
 1655 способы вычисления разрешения плоскости симметрии при помощи переднего
 1656 годоскопа FW в эксперименте HADES. Приводятся результаты применения кор-
 1657 рекций на азимутальную анизотропию акцептанса установки HADES и обсуж-
 1658 даются остаточные систематические погрешности, связанные с этим эффектом.

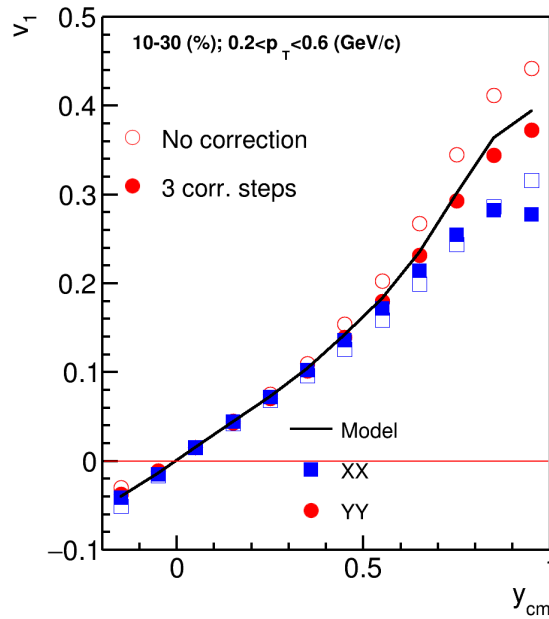


Рисунок 3.26 — Сравнение направленного потока v_1 протонов рожденных в Монте-Карло моделировании столкновений Xe+Cs в эксперименте BM@N.

Направленный поток получен с использованием различных компонент u_1 -вектора. Разными маркерами обозначены результаты до и после коррекции на азимутальную неоднородность акцептанса детектора.

В главе приводится детальное описание процесса вычисления систематической ошибки, связанной с непотоковыми корреляциями, включенными в финальный опубликованный результат [70]. Произведено сравнение методов вычисления v_1 : методов плоскости события и скалярного произведения и систематическая разница оказалась в пределах статистической ошибки. Сравнение направленного потока протонов, измеренных при помощи метода случайных и метода трех подсобытий показывает систематическую разницу порядка 5% для среднецентральных столкновений ядер Au+Au. Использование метода случайных подсобытий для вычисления v_1 протонов в столкновениях ядер Ag+Ag даёт большую систематическую ошибку, которая может достигать 15%. На основании этих оценок, была вычислена систематическая ошибка на измеренные значения коллективных потоков протонов, включенная в публикацию [70].

Для экспериментальной установки BM@N описываются методы измерения центральности столкновения по числу треков заряженных частиц. В главе обсуждаются способы измерения производительности установки BM@N для измерения направленного и эллиптического потоков протонов с помощью фи-

1675 зических Монте-Карло моделей столкновений тяжелых ионов и программного
1676 пакета GEANT4. В главе представлены значения поправочного коэффициента
1677 разрешения R_1 для плоскостей симметрии, определенных при помощи передне-
1678 го годоскопа FW. Обсуждаются методы минимизации систематической ошибки
1679 связанной с непотоковыми корреляциями и вычисляется остаточная система-
1680 тическая ошибка. В главе представлены кинематические диапазоны, использо-
1681 ванные для вычисления Q_1 -векторов в Монте-Карло симуляции эксперимента
1682 BM@N.

Глава 4. Результаты анализа коллективных потоков

В первой части главы приводятся результаты анализа азимутальной анизотропии протонов, рожденных в столкновениях ядер серебра и золота. Рассматриваются эффекты масштабирования направленного потока v_1 с энергией столкновения и размером системы. Производятся сравнения экспериментально измеренных значений v_1 протонов с теоретическими предсказаниями. Во второй части главы представлены результаты исследования возможности измерения направленного и эллиптического потока протонов на установке BM@N.

4.1 Результаты анализа экспериментальных данных HADES

4.1.1 Зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты и поперечного импульса в столкновениях $\text{Au} + \text{Au}$ и $\text{Ag} + \text{Ag}$

На рисунке 4.1 представлена зависимость направленного потока протонов v_1 от (слева) быстроты в системе центра масс y_{cm} и (справа) поперечного импульса p_T для столкновений $\text{Au} + \text{Au}$ при энергии $E_{kin} = 1.23 \text{ А}$ ГэВ и $\text{Ag} + \text{Ag}$ при энергиях $E_{kin} = 1.23 \text{ А}$ и 1.58 А ГэВ [75; 76]. Значения v_1 протонов, в столкновениях $\text{Au} + \text{Au}$ и $\text{Ag} + \text{Ag}$ при одной энергии, хорошо согласуются с учетом систематической ошибки. Протоны, рожденные в столкновениях $\text{Ag} + \text{Ag}$ при большей энергии $E_{kin} = 1.58 \text{ А}$ ГэВ обладают меньшим v_1 , поскольку направленный поток чувствителен ко времени взаимодействия области перекрытия и остатков сталкивающихся ядер. Чем меньше время взаимодействия (чем больше энергия столкновения) тем меньше итоговое значение направленного потока.

Модель JAM [12] с импульсно зависимым потенциалом хорошо описывает магнитуду v_1 протонов и зависимость наблюдаемой от быстроты y_{cm} . Однако модель не способна описать зависимость v_1 от поперечного импульса p_T .

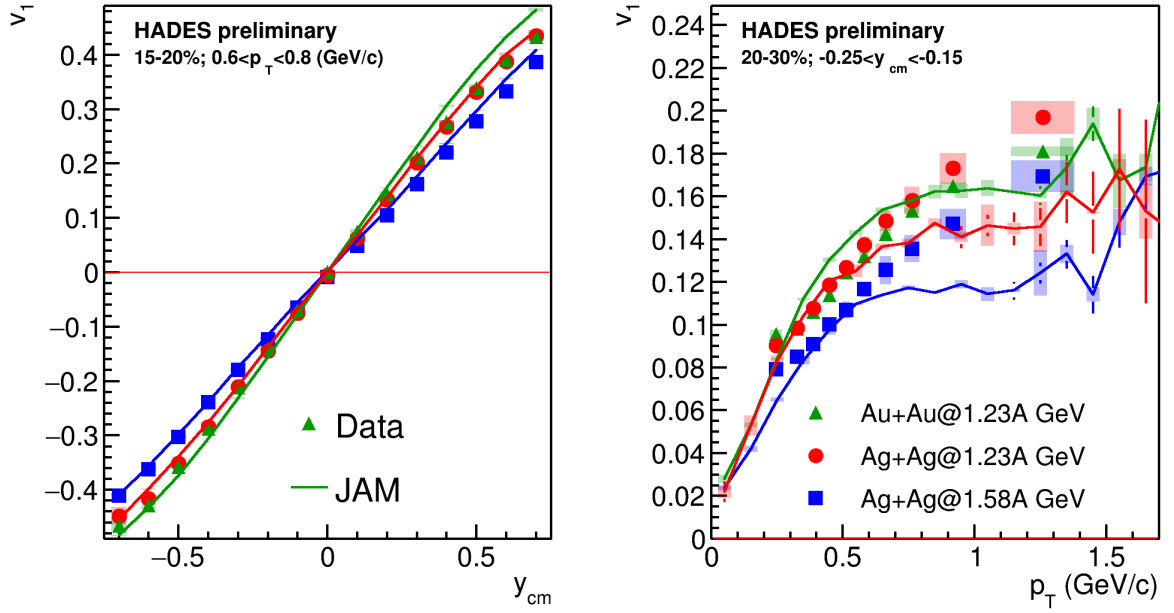


Рисунок 4.1 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от (справа) быстроты в системе центра масс y_{cm} и (слева) поперечного импульса p_T для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ. Линиями показаны данные, полученные из модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом.

4.1.2 Проверка теоретических предсказаний эффектов масштабирования v_1 протонов

На рис. 4.2 представлены теоретические предсказания зависимости значений направленного потока протонов v_1 от быстроты y_{cm} (слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) из модели JAM [76]. Результаты для различных систем при одной энергии столкновения хорошо согласуются между собой в пределах 5% и с экспериментальными данными для v_1 в столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. После нормировки быстроты столкновения на быстроту пучка, результаты можно описать единой кривой. Этот факт свидетельствует о едином механизме образования направленного потока в данной области энергии в тяжелых системах.

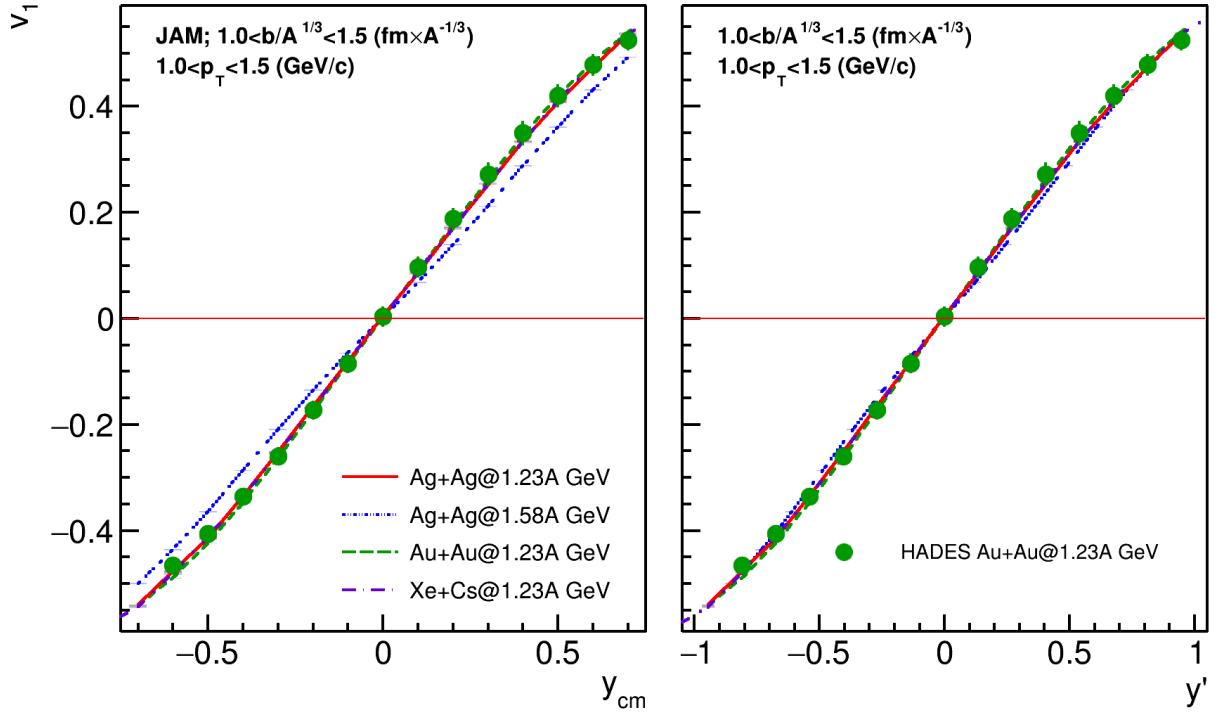


Рисунок 4.2 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты y_{cm} (слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) из модели JAM.

4.1.3 Проверка эффектов масштабирования наклона направленного потока протонов в средних быстротах $dv_1/dy|_{y=0}$

Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты была параметризована кубической функцией $v_1(y_{cm}) = a_0 + a_1 y_{cm} + a_3 y_{cm}^3$. Затем наклон направленного потока протонов в средних быстротах $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ был извлечен как параметр a_1 . На рис. 4.3 слева приведена зависимость наклона направленного потока в нуле быстроты от центральности столкновения [76]. Наклоны $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ протонов для столкновений Au+Au и Ag+Ag при одной энергии хорошо согласуются между собой в пределах 5% за исключением наиболее центральных событий. Поскольку с ростом энергии столкновения, время пролета уменьшается, наклон направленного потока протонов в столкновениях Ag+Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ заметно меньше. Для коррекции на время пролета, наклон направленного потока протонов $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ был нормирован на быстроту пучка $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0} \times y_b = dv_1/dy'|_{y'=0}$, где y_b — быстрота пучка (0.74

1732 для $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и 0.82 для $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ) и $y' = y_{cm}/y_b$. Зависимость на-
 1733 клона направленного потока протонов нормированного на быстроту $dv_1/dy'|_{y'=0}$
 1734 пучка от центральности показана на рис. 4.3 в центре. За исключением наиболее
 1735 центральных событий, зависимость наклона от центральности описывается од-
 1736 ной кривой для всех трех наборов данных. В каждом классе центральности был
 1737 вычислен средний прицельный параметр $\langle b \rangle$. Радиус ядра пропорционален кор-
 1738 ню кубическому из массового числа $r_N \propto A^{1/3}$. Для устранения зависимости
 1739 от размера сталкиваемых ядер, средний прицельный параметр в классе цен-
 1740 тральности был нормирован на $A^{1/3}$. Зависимость наклона направленного пото-
 1741 ка протонов, нормированного на быстроту пучка $dv_1/dy'|_{y'=0}$ от относительного
 1742 прицельного параметра $\langle b \rangle / A^{1/3}$ представлена на рис 4.3 справа. Данное преоб-
 1743 разование улучшило согласие зависимостей наклона в центральных событиях.

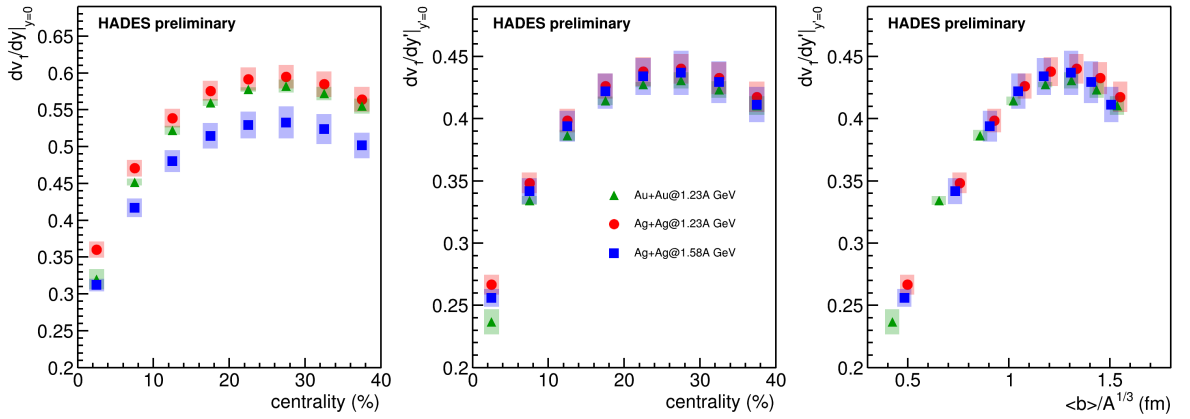


Рисунок 4.3 — (Слева) Зависимость наклона направленного потока в средних
 быстротах $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ от центральности столкновений; (посередине)
 зависимость наклона направленного потока в средних быстротах
 нормированный на быстроту пучка $dv_1/dy|_{y'=0}$ от центральности
 столкновений; (справа) зависимость наклона направленного потока в средних
 быстротах нормированный на быстроту пучка $dv_1/dy|_{y'=0}$ от среднего
 прицельного параметра в классах центральности для столкновений Au+Au
 при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ.

4.1.4 Эффекты масштабирования для зависимости направленного потока v_1 протонов от поперечного импульса

На рис. 4.4 представлена зависимость от поперечного импульса p_T направленного потока v_1 (слева) и направленного потока, нормированного на наклон в средних быструтах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$ (справа) [75; 76]. Результаты до нормировки для столкновений Au + Au и Ag + Ag при одной энергии находятся в хорошем согласии с учетом систематической ошибки. Результаты для столкновений Ag + Ag при большей энергии систематически ниже, поскольку величина направленного потока v_1 зависит от времени пролета сталкивающихся ядер t_{pass} , которая меньше при более высокой энергии. После нормировки (см. справа), все результаты ложатся на единую кривую. Этот факт может свидетельствовать о едином механизме образования направленного потока в этой области энергии.

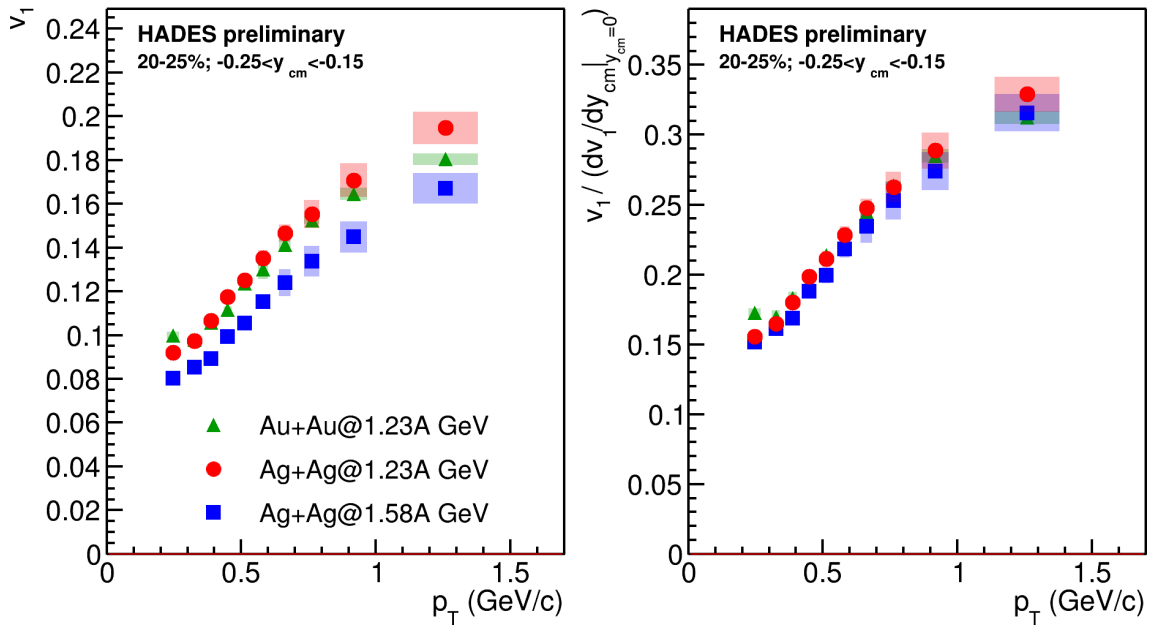


Рисунок 4.4 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от поперечного импульса p_T . Слева: направленный поток v_1 , справа: направленный поток, нормированный на наклон в средних быструтах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$.

Описанный выше эффект был также обнаружен в модели с импульсно-зависимым потенциалом JAM. На рис. 4.5 представлена зависимость от поперечного импульса p_T направленного потока v_1 (слева) и направленного потока, нор-

мированного на наклон в средних быстротах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$ (справа) для различных систем из модели JAM [59]. До нормировки, результаты для зависимости направленного потока от p_T , для столкновений при одной энергии, находятся в довольно хорошем согласии. После нормировки, теоретические предсказания для разных энергий и систем ложатся на единую кривую.

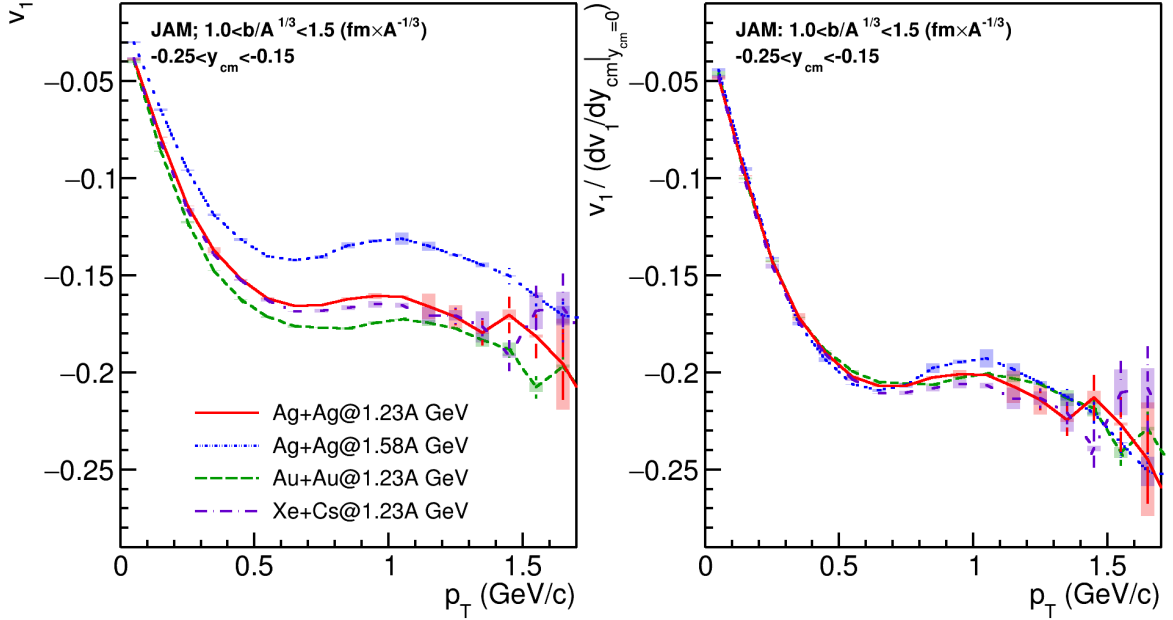


Рисунок 4.5 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от поперечного импульса p_T в модели JAM для различных сталкиваемых систем. Слева: направленный поток v_1 , справа: направленный поток, нормированный на наклон в средних быстротах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$.

1764

4.1.5 Сравнение измеренного наклона направленного потока протонов в средних быстротах с мировыми данными

Сравнение полученных значений наклона направленного потока протонов $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ с существующими результатами показано на рис. 4.6 [75]. Значения $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ протонов в столкновениях Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23A$ и при $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ согласуются с измерениями с ранее доступными данными с других экспериментов.

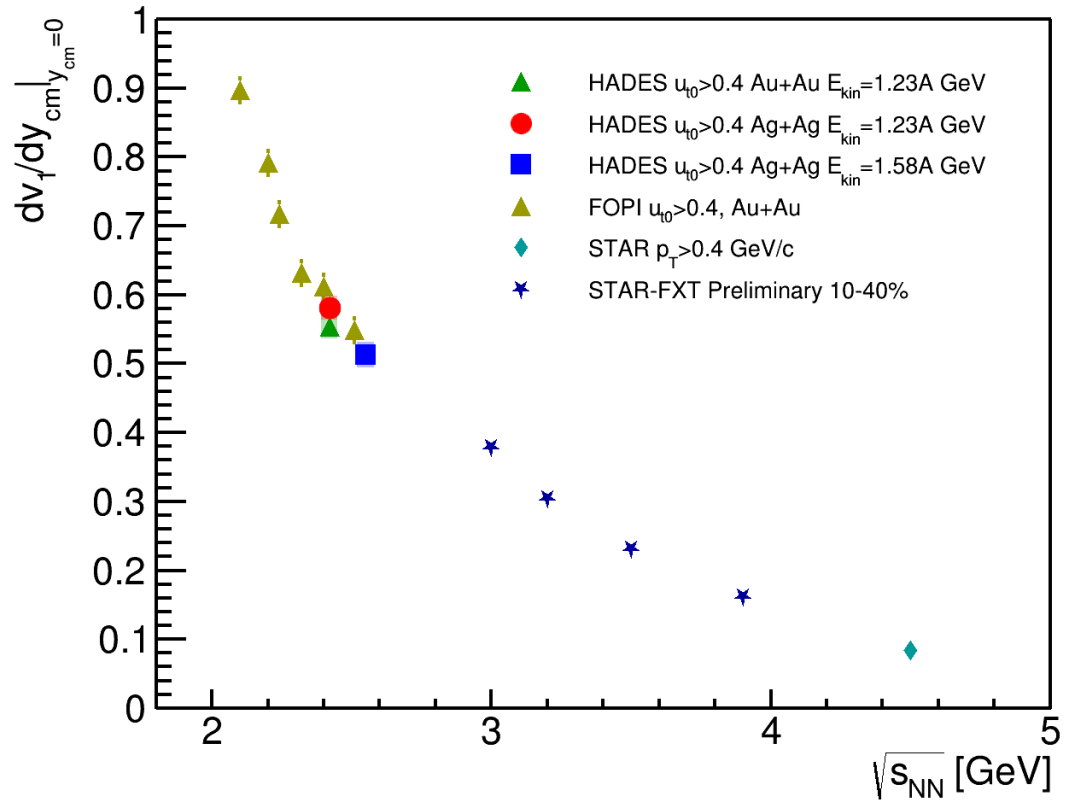


Рисунок 4.6 — Зависимость направленного потока протонов $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$. Экспериментальные значения наклона направленного потока были взяты из следующих публикаций: E895 [10], FOPI [51], STAR [77].

4.2 Результаты анализа Монте-Карло моделирования эксперимента BM@N

4.2.1 Разрешение плоскости симметрии

На рис. 4.7 представлено разрешение плоскости симметрий $F1$, $F2$, $F3$ (слева направо) [59; 78]. Разрешение для плоскостей $F1$ и $F3$ было рассчитано при помощи метода трёх подсобытий, которое выражается формулой (1.19). Для плоскости $F2$, которая не имеет достаточного разделения по псевдобыстроте с векторами $F1$ и $F3$, разрешение было рассчитано методом четырёх подсобытий (?). Аналогично, разрешение посчитанное с использованием комбинаций, не разделенных по быстроте Q_1 -векторов (к примеру, $F1(F2, F3)$), отличается от значений рассчитанных при помощи комбинаций со значительным разделением по быстроте (к примеру, $F1(Tp, F3)$). Значения R_1 , полученные при помощи разделенных по быстроте комбинаций, согласуются между собой в пределах статистической ошибки для всех трех плоскостей симметрии. Значительное отличие разрешений, полученных с использованием комбинаций не разделенных по быстроте Q_1 -векторов, может быть объяснено распространением адронного ливня в поперечном направлении, что вызывает дополнительные корреляции между векторами $F1$ и $F2$, и $F1$ и $F3$.

4.2.2 Производительность установки BM@N для измерения направленного и эллиптического потоков

На рис. 4.8 слева представлена зависимость направленного потока протонов, от быстроты в Монте-Карло моделировании столкновений $\text{Xe} + \text{Cs}$ из модели JAM [59; 78]. На рис. 4.8 справа показана зависимость эллиптического потока протонов, от поперечного импульса в Монте-Карло моделировании столкновений $\text{Xe} + \text{Cs}$ из модели JAM. Разными цветами обозначена разная энергия столкновений. Линии обозначают v_1 и v_2 извлеченные напрямую из

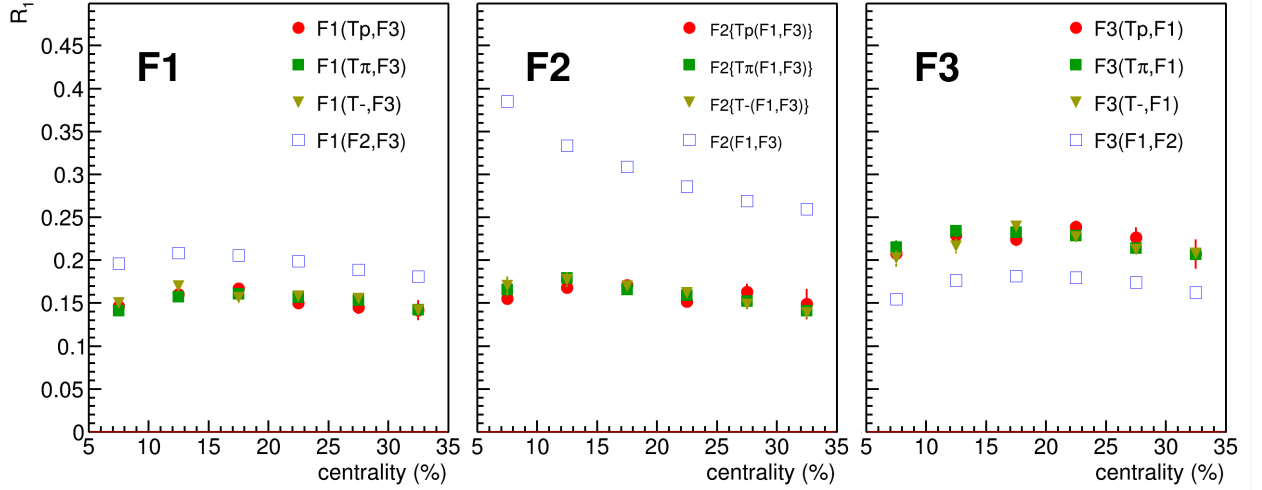


Рисунок 4.7 — Разрешение плоскостей симметрии слева: $F1$, посередине: $F2$, справа: $F3$. Различные маркеры и цвета обозначают комбинации Q_1 -векторов, использованных для расчета разрешения плоскости симметрии.

1798 модели без реконструкции. Маркерами обозначены результаты анализа Монте-
 1799 Карло моделирования отклика детектора. Между данными извлеченными из
 1800 модели и результатами анализа после реалистичной цепочки реконструкции на-
 1801 блюдается согласие в пределах статистической ошибки.

4.2.3 Разрешение плоскости симметрии из данных

1803 В начале 2023 года на установке BM@N закончился набор данных столк-
 1804 новений ядер $\text{Xe} + \text{CsI}$ при энергии $E_{kin} = 3.8 \text{ А ГэВ}$. Методики, отработанные
 1805 на Монте-Карло моделировании установки были использованы для восстано-
 1806 вления плоскости симметрии в экспериментальных данных. Модули детектора
 1807 FHCaI были разделены на 3 группы: F1, F2 и F3. Для оценки систематики,
 1808 связанной с непотоковыми корреляциями были введены 2 вектора из треков
 1809 заряженных частиц:

- 1810 – T+: положительно заряженные частицы с поперечным импульсом $p_T >$
 1811 0.2 ГэВ/с и псевдобыстротой $2 < \eta < 3$;
- 1812 – T-: отрицательно заряженные частицы с поперечным импульсом $p_T >$
 1813 0.2 ГэВ/с и псевдобыстротой $1.5 < \eta < 3$.

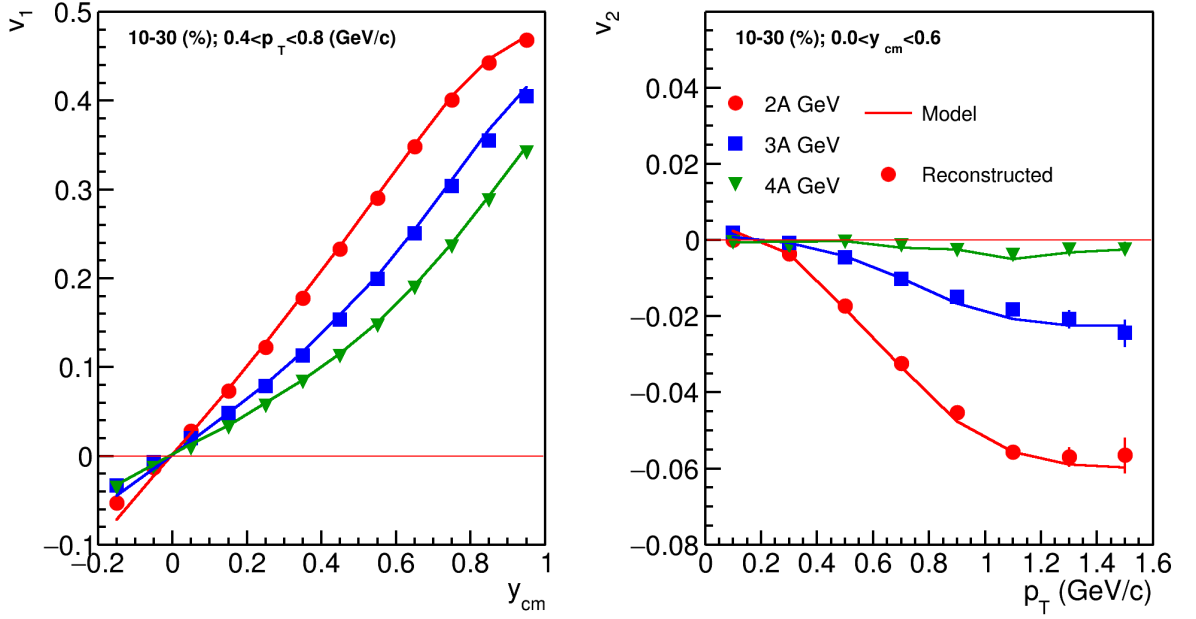


Рисунок 4.8 — Зависимость направленного (слева) и эллиптического (справа) потока протонов от быстроты и поперечного импульса соответственно для Монте-Карло моделирования столкновений $Xe + Cs$ из модели JAM. Разными цветами обозначена разная энергия столкновений. Линии обозначают v_1 и v_2 извлеченные напрямую из модели без реконструкции. Маркерами обозначены результаты анализа Монте-Карло моделирования отклика детектора.

С помощью формулы (1.19) методом трех подсобытий было получено разрешение для плоскостей симметрии $F1$, $F2$ и $F3$. Разрешение было вычислено, используя различные комбинации Q_1 -векторов. Дополнительно, для подсобытия $F2$, были получены оценки методом четырёх подсобытий, который выражается формулой (??). Зависимость разрешения плоскости симметрии от центральности из экспериментальных данных представлена на рис. 4.9. Для всех плоскостей симметрии все три комбинации находятся в хорошем согласии в пределах 5%, что говорит о малом вкладе непотоковых корреляций. Основываясь на этом, можно заключить о возможности восстановления плоскости симметрии используя распределение энерговыделения спектаторов в модулях FHCAL. В дальнейшем это позволит произвести измерения направленного потока v_1 адронов, рожденных в столкновении ионов $Xe + CsI$ при энергии 3.8A ГэВ на установке BM@N. Исследования коллективных потоков рожденных адронов позволит установить уравнение состояния сильно взаимодействующей материи в области высоких барионных плотностей.

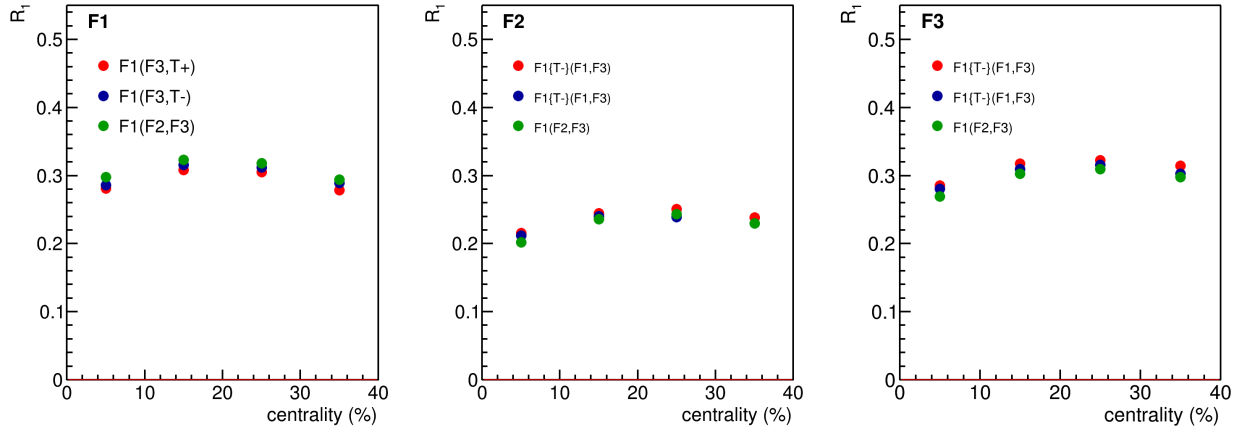


Рисунок 4.9 — Зависимость разрешения плоскостей симметрии F1, F2 и F3 справа налево от центральности из экспериментальных данных столкновений Xe + CsI при энергии 3.8A ГэВ на BM@N.

4.3 Выводы к главе 4

1829

В главе приводятся результаты измерения направленного потока в столкновениях Au+Au при энергии 1.23A ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ в эксперименте HADES. Результаты для v_1 протонов согласуются с опубликованными коллаборацией HADES. В главе обсуждаются свойства масштабирования направленного потока протонов v_1 с энергией столкновений и размером системы. Обнаружено, что направленный поток протонов не зависит от энергии столкновений и размера системы в столкновениях Au+Au при энергии 1.23A ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ в эксперименте HADES. Значения наклона направленного потока dv_1/dy после коррекции на размер системы и быстроту пучка описываются универсальной зависимостью от относительного прицельного параметра. Наклон направленного потока dv_1/dy в столкновениях Au+Au при энергии 1.23A ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ в эксперименте HADES хорошо согласуется с мировыми данными. В главе представлены результаты исследования Монте-Карло моделирования эксперимента BM@N на возможность измерения направленного и эллиптического потока в первом физическом сеансе установки. Используя методы, апробированные на экспериментальных данных набранных на установке HADES, бы-

¹⁸⁴⁷ ла разработана физическая программа измерения коллективной анизотропии в
¹⁸⁴⁸ эксперименте BM@N.

Заключение

1849

Основные результаты работы заключаются в следующем.

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870

1871

1872

1. Разработан метод учета корреляций не связанных с коллективным движением рожденных частиц (непоточковых корреляций) и изучено их влияние на результаты измерения коллективных потоков в области энергий 1.2-4 АГэВ.
2. Впервые получены зависимости v_1 протонов от быстроты и поперечного импульса, а так же наклона $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}}$ в области средних быстрот в столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ в эксперименте HADES. Полученные новые результаты измерения v_1 протонов современными методами анализа являются принципиально важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-ядерных столкновений.
3. Обнаружено масштабирование направленного потока протонов с временем пролета ядер t_{pass} и геометрией столкновения в области энергий $E_{kin} = 1.23A$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ, что позволяет оценить влияние спектаторов налетающего ядра на формирование направленного потока протонов.
4. На основе моделирования установки детально изучены возможности измерения коллективных потоков протонов на экспериментальной установке BM@N на ускорителе NUCLOTRON-NICA (ОИЯИ, Дубна). Это позволо расширить существующую физическую программу эксперимента BM@N.

Словарь терминов

1873

1874 **Фазовая диаграмма** — графическое отображение равновесного состоя-
 1875 ния бесконечной физико-химической системы при условиях, отвечающих коор-
 1876 динатам рассматриваемой точки на диаграмме (носит название фигуративной
 1877 точки).

1878 **Бариеохимический потенциал** — термодинамическая функция, приме-
 1879 няемая при описании состояния систем с переменным числом частиц. Опреде-
 1880 ляет изменение термодинамических потенциалов при изменении числа частиц
 1881 в системе. Представляет собой адиабатическую энергию добавления одного ба-
 1882 риона в систему без совершения работы.

1883 **Прицельный параметр** — отрезок, соединяющий центры сталкиваю-
 1884 щихся ядер.

1885 **Плоскость реакции** — плоскость определенная направлениями пучка и
 1886 прицельного параметра.

1887 **Плоскость симметрии** — экспериментальная оценка плоскости реакции
 1888 в конкретном событии столкновения ядер.

1889 **Угол плоскости реакции (симметрии)** — азимутальный угол плоско-
 1890 сти реакции (симметрии).

1891 **Нуклон-участник (партисипант)** — нуклон, претерпевший неупругое
 1892 рассеяние в процессе столкновения двух ядер.

1893 **Нуклон-наблюдатель (спектатор)** — нуклон, претерпевший упругое
 1894 рассеяние в процессе столкновения двух ядер.

1895 **Рожденная в столкновении частица** — частица, которая является
 1896 продуктом реакции неупругого расеяния нуклонов-участников.

1897 **Поперечный импульс, p_T** — проекция импульса на плоскость попереч-
 1898 ную направлению пучка.

1899 **Продольный импульс, p_z** — проекция импульса на ось направления
 1900 пучка.

1901 **Полная энергия, E** — релятивистская энергия частицы, $E =$
 1902 $\sqrt{mc^2 + p^2}$.

1903 **Быстрота** — Величина, определенная по формуле $y = 0.5 \ln \frac{E+p_z}{E-p_z}$, где
 1904 E — полная энергия частицы, p_z — продольный импульс частицы. Аддитивна
 1905 относительно преобразований Лоренца.

1906 **Коллективные анизотропные потоки** — коэффициенты разложения
 1907 в ряд Фурье азимутального распределения частиц относительно плоскости ре-
 1908 акции.

1909 **Направленный поток**, v_1 — первый коэффициент разложения в ряд
 1910 Фурье азимутального распределения частиц относительно плоскости реакции.

1911 **Эллиптический поток**, v_2 — второй коэффициент разложения в ряд
 1912 Фурье азимутального распределения частиц относительно плоскости реакции.

1913 **Центральность столкновения** — отношение сечения взаимодействия
 1914 данной группы столкновений к полному сечению неупругого взаимодействия.

1915 **Непотоковые корреляции** — корреляции, не связанные с коллектив-
 1916 ным движением частиц.

1917 **Единичный вектор частицы**, u_n — вектор, поставленный в соответ-
 1918 ствие каждой частицы в событии столкновения ядер. Определяется как $u_n =$
 1919 $\cos n\phi, \sin n\phi$, где ϕ — азимутальный угол частицы.

1920 **Вектор события**, Q_n — вектор, определенный как сумма по группе
 1921 u_n -векторов в одном событии. Является оценкой ориентации плоскости реак-
 1922 ции в данном событии.

1923 **Поправочный коэффициент разрешения плоскости симметрии**,
 1924 R_n — коэффициент, определенный как средний косинус разности угла плоскости
 1925 реакции и плоскости симметрии $R_n = \langle \cos n(\Psi_S - \Psi_R) \rangle$, где Ψ_R — угол плоскости
 1926 реакции, Ψ_S — угол плоскости симметрии.

Список литературы

1927

- 1928 1. *Danielewicz P., Lacey R., Lynch W. G.* Determination of the equation of state
1929 of dense matter // Science. — 2002. — Т. 298. — С. 1592—1596.
- 1930 2. Mapping the Phases of Quantum Chromodynamics with Beam Energy Scan /
1931 A. Bzdak [и др.] // Phys. Rept. — 2020. — Т. 853. — С. 1—87. — arXiv:
1932 [1906.00936 \[nucl-th\]](#).
- 1933 3. *Xu N., et. al.* Nuclear Matter at High Density and Equation of State //. —
1934 2022.
- 1935 4. *Esumi S.* Results from beam energy scan program at RHIC-STAR // PoS. —
1936 2022. — Т. CPOD2021. — С. 001.
- 1937 5. *Abgrall N., et. al.* NA61/SHINE facility at the CERN SPS: beams and detector
1938 system // JINST. — 2014. — Т. 9. — P06005.
- 1939 6. *Senger P.* The heavy-ion program at the upgraded Baryonic Matter@Nuclotron
1940 Experiment at NICA // PoS. — 2022. — Т. CPOD2021. — С. 033.
- 1941 7. *Agakishiev G., et. al.* The High-Acceptance Dielectron Spectrometer
1942 HADES // Eur. Phys. J. A. — 2009. — Т. 41. — С. 243—277.
- 1943 8. *Voloshin S. A., Poskanzer A. M., Snellings R.* Collective phenomena in non-
1944 central nuclear collisions // Landolt-Bornstein / под ред. R. Stock. — 2010. —
1945 Т. 23. — С. 293—333.
- 1946 9. *Pinkenburg C., et. al.* Elliptic flow: Transition from out-of-plane to in-plane
1947 emission in Au + Au collisions // Phys. Rev. Lett. — 1999. — Т. 83. — С. 1295—
1948 1298.
- 1949 10. *Liu H., et. al.* Sideward flow in Au + Au collisions between 2-A-GeV and
1950 8-A-GeV // Phys. Rev. Lett. — 2000. — Т. 84. — С. 5488—5492.
- 1951 11. *Chung P., et. al.* Differential elliptic flow in 2-A-GeV - 6-A-GeV Au+Au
1952 collisions: A New constraint for the nuclear equation of state // Phys. Rev.
1953 C. — 2002. — Т. 66. — С. 021901.
- 1954 12. *Nara Y.* JAM: an event generator for high energy nuclear collisions // EPJ
1955 Web of Conferences. Т. 208. — EDP Sciences. 2019. — С. 11004.

- 1956 13. *Van Hove L.* THEORETICAL PREDICTION OF A NEW STATE OF
 1957 MATTER, THE 'QUARK - GLUON PLASMA' (ALSO CALLED 'QUARK
 1958 MATTER') // 17th International Symposium on Multiparticle Dynamics. —
 1959 1986. — C. 801—818.
- 1960 14. *Wilson K. G.* Confinement of Quarks // Phys. Rev. D / под ред. J. C.
 1961 Taylor. — 1974. — Т. 10. — C. 2445—2459.
- 1962 15. *Ding H.-T., Karsch F., Mukherjee S.* Thermodynamics of strong-interaction
 1963 matter from Lattice QCD // Int. J. Mod. Phys. E. — 2015. — Т. 24, № 10. —
 1964 C. 1530007. — arXiv: [1504.05274 \[hep-lat\]](#).
- 1965 16. *Rafelski J., Birrell J.* Traveling Through the Universe: Back in Time to the
 1966 Quark-Gluon Plasma Era // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. D. Evans [и др.]. —
 1967 2014. — Т. 509. — C. 012014. — arXiv: [1311.0075 \[nucl-th\]](#).
- 1968 17. Anomalous J / ψ suppression in Pb - Pb interactions at 158 GeV/c per
 1969 nucleon / M. C. Abreu [и др.] // Phys. Lett. B. — 1997. — Т. 410. — C. 337—
 1970 343.
- 1971 18. Experimental and theoretical challenges in the search for the quark gluon
 1972 plasma: The STAR Collaboration's critical assessment of the evidence from
 1973 RHIC collisions / J. Adams [и др.] // Nucl. Phys. A. — 2005. — Т. 757. —
 1974 C. 102—183. — arXiv: [nucl-ex/0501009](#).
- 1975 19. *Shen C., Heinz U.* The road to precision: Extraction of the specific shear
 1976 viscosity of the quark-gluon plasma // Nucl. Phys. News. — 2015. — Т. 25,
 1977 № 2. — C. 6—11. — arXiv: [1507.01558 \[nucl-th\]](#).
- 1978 20. Global Λ hyperon polarization in nuclear collisions: evidence for the most
 1979 vortical fluid / L. Adamczyk [и др.] // Nature. — 2017. — Т. 548. — C. 62—
 1980 65. — arXiv: [1701.06657 \[nucl-ex\]](#).
- 1981 21. Elliptic flow of charged particles in Pb-Pb collisions at 2.76 TeV / K. Aamodt
 1982 [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2010. — Т. 105. — C. 252302. — arXiv: [1011.3914](#)
 1983 [\[nucl-ex\]](#).
- 1984 22. Two-pion Bose-Einstein correlations in central Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} =$
 1985 2.76 TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys. Lett. B. — 2011. — Т. 696. — C. 328—
 1986 337. — arXiv: [1012.4035 \[nucl-ex\]](#).

- 1987 23. Pion Interferometry in Au+Au and Cu+Cu Collisions at RHIC / B. I. Abelev
1988 [и др.] // Phys. Rev. C. — 2009. — Т. 80. — С. 024905. — arXiv: [0903.1296](#)
1989 [\[nucl-ex\]](#).
- 1990 24. Measurement of D^0 Azimuthal Anisotropy at Midrapidity in Au+Au Collisions
1991 at $\sqrt{s_{NN}}=200$ GeV / L. Adamczyk [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2017. — Т.
1992 118, № 21. — С. 212301. — arXiv: [1701.06060](#) [\[nucl-ex\]](#).
- 1993 25. *Stoecker H., Greiner W.* High-Energy Heavy Ion Collisions: Probing the
1994 Equation of State of Highly Excited Hadronic Matter // Phys. Rept. — 1986. —
1995 Т. 137. — С. 277—392.
- 1996 26. *Hung C. M., Shuryak E. V.* Hydrodynamics near the QCD phase transition:
1997 Looking for the longest lived fireball // Phys. Rev. Lett. — 1995. — Т. 75. —
1998 С. 4003—4006. — arXiv: [hep-ph/9412360](#).
- 1999 27. Event-by-Event Simulation of the Three-Dimensional Hydrodynamic Evolution
2000 from Flux Tube Initial Conditions in Ultrarelativistic Heavy Ion Collisions /
2001 K. Werner [и др.] // Phys. Rev. C. — 2010. — Т. 82. — С. 044904. — arXiv:
2002 [1004.0805](#) [\[nucl-th\]](#).
- 2003 28. *Molnar D., Huovinen P.* Dissipation and elliptic flow at RHIC // Phys. Rev.
2004 Lett. — 2005. — Т. 94. — С. 012302. — arXiv: [nucl-th/0404065](#).
- 2005 29. *Xu Z., Greiner C.* Thermalization of gluons in ultrarelativistic heavy ion
2006 collisions by including three-body interactions in a parton cascade // Phys.
2007 Rev. C. — 2005. — Т. 71. — С. 064901. — arXiv: [hep-ph/0406278](#).
- 2008 30. Probing dense baryon-rich matter with virtual photons / J. Adamczewski-
2009 Musch [и др.] // Nature Phys. — 2019. — Т. 15, № 10. — С. 1040—1045.
- 2010 31. Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger / B. P.
2011 Abbott [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2016. — Т. 116, № 6. — С. 061102. —
2012 arXiv: [1602.03837](#) [\[gr-qc\]](#).
- 2013 32. *Herrmann N., Wessels J. P., Wienold T.* Collective flow in heavy ion
2014 collisions // Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 1999. — Т. 49. — С. 581—632.
- 2015 33. Microscopic models for ultrarelativistic heavy ion collisions / S. A. Bass [и
2016 др.] // Progress in Particle and Nuclear Physics. — 1998. — Т. 41. — С. 255—
2017 369.

- 2018 34. Relativistic hadron-hadron collisions in the ultra-relativistic quantum
2019 molecular dynamics model / M. Bleicher [и др.] // Journal of Physics G:
2020 Nuclear and Particle Physics. — 1999. — Т. 25, № 9. — С. 1859.
- 2021 35. Fully integrated transport approach to heavy ion reactions with an intermediate
2022 hydrodynamic stage / H. Petersen [и др.] // Physical Review C—Nuclear
2023 Physics. — 2008. — Т. 78, № 4. — С. 044901.
- 2024 36. A chiral mean-field equation-of-state in UrQMD: effects on the heavy ion
2025 compression stage / M. Omana Kuttan [и др.] // The European Physical
2026 Journal C. — 2022. — Т. 82, № 5. — С. 427.
- 2027 37. *Zhang J. Z. H.* Theory and application of quantum molecular dynamics. —
2028 World Scientific, 1998.
- 2029 38. *Torres-Rincon J. M., Torres-Rincon J. M.* Boltzmann-uehling-uhlenbeck
2030 equation // Hadronic Transport Coefficients from Effective Field Theories. —
2031 2014. — С. 33—45.
- 2032 39. Beam energy dependence of the squeeze-out effect on the directed and elliptic
2033 flow in Au + Au collisions in the high baryon density region / C. Zhang [и
2034 др.] // Phys. Rev. C. — 2018. — Т. 97, № 6. — С. 064913.
- 2035 40. *Nara Y., Stoecker H.* Sensitivity of the excitation functions of collective flow
2036 to relativistic scalar and vector meson interactions in the relativistic quantum
2037 molecular dynamics model RQMD.RMF // Phys. Rev. C. — 2019. — Т. 100,
2038 № 5. — С. 054902.
- 2039 41. Energy dependence of directed flow over a wide range of pseudorapidity in Au
2040 + Au collisions at RHIC / B. B. Back [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2006. —
2041 Т. 97. — С. 012301. — arXiv: [nucl-ex/0511045](#).
- 2042 42. System-size independence of directed flow at the Relativistic Heavy-Ion
2043 Collider / B. I. Abelev [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2008. — Т. 101. —
2044 С. 252301. — arXiv: [0807.1518 \[nucl-ex\]](#).
- 2045 43. *Selyuzhenkov I.* Charged particle directed flow in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} =$
2046 2.76 TeV measured with ALICE at the LHC // J. Phys. G / под ред. Y.
2047 Schutz, U. A. Wiedemann. — 2011. — Т. 38. — С. 124167. — arXiv: [1106.5425](#)
2048 [\[nucl-ex\]](#).

- 2049 44. *Ivanov Y. B.* Directed flow in heavy-ion collisions and its implications for
2050 astrophysics // Universe / под ред. D. Blaschke [и др.]. — 2017. — Т. 3, №
2051 4. — С. 79. — arXiv: [1711.03461 \[nucl-th\]](#).
- 2052 45. Equation of state dependence of directed flow in a microscopic transport
2053 model / Y. Nara [и др.] // Physics Letters B. — 2017. — Т. 769. — С. 543—548.
- 2054 46. The Phase transition to the quark - gluon plasma and its effects on
2055 hydrodynamic flow / D. H. Rischke [и др.] // Acta Phys. Hung. A. — 1995. —
2056 Т. 1. — С. 309—322. — arXiv: [nucl-th/9505014](#).
- 2057 47. *Stoecker H.* Collective flow signals the quark gluon plasma // Nucl. Phys. A /
2058 под ред. D. Rischke, G. Levin. — 2005. — Т. 750. — С. 121—147. — arXiv:
2059 [nucl-th/0406018](#).
- 2060 48. Origin of elliptic flow and its dependence on the equation of state in heavy ion
2061 reactions at intermediate energies / A. Le Fèvre [и др.] // Physical Review
2062 C. — 2018. — Т. 98, № 3. — С. 034901.
- 2063 49. Excitation function of elliptic flow in Au+ Au collisions and the nuclear matter
2064 equation of state / A. Andronic [и др.] // Physics Letters B. — 2005. — Т. 612,
2065 № 3/4. — С. 173—180.
- 2066 50. *Senger P.* Pioneering the Equation of State of Dense Nuclear Matter with
2067 Strange Particles Emitted in Heavy-Ion Collisions: The KaoS Experiment at
2068 GSI // Particles. — 2022. — Т. 5, № 1. — С. 21—39.
- 2069 51. *Reisdorf W., et. al.* Systematics of azimuthal asymmetries in heavy ion
2070 collisions in the 1 A GeV regime // Nucl. Phys. A. — 2012. — Т. 876. —
2071 С. 1—60.
- 2072 52. Evidence for a soft nuclear equation-of-state from kaon production in heavy-ion
2073 collisions / C. Sturm [и др.] // Physical Review Letters. — 2001. — Т. 86, №
2074 1. — С. 39.
- 2075 53. Centrality dependence of the charged-particle multiplicity density at mid-
2076 rapidity in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys.
2077 Rev. Lett. — 2011. — Т. 106. — С. 032301. — arXiv: [1012.1657 \[nucl-ex\]](#).

- 2078 54. Centrality Dependence of the Charged-Particle Multiplicity Density at
2079 Midrapidity in Pb-Pb Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5.02$ TeV / J. Adam [и др.] //
2080 Phys. Rev. Lett. — 2016. — Т. 116, № 22. — С. 222302. — arXiv: [1512.06104](#)
2081 [\[nucl-ex\]](#).
- 2082 55. Using multiplicity of produced particles for centrality determination in heavy-
2083 ion collisions with the CBM experiment / I. Segal [и др.] // J. Phys. Conf.
2084 Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012107.
- 2085 56. *Adamczewski-Musch J., et. al.* Centrality determination of Au + Au collisions
2086 at 1.23A GeV with HADES // Eur. Phys. J. A. — 2018. — Т. 54, № 5. — С. 85.
- 2087 57. Glauber modeling in high energy nuclear collisions / M. L. Miller [и др.] //
2088 Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 2007. — Т. 57. — С. 205—243. — arXiv: [nucl-](#)
2089 [ex/0701025](#).
- 2090 58. *Selyuzhenkov I., Voloshin S.* Effects of non-uniform acceptance in anisotropic
2091 flow measurement // Phys. Rev. C. — 2008. — Т. 77. — С. 034904.
- 2092 59. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of Anisotropic
2093 Flow in Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2-5$ GeV // Particles. — 2023. — Т. 6,
2094 № 2. — С. 622—637.
- 2095 60. *Borghini N., Dinh P. M., Ollitrault J.-Y.* Flow analysis from multiparticle
2096 azimuthal correlations // Phys. Rev. C. — 2001. — Т. 64. — С. 054901.
- 2097 61. *Bhalerao R. S., Ollitrault J.-Y.* Eccentricity fluctuations and elliptic flow at
2098 RHIC // Phys. Lett. B. — 2006. — Т. 641. — С. 260—264.
- 2099 62. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with the
2100 event plane and scalar product methods in the HADES experiment at SIS18 //
2101 J. Phys. Conf. Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012122.
- 2102 63. *Voloshin S., Zhang Y.* Flow study in relativistic nuclear collisions by Fourier
2103 expansion of Azimuthal particle distributions // Z. Phys. C. — 1996. — Т. 70. —
2104 С. 665—672.
- 2105 64. *Parfenov P.* Model Study of the Energy Dependence of Anisotropic Flow in
2106 Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2-4.5$ GeV // Particles. — 2022. — Т. 5, №
2107 4. — С. 561—579.

- 2108 65. *Nara Y., Maruyama T., Stoecker H.* Momentum-dependent potential and
 2109 collective flows within the relativistic quantum molecular dynamics approach
 2110 based on relativistic mean-field theory // *Phys. Rev. C.* — 2020. — T. 102,
 2111 № 2. — C. 024913.
- 2112 66. *Fricke G., Heilig K.* Nuclear Charge Radii · 79-Au Gold: Datasheet
 2113 from Landolt-Börnstein - Group I Elementary Particles, Nuclei and
 2114 Atoms · Volume 20: “Nuclear Charge Radii” in SpringerMaterials
 2115 (https://doi.org/10.1007/10856314_81). — URL: https://materials.springer.com/lb/docs/sm_lbs_978-3-540-45555-4_81 ; accessed 2024-09-22.
 2116
- 2117 67. Multifragmentation of spectators in relativistic heavy ion reactions / A. S.
 2118 Botvina [и др.] // *Nucl. Phys. A.* — 1995. — T. 584. — C. 737—756.
- 2119 68. Monte-Carlo Generator of Heavy Ion Collisions DCM-SMM / M. Baznat [и
 2120 др.] // *Phys. Part. Nucl. Lett.* — 2020. — T. 17, № 3. — C. 303—324. — arXiv:
 2121 [1912.09277 \[nucl-th\]](https://arxiv.org/abs/1912.09277).
- 2122 69. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow Effects in
 2123 Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the HADES Experiment
 2124 at GSI // *Phys. Part. Nucl.* — 2022. — T. 53, № 2. — C. 277—281.
- 2125 70. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and Higher
 2126 Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au+Au Collisions
 2127 at $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ GeV // *Phys. Rev. Lett.* — 2020. — T. 125. — C. 262301.
- 2128 71. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane Estimation
 2129 Using Forward Hadron Calorimeter in the BM@N Experiment // *Phys. Part.*
 2130 *Nucl. Lett.* — 2023. — T. 20, № 5. — C. 1205—1208.
- 2131 72. *Bohm G., Zech G.* Introduction to statistics and data analysis for physicists. —
 2132 2010.
- 2133 73. Equation of state dependence of directed flow in a microscopic transport
 2134 model / Y. Nara [и др.] // *Phys. Lett. B.* — 2017. — T. 769. — C. 543—
 2135 548. — arXiv: [1611.08023 \[nucl-th\]](https://arxiv.org/abs/1611.08023).
- 2136 74. Possibilities of Using Different Estimators for Centrality Determination with
 2137 the BM@N Experiment / I. Segal [и др.] // *Phys. Atom. Nucl.* — 2023. —
 2138 T. 86, № 6. — C. 1502—1507.

- 2139 75. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion Collisions at
 2140 $\sqrt{s_{NN}}=2-4$ GeV // Physics of Particles and Nuclei Letters. — 2024. — T. 21,
 2141 № 4. — C. 661—663.
- 2142 76. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons in Au
 2143 + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and 1.58 A GeV //
 2144 Physics of Particles and Nuclei. — 2024. — T. 55, № 4. — C. 832—835.
- 2145 77. *Adam J., et. al.* Flow and interferometry results from Au+Au collisions at
 2146 $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ GeV // Phys. Rev. C. — 2021. — T. 103, № 3. — C. 034908.
- 2147 78. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics Program
 2148 Overview // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — T. 87, № 1. — C. 311—318.

Список рисунков

2150

2151

1.1 Фазовая диаграмма КХД материи. 13

2152

1.2 Зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий в
действующих и строящихся экспериментах от энергии $\sqrt{s_{NN}}$ 15

2153

2154

1.3 Сверху: моделирование слияния двух нейтронных звезд с
массами 1.35 М и с достижением значений $\rho \sim 5\rho_0$ и $T \sim 20$ МэВ.

2155

2156

Снизу: моделирование временной эволюции плотности энергии,
в столкновении ионов Au+Au при $\sqrt{s_{NN}} = 2.42$ ГэВ, с

2157

2158

достижением значений: $\rho \sim 2\rho_0$ и $T \sim 80$ МэВ. Хотя значения ρ и
 T схожи, масштабы пространства и времени, различны:

2159

2160

километр для слияния нейтронных звезд и фемтометр в случае
столкновения тяжелых ионов. Аналогично, длительности

2161

2162

событий столкновения отличаются на 20 порядков [8]. 16

2163

1.4 Слева: геометрия столкновения релятивистских тяжелых ионов.

2164

Справа: пространственновременная эволюция столкновения
релятивистских тяжелых ионов, без формирования КГМ (левая
половина) и для сценария с фазовым переходом в КГМ (правая
половина). 17

2165

2166

2167

2168

1.5 Слева: схематичное изображение геометрии столкновения ядер
при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ. Справа: результат

2169

2170

сравнения измерений зависимости коэффициентов v_n
заряженных адронов от поперечного импульса p_T (закрытые

2171

2172

символы) для среднецентральных Au+Au/Pb+Pb столкновений
при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ (RHIC) и 2760 ГэВ (LHC) с

2173

2174

модельными расчетами вязкой гидродинамики с уравнением
состояния КХД (кривые). 20

2175

2176	1.6	Слева: p_T зависимость эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов	
2177		для средне-центральных Au+Au столкновений для энергий от	
2178		$\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Справа: предсказания транспортной	
2179		модели JAM [39] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для	
2180		средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений	
2181		для случая когда частицы взаимодействуют с	
2182		нуклонами-спектаторами (закрытые символы) и когда это	
2183		взаимодействие выключено (открытые символы). Фигура взята	
2184		из работы [39].	22
2185	1.7	Слева: результаты эксперимента STAR для зависимости v_1	
2186		протонов от быстроты y для 10-25% центральных Au+Au	
2187		столкновений при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ. Справа:	
2188		зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy _{y=0}$ протонов	
2189		в области средних быстрот ($y \sim 0$) в среднецентральных Au+Au	
2190		столкновениях от энергии $\sqrt{s_{NN}}$ по результатам экспериментов	
2191		STAR и E895.	24
2192	1.8	Слева: Давление P как функция барионной плотности ρ/ρ_0 для	
2193		симметричной ядерной материи. Сплошная желтая область	
2194		показывает ограничение на симметричную часть EOS,	
2195		полученное из сравнения результатов измерений v_2 протонов	
2196		(FOPI, GSI) и симуляций в рамках модели IQMD. Область с	
2197		серой штриховкой показывает ограничение, обеспечиваемое v_1 и	
2198		v_2 потоками протонов, измеренным в эксперименте E895 на	
2199		AGS. Рисунок взят из [50]. Справа: Зависимость v_1 протонов от	
2200		быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au	
2201		столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент	
2202		STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895).	26
2203	1.9	Schematic illustration of recentering, twist and rescale correction	
2204		steps for q_n -vector introduced in [8].	36
2205	1.10	Пример алгоритма применения коррекций, который	
2206		используется в программном пакете QnTools. Коррекция	
2207		перецентрировки выполняется дифференциально по p_T , η ,	
2208		центральности, и времени.	37

2209	1.11 Сравнение экспериментальных значений v_1 и v_2 с	
2210	теоретическими предсказаниями модели JAM с различными	
2211	потенциалами. Рисунок взят из [64].	38
2212	2.1 Схема эксперимента HADES	41
2213	2.2 Фотография мишени для сеанса Au + Au при энергии 1.23A ГэВ.	42
2214	2.3 Схематическое изображение трековой системы эксперимента	
2215	HADES.	43
2216	2.4 Схема расположения модулей переднего годоскопа FW.	46
2217	2.5 Схема эксперимента BM@N.	48
2218	2.6 Схематическое изображение трековой системы в эксперименте	
2219	BM@N. Цифрами (1) обозначена мишень, (2) — Barrel Detector,	
2220	(3) — FSD, (4) — GEM, (5) — Beam Pipe	49
2221	2.7 Распределение заряженных частиц по относительной скорости	
2222	$\beta = v/c$ и импульсу деленному на заряд p/q	51
2223	2.8 Схема расположения модулей переднего адронного калориметра	
2224	FHCal.	52
2225	3.1 Слева: распределение восстановленной вершины по оси z ,	
2226	справа: в плоскости $x - y$ для столкновений Au + Au при	
2227	$E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.	54
2228	3.2 Распределение восстановленных траекторий заряженных частиц	
2229	по расстоянию наименьшего сближения с вершиной	
2230	столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.	57
2231	3.3 Распределение заряженных частиц, зарегистрированных	
2232	трековой системой HADES по относительной скорости β и	
2233	импульсу делённому на заряд p/q	58
2234	3.4 Распределение заряженных частиц, зарегистрированных	
2235	трековой системой HADES по квадрату массы деленному на	
2236	квадрат заряда m^2/q^2 и импульсу делённому на заряд p/q : Для	
2237	всех заряженных частиц (слева), для отобранных протонов	
2238	(справа).	59

2239	3.5	Сравнение множественности срабатываний времяпролетной	
2240		системы TOF+RPC для центрального триггера в столкновениях	
2241		Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и	
2242		$E_{kin} = 1.58A$ ГэВ.	60
2243	3.6	Слева: распределение множественности срабатываний системы	
2244		TOF-RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Справа:	
2245		распределение разыгранной множественности методом	
2246		МК-Глаубера и прицельного параметра для столкновений	
2247		Au + Au при энергии 1.23A ГэВ.	62
2248	3.7	Зависимость эффективности реконструкции протонов от	
2249		быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au	
2250		+ Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии	
2251		$E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).	63
2252	3.8	Распределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW	
2253		для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag +	
2254		Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).	64
2255	3.9	Распределение модулей годоскопа FW по группам, для каждой	
2256		из которых вычисляется плоскость симметрии.	64
2257	3.10	Акцептанс по псевдобыстроте η для подсобытий из FW и	
2258		поперечному импульсу p_T для подсобытий из MDC,	
2259		использованных для расчета направленного потока протонов в	
2260		столкновениях ядер золота и серебра.	65
2261	3.11	Зависимость разрешение плоскости симметрии рассчитанное	
2262		методом случайных подсобытий от центральности столкновения.	66
2263	3.12	Сравнение разрешений плоскости симметрии $W1$ полученное с	
2264		использованием различных комбинаций Q_1 -векторов для Au+Au	
2265		при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и	
2266		Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)	68
2267	3.13	Азимутальный акцептанс трековой системы эксперимента	
2268		NADES в зависимости от быстроты частицы.	69
2269	3.14	Сравнение компонент корреляции $\langle u_1 Q_1 \rangle$ после применения	
2270		поправок на азимутальную неоднородность детектора для	
2271		столкновений Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A	
2272		ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)	70

2273	3.15	Зависимость направленного потока протонов v_1 рожденных в	
2274		столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от	
2275		центральности столкновения. v_1 измерен при помощи различных	
2276		комбинаций Q_1 -векторов. Слева представлены значения v_1	
2277		протонов измеренные относительно внутреннего подсобытия W1,	
2278		справа — внешнего подсобытия W3 и подсобытия из треков	
2279		заряженных частиц Mf. Черной линией представлено среднее	
2280		результатов полученных при помощи разделенных по скорости	
2281		комбинаций.	71
2282	3.16	Зависимость направленного потока протонов v_1 , рожденных в	
2283		столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от	
2284		центральности столкновения. Результаты показаны для методов	
2285		скалярного произведения (SP) и плоскости события (EP).	72
2286	3.17	Зависимость направленного потока v_1 от центральности для	
2287		протонов, рожденных в столкновении Au+Au при энергии	
2288		$E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ	
2289		(посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).	
2290		Результаты показаны для методов трех подсобытий и метода	
2291		случайных подсобытий.	73
2292	3.18	Зависимость направленного потока (v_1) протонов рожденных в	
2293		столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от	
2294		поперечного импульса (справа) и скорости (слева) [70].	74
2295	3.19	Разрешение трековой системы по импульсу в эксперименте	
2296		BM@N. Различными цветами и маркерами показана различная	
2297		энергия столкновения.	77
2298	3.20	Слева: распределение множественности заряженных частиц в	
2299		эксперименте BM@N. Вертикальными линиями изображены	
2300		границы классов центральности. Справа: значения среднего	
2301		прицельного параметра в классах центральности, определенных	
2302		по множественности.	78

2303	3.21	Распределение квадрата массы деленного на квадрат заряда	
2304		заряженной частицы в зависимости от импульса p/q для	
2305		TOF-400 (слева) и TOF-700 (справа). Сверху представлены	
2306		распределения для всех заряженных частиц, снизу — для	
2307		отобранных протонов.	79
2308	3.22	Распределение протонов по быстроте y_{cm} и поперечному	
2309		импульсу p_T , идентифицированных при помощи TOF-400 (слева	
2310		сверху), TOF-700 (слева снизу), с использованием обоих	
2311		TOF-детекторов (справа).	80
2312	3.23	Слева: Схема разделения модулей переднего адронного	
2313		калориметра по группам для определения плоскости симметрии	
2314		события. Справа: Кинематические окна для подсчета	
2315		Q_1 -векторов из треков заряженных частиц.	81
2316	3.24	Азимутальный акцептанс заряженных частиц в зависимости от	
2317		псевдобыстроты.	82
2318	3.25	Сравнение направленного потока v_1 протонов рожденных в	
2319		Монте-Карло моделировании столкновений Xe+Cs в	
2320		эксперименте BM@N. Направленный поток получен с	
2321		использованием различных компонент u_1 -вектора. Разными	
2322		маркерами обозначены результаты до и после коррекции на	
2323		азимутальную неоднородность акцептанса детектора.	83
2324	4.1	Зависимость направленного потока протонов v_1 от (справа)	
2325		быстроты в системе центра масс y_{cm} и (слева) поперечного	
2326		импульса p_T для столкновений Au+Au при энергии	
2327		$E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и	
2328		$1.58A$ ГэВ. Линиями показаны данные, полученные из модели	
2329		JAM с импульсно-зависимым потенциалом.	86
2330	4.2	Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты y_{cm}	
2331		(слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка	
2332		$y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) из модели JAM.	87

2333	4.3	(Слева) Зависимость наклона направленного потока в средних	
2334		быстроотах $dv_1/dy _{y_{cm}=0}$ от центральности столкновений;	
2335		(посередине) зависимость наклона направленного потока в	
2336		средних быстроотах нормированный на быстроту пучка	
2337		$dv_1/dy _{y'=0}$ от центральности столкновений; (справа)	
2338		зависимость наклона направленного потока в средних быстроотах	
2339		нормированный на быстроту пучка $dv_1/dy _{y'=0}$ от среднего	
2340		прицельного параметра в классах центральности для	
2341		столкновений Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag	
2342		при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и $1.58A$ ГэВ.	88
2343	4.4	Зависимость направленного потока протонов v_1 от поперечного	
2344		импульса p_T . Слева: направленный поток v_1 , справа:	
2345		направленный поток, нормированный на наклон в средних	
2346		быстроотах $v_1/dv_1/dy _{y=0}$	89
2347	4.5	Зависимость направленного поток протонов v_1 от поперечного	
2348		импульса p_T в модели JAM для различных сталкиваемых	
2349		систем. Слева: направленный поток v_1 , справа: направленный	
2350		поток, нормированный на наклон в средних быстроотах	
2351		$v_1/dv_1/dy _{y=0}$	90
2352	4.6	Зависимость направленного потока протонов $dv_1/dy _{y_{cm}=0}$ от	
2353		энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$. Экспериментальные значения	
2354		наклона направленного потока были взяты из следующих	
2355		публикаций: E895 [10], FOPI [51], STAR [77].	91
2356	4.7	Разрешение плоскостей симметрии слева: $F1$, посередине: $F2$,	
2357		справа: $F3$. Различные маркеры и цвета обозначают комбинации	
2358		Q_1 -векторов, использованных для расчета разрешения	
2359		плоскости симметрии.	93

2360	4.8	Зависимость направленного (слева) и эллиптического (справа)	
2361		потока протонов от быстроты и поперечного импульса	
2362		соответственно для Монте-Карло моделирования столкновений	
2363		$Xe + Cs$ из модели JAM. Разными цветами обозначена разная	
2364		энергия столкновений. Линии обозначают v_1 и v_2 извлеченные	
2365		напрямую из модели без реконструкции. Маркерами обозначены	
2366		результаты анализа Монте-Карло моделирования отклика	
2367		детектора.	94
2368	4.9	Зависимость разрешения плоскостей симметрии F1, F2 и F3	
2369		справа налево от центральности из экспериментальных данных	
2370		столкновений $Xe + CsI$ при энергии 3.84 ГэВ на BM@N.	95

Список таблиц

2371

2372

2373

2374

2375

1

Границы классов центральности по множественности
срабатываний времяпролётной системы TOF+RPC для
столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при
 $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. 61